

Protocole National de Diagnostic et de Soins

Syndrome des Anti-Phospholipides de l'adulte et de l'enfant



Ce PNDS a été rédigé sous l'égide de :

Centre de référence du lupus, syndrome des anticorps anti-phospholipides et autres maladies auto-immunes rares

Et du

Centre de référence des rhumatismes inflammatoires et maladies auto-immunes systémiques rares de l'enfant RAISE

Et de la

Filière des maladies auto-immunes et auto-inflammatoires rares FAI²R

Liste des personnes ayant collaboré à la rédaction du PNDS « Syndrome des Anti-Phospholipides de l'adulte et de l'enfant »

Ce PNDS a été coordonné par le Pr Zahir AMOURA et le Dr Brigitte BADER-MEUNIER

Zahir AMOURA¹, Brigitte BADER-MEUNIER², Claire BAL dit SOLLIER³, Alexandre BELOT⁴, Ygal BENHAMOU⁵, Holy BEZANAHARY⁶, Fleur COHEN¹, Nathalie COSTEDOAT-CHALUMEAU⁷, Luc DARNIGE⁸, Ludovic DROUET³, Elisabeth ELEFANT⁹, Annie HARROCHE¹⁰, Marc LAMBERT¹¹, Thierry MARTIN¹², Isabelle MARTIN-TOUTAIN¹³, Alexis MATHIAN¹, Arsène MEKINIAN¹⁴, Marc PINETON DE CHAMBRUN¹, Loïc de PONTUAL¹⁵, Denis WAHL¹⁶, Cécile YELNIK¹¹, Stéphane ZUILY¹⁶ et collaborateurs*

1. Médecine interne, Pitié-Salpêtrière, Paris
2. Rhumatologie pédiatrique, Necker, Paris
3. CREATIF, Lariboisière, Paris
4. Rhumatologie pédiatrique, Lyon
5. Médecine interne, Rouen
6. Médecine interne, Limoges
7. Médecine interne, Cochin, Paris
8. Biologie médicale, HEGP, Paris
9. CRAT, Trousseau, Paris
10. Hématologie, Necker, Paris
11. Médecine interne, Lille
12. Médecine interne, Strasbourg
13. Hématologie pédiatrique, Versailles
14. Médecine interne, Saint Antoine, Paris
15. Pédiatrie, Bondy
16. Médecine vasculaire, Nancy

*Collaborateurs :

Dominique CHAUVEAU, Néphrologie, Toulouse ; Johanna CLOUSCARD, Association Lupus France ; Corinne FRERE, Hématologie, Pitié-Salpêtrière, Paris ; Eric HACHULLA, Médecine interne, Lille ; Isabelle KONE-PAUT, Rhumatologie pédiatrique, Kremlin Bicêtre ; Dominique LASNE, Hématologie, Necker, Paris ; Thomas LECOMPTE, Hématologie, Nancy ; Véronique LE GUERN, Médecine interne, Cochin, Paris ; Jacky NIZARD, Gynécologie-Obstétrique, Pitié-Salpêtrière, Paris ; Thomas PAPO, Médecine interne, Bichat, Paris ; Marianne RIVIERE, Association Française du Lupus et autres maladies auto-immunes ; Nicolas SCHLEINITZ, Médecine interne, Marseille ; Benoît TOSSIER, Médecine générale, Tourcoing.

Déclarations d'intérêt

Tous les participants à l'élaboration du PNDS ont rempli une déclaration d'intérêt. Les déclarations d'intérêt sont en ligne et consultables sur le site internet du(des) centre(s) de référence.

Liste des liens utiles pour les professionnels de santé et pour les patients

a. Informations destinées aux professionnels de santé

	Centre de référence du lupus, syndrome des anticorps anti-phospholipides et autres maladies auto-immunes rares	http://pitiealpetriere.aphp.fr/lupus/
	Centre de référence des rhumatismes inflammatoires et maladies auto-immunes systémiques rares de l'enfant RAISE	RAISE - Site internet maladies rares de l'hôpital Necker (aphp.fr)
	Liste des Centres de référence et de compétences de la filière FAI ² R	Annexe 1
	FAI ² R, Filière de santé des maladies auto-immunes et auto-inflammatoires rares	www.fai2r.org
	Créatif, Clinique des AntiCoagulants d'Ile-de-France ou CAC IDF	https://creatif-cac.fr
	Clinique des anticoagulants de Toulouse	Médecine vasculaire - Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Toulouse (chu-toulouse.fr)
	Clinique des anticoagulants de Dôle	http://www.cliniquedesanticoagulants-dole.fr/clinique.php
	Orphanet	www.orpha.net

b. Informations destinées aux patients

	Association Française du Lupus et autres maladies auto-immunes	http://www.lupusplus.com/
	Association Lupus France	http://www.lupusfrance.com/
	Alliance maladies rares	www.alliance-maladies-rares.org
	EURORDIS - Fédération d'associations de malades	www.eurordis.org

PNDS Syndrome des Anti-Phospholipides de l'adulte et de l'enfant

	et d'individus actifs dans le domaine des maladies rares	
	FAI ² R – Filière de santé des maladies auto-immunes et auto-inflammatoires rares	www.fai2r.org
	Créatif, Clinique des AntiCoagulants d'Ile-de-France ou CAC IDF	https://creatif-cac.fr et https://www.facebook.com/creatif.cac
	Clinique des anticoagulants de Toulouse	Médecine vasculaire - Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Toulouse (chu-toulouse.fr)
	Clinique des anticoagulants de Dôle	http://www.cliniquedesanticoagulants-dole.fr/clinique.php
	FMO – Fédération des maladies orphelines	www.maladies-orphelines.fr
	Maladies Rares Info Services	www.maladiesraresinfo.org
	Annuaire ETP (Éducation Thérapeutique du Patient)	https://etp.maladiesrares.com/
	Cortisone Infos	http://www.cortisone-info.fr/
	France Assos Santé	https://www.france-assos-sante.org/
	Ligne Santé Infos Droits	01 53 62 40 30

Sommaire

Liste des abréviations	1
Synthèse à destination du médecin traitant	3
1. Introduction	8
1.1 Objectifs du protocole national de diagnostic et de soins	8
1.1.1 Objectifs	8
1.1.2 Méthode de travail	8
1.2 Critères de classification du SAPL (encadré 1)	9
2. Diagnostic et évaluation	10
2.1 Objectifs principaux	10
2.2 Professionnels impliqués (et modalités de coordination)	10
2.3 Circonstances de découverte	10
2.3.1 Manifestations classiques chez l'adulte	10
2.3.2 Autres manifestations cliniques non incluses dans les critères de classification du SAPL de Sidney	13
2.4 Examens permettant la mise en évidence d'APL	15
2.5 Diagnostic et diagnostic différentiel	17
2.5.1 Diagnostic de SAPL	17
2.5.2 Dans quelles situations rechercher la présence d'APL ?	17
2.5.3 Principaux diagnostics différentiels devant une manifestation thrombotique	18
2.6 Situations cliniques hors SAPL associées à la présence d'APL	18
2.7 Evaluation de la sévérité /extension de la maladie/recherche de comorbidités/évaluation du pronostic	19
2.7.1 Stratification du risque en fonction du profil APL	19
2.7.2 Stratification du risque en fonction de la pathologie associée au SAPL (SAPL associé)	20
2.7.3 Evaluation de la sévérité de la maladie	20
2.7.4 Evaluation de l'ensemble des manifestations du SAPL	21
2.7.5 Recherche de facteurs de risque interférant avec la prise en charge	21
2.7.6 Evaluation du pronostic	22
2.8 Annonce du diagnostic et information du patient	22
2.9 Conseil génétique	22
3. Syndrome catastrophique des APL	24
3.1 Définition : critères de classification	24
3.2 Limites des critères de classification	24
3.3 Mode de découverte et facteurs déclenchants	25
3.4 Différentes atteintes d'organes	25
3.5 Signes biologiques	26
3.6 Place de la biopsie dans le diagnostic du CAPS	27
3.7 Diagnostics différentiels du CAPS	27
3.8 Pronostic	28
4. Particularités du SAPL de l'enfant	29
4.1 Présentation clinique du SAPL de l'enfant	29
4.2 Diagnostic du SAPL de l'enfant	29
4.3 Bilan à effectuer devant un SAPL de l'enfant	30
4.4 Cas particulier de la mise en évidence d'APL isolés sans manifestation clinique chez l'enfant	30

4.5	Nouveaux-nés de mère ayant des APL et/ou un SAPL	30
5.	Fertilité / Contraception / Grossesse / Allaitement	32
5.1	Contraception.....	32
5.2	Prise en charge du SAPL pendant la grossesse.....	32
5.2.1	Programmation de la grossesse : consultation pré-conceptionnelle.....	33
5.2.2	Stratification du risque obstétrical.....	34
5.2.3	Prise en charge du SAPL au cours de la grossesse.....	34
5.2.4	Surveillance de la grossesse	36
5.2.5	Accouchement et post-partum.....	36
5.3	Allaitement.....	37
6.	Prise en charge thérapeutique.....	38
6.1	Objectifs.....	38
6.2	Professionnels impliqués (et modalités de coordination)	38
6.3	Recherche de contre-indications à l'anticoagulation.....	39
6.4	Traitement antithrombotique.....	39
6.4.1	Les héparines	39
6.4.2	Les anti-vitamine K (AVK)	39
6.4.3	Les anticoagulants oraux directs (AOD)	40
6.4.4	Les antiagrégants plaquettaires	40
6.5	Traitement d'une première thrombose.....	40
6.5.1	SAPL « veineux ».....	40
6.5.2	SAPL « artériel »	40
6.5.3	Cas particuliers.....	41
6.6	Durée du traitement	42
6.7	Traitement des formes récidivantes sous anticoagulant.....	42
6.8	Education thérapeutique et modification du mode de vie (au cas par cas)	42
6.9	Recours aux associations de patients.....	45
6.10	Situations particulières.....	45
6.10.1	Le syndrome catastrophique des APL.....	45
6.10.2	Patients porteurs d'aPL sans antécédent thrombotique.....	48
6.10.3	Particularités du traitement chez l'enfant.....	49
7.	Suivi	50
7.1	Objectifs.....	50
7.2	Professionnels impliqués (et modalités de coordination)	50
7.3	Rythme et contenu des consultations.....	50
7.3.1	Consultation initiale	50
7.3.2	Situations cliniques et modalités de suivi	51
7.4	Examens paracliniques.....	52
7.4.1	Explorations vasculaires	52
7.4.2	Explorations biologiques	52
7.5	Prise en charge globale.....	53
7.6	Particularités du suivi de l'enfant.....	53
ANNEXE 1 – liste des centres de référence et de compétence de la filière FAI ² R pour les maladies auto-immunes systémiques et pour les maladies auto-inflammatoires		55
BIBLIOGRAPHIE.....		64
Généralités.....		64
Diagnostic et évaluation initiale.....		64
Prise en charge		66

CAPS.....	69
SAPL pédiatrique	72

Liste des abréviations

AAN	Anticorps anti-nucléaires
aβ2GPI	Anticorps anti-β2GPI
ACCL	Anticoagulant circulant de type lupique
aCL	Anticorps anticardiolipine
AIT	Accident ischémique transitoire
AMM	Autorisation de mise sur le marché
AOD	Anticoagulant oral direct
aPL	Anticorps anti-phospholipides
AVC	Accident vasculaire cérébral
AVK	Anti vitamine K
BU	Bandelette urinaire
CAPS	Syndrome catastrophique des anti-phospholipides
CMV	Cytomégalovirus
CRAT	Centre de Référence des Agents Tératogènes
CRP	Protéine C réactive
DIU	Dispositif intra-utérin
dRVVT	Temps de venin de vipère Russell dilué
EBV	Epstein Barr virus
EP	Échanges plasmatiques
ETP	Éducation Thérapeutique du Patient
ETT	Échographie trans-thoracique
GMSI	Gammopathie monoclonale de signification indéterminée
HAS	Haute Autorité de Santé
HBPM	Héparine de bas poids moléculaire
HELLP	Hemolysis, Elevated Liver enzyme, Low Platelets
HNF	Héparine non fractionnée
HRP	Hématome rétro-placentaire
HTA	Hypertension artérielle
IGIV	Immunoglobulines intraveineuses
IL-6	Interleukine 6
INR	International Normalized Ratio
IRM	Imagerie par résonance magnétique
ISTH	International Society on Thrombosis and Haemostasis
LS	Lupus systémique
MNI	Mononucléose infectieuse
MTEV	Maladie thrombo-embolique veineuse
NIHSS	National Institute of Health Stroke Score
OMS	Organisation Mondiale de la Santé
PE	Pré-éclampsie
PNDS	Protocole National de Diagnostic et de Soins
PR	Polyarthrite rhumatoïde
RCIU	Retard de croissance intra-utérin
RCP	Réunion de concertation pluridisciplinaire
SA	Semaine d'aménorrhée

SAPL	Syndrome des anticorps anti-phospholipides
SEP	Sclérose en plaques
SHU	Syndrome hémolytique et urémique
SNC	Système nerveux central
TCA	Temps de céphaline avec activateur
TDM	Tomodensitométrie
TP	Taux de prothrombine
TVP	Thrombose veineuse profonde
TVS	Thrombose veineuse superficielle
VIH	Virus de l'immunodéficience humaine

Synthèse à destination du médecin traitant

Le syndrome des antiphospholipides (SAPL) est une maladie auto-immune associant des **thromboses** vasculaires et/ou une morbidité obstétricale et la présence **durable** d'anticorps dirigés contre les phospholipides ou certaines protéines associées aux phospholipides. C'est une pathologie rare chez l'adulte et exceptionnelle chez l'enfant. Le diagnostic de SAPL peut être facilité par l'utilisation de critères de classification¹ qui reposent sur l'association d'un critère clinique et d'un critère biologique :

1. critère clinique :

- thrombose vasculaire : toute thrombose artérielle, veineuse ou microcirculatoire **documentée**, qu'il s'agisse d'une présentation classique, avec une présentation clinique fréquente comme la thrombose veineuse profonde des membres inférieurs ou l'embolie pulmonaire ou une thrombose présumée de siège insolite (ostéonécrose aseptique, infarctus hémorragique des surrénales, perforation de la cloison nasale, hémorragie alvéolaire, syndrome de Budd-Chiari notamment) ;
- événement obstétrical : (a) un ou plusieurs décès inexpliqués d'un fœtus morphologiquement normal à un terme de 10 semaines d'aménorrhée au moins, avec une morphologie fœtale normale en échographie ou à l'examen clinique du fœtus ou (b) une ou plusieurs naissances prématurées d'un nouveau-né morphologiquement normal avant un terme de 34 semaines d'aménorrhée en raison : (i) d'une éclampsie ou d'une pré-éclampsie sévère ou (ii) de signes reconnus d'insuffisance placentaire ou (c) au moins 3 avortements spontanés successifs avant un terme de 10 semaines d'aménorrhée, après exclusion d'une anomalie anatomique ou hormonale maternelle, et d'une anomalie chromosomique maternelle ou paternelle.

2. critère biologique :

Présence d'au moins un anticorps anti-phospholipide à au moins deux reprises à 12 semaines d'intervalle parmi : anticoagulant circulant de type lupique (ACCL)² (ou anciennement anti-prothrombinase) , IgG ou IgM anti-bêta 2 glycoprotéine I (β 2GPI) à un titre modéré ou élevé (>99^{ème} percentile) mesuré par un test ELISA standardisé, IgG ou IgM anti-cardiolipines (ACL) à un titre modéré ou élevé (> 40 GPL ou MPL, ou > 99^{ème} percentile), mesuré par un test ELISA standardisé.

Tous les anticorps anti-phospholipides (aPL) ne sont pas associés au même risque thrombotique. En fonction des tests aPL positifs (ACCL, ACL ou anti β 2GPI), de leur isotype et titre, il est possible de procéder à une stratification du risque thrombotique.

A côté des manifestations cliniques thrombotiques et/ou obstétricales, il existe d'autres manifestations « particulières » qui pourraient quand même relever de mécanismes thrombotiques mais non objectivables :

- neurologiques : convulsions, chorée, altération des fonctions cognitives, démence vasculaire, myélopathie transverse et hypersignaux de la substance blanche cérébrale ;

¹ Ces critères vont être mis à jour au cours de l'année 2022.

² Même si dénommé « anticoagulant circulant de type lupique », l'ACCL est pro-coagulant et n'est pas décrit qu'au cours du lupus

- cardiologiques : rétractions et/ou des épaissements valvulaires diffus ou localisés, et, plus rarement, pseudovégétations (endocardite verruqueuse de Libman-Sacks), maladie coronaire précoce, dysfonction diastolique ou systolique associée à une hypertrophie de la paroi ventriculaire gauche ou au contraire à une dilatation des cavités cardiaques, hypertension pulmonaire ;
- dermatologiques : livedo racemosa, purpura nécrotique, ulcérations cutanées, gangrène sèche, vasculopathie livédoïde, hémorragies sous-unguéales en flammèches, atrophie blanche souvent très douloureuse, anétodermie ;
- rénale : maladie occlusive des petits vaisseaux artériels des reins d'évolution chronique (« néphropathie associée aux anti-phospholipides ») ;
- hématologiques : thrombopénie périphérique, anémie hémolytique mécanique ou auto-immune, exceptionnellement nécrose de la moelle osseuse avec pancytopénie centrale ;
- osteo-articulaires : ostéonécrose aseptique, perforation de la cloison nasale.

Le SAPL peut exceptionnellement se présenter sous une forme rapidement évolutive responsable de thromboses multiples souvent synchrones, pouvant être responsables d'une défaillance multiviscérale menaçant le pronostic vital, appelée « syndrome catastrophique des anticorps anti-phospholipides ». Ce syndrome est défini comme la survenue en moins de 7 jours, d'au moins 3 atteintes d'organes/tissus/systèmes, avec une biopsie prouvant l'occlusion de petits vaisseaux, chez des malades ayant un SAPL défini selon les critères actuels de classification.

Le SAPL peut être primitif ou associé à un lupus systémique (SAPL associé) et beaucoup plus rarement à d'autres maladies auto-immunes.

A. SAPL avec manifestations thrombotiques (SAPL thrombotique)

a. Évaluation initiale

Tout médecin généraliste ou pédiatre peut être confronté à un SAPL devant une ou plusieurs thromboses vasculaires. Compte tenu de la rareté et de la difficulté de prise en charge diagnostique (risque de diagnostic par excès) de la maladie, il est nécessaire de faire confirmer rapidement et parfois en urgence le diagnostic par un médecin ayant l'expérience du SAPL (centres de référence, centres de compétence, centres experts et leurs réseaux de correspondants).

Le diagnostic de SAPL peut être facilité par l'utilisation de critères de classification qui reposent sur l'association d'au moins un critère clinique et d'au moins un critère biologique (cf supra).

Une fois le diagnostic de SAPL établi, il faut :

1. Évaluer le phénotype :
 - a. Clinique : formes obstétricales isolées (fausses couches précoces ? pathologie du 2^e trimestre ?), formes veineuses, artérielles voire syndrome catastrophique des antiphospholipides (CAPS) d'emblée
 - b. Biologique : type d'anticorps ? triple positivité ?
2. Instauration d'un traitement

3. Éducation aux AVK (risque hémorragique, associations médicamenteuses), risque éventuel de formes graves (signes d'alertes). Anticiper les situations à risque (interruption des anticoagulants, chirurgie, grossesse, infection)
4. Identification et prise en charge des facteurs de risque cardiovasculaires
5. Recherche d'un lupus systémique associé voire d'une autre maladie auto-immune
6. Constituer le dossier de prise en charge avec le patient ou sa famille (ALD hors liste, transports...)
7. Informer le patient ou sa famille de l'existence d'une association de patients.

b. Prise en charge thérapeutique et éducationnelle

► Les objectifs sont :

- À court terme :
 - Permettre une résolution de l'évènement thrombotique ;
 - Assurer un sauvetage fonctionnel voire vital.
- À moyen terme :
 - Prévenir la survenue de récurrences thrombotiques (prévention secondaire) ;
 - Aborder précocement, anticiper et prévoir les grossesses éventuelles (contraception, consultation pré-conceptionnelle) ;
 - Préserver la qualité de vie et l'insertion socio-professionnelle et scolaire.
- À long terme :
 - Limiter les séquelles de la maladie ;
 - Limiter le cumul des effets délétères des traitements ;
 - Prévenir les complications cardiovasculaires secondaires, principalement une athérosclérose précoce.

► Traitement du SAPL thrombotique

La prise en charge repose sur un traitement médicamenteux, la surveillance de ce traitement et sur une éducation thérapeutique.

Traitement anticoagulant et anti-agrégant

Le traitement des manifestations thrombotiques du SAPL repose sur l'utilisation initiale d'une héparine avec un relai par un traitement anticoagulant au long cours par un antivitamine K (AVK), en règle la warfarine. En dehors de la situation particulière de l'AVC, l'anticoagulation doit être commencée le plus précocement possible. Le relai par AVK doit également être commencé le plus précocement possible sauf geste de biopsie récent ou transformation hémorragique.

Une prophylaxie secondaire par AVK est nécessaire, pour une durée indéfinie, afin de prévenir la récurrence thrombotique. L'arrêt temporaire des traitements anticoagulants est très à risque au cours du SAPL. L'anticoagulation repose sur un traitement par AVK avec une cible d'INR entre 2 et 3 ; certaines équipes préfèrent une prophylaxie avec un INR cible entre 3 et 4 pour le SAPL artériel et d'autres l'association d'un AVK avec INR cible entre 2 et 3 et d'un antiagrégant. À ce jour, le traitement par AOD (notamment dabigatran, apixaban, rivaroxaban) est le plus souvent

déconseillé dans le traitement du SAPL défini car **il existe un risque de récurrence thrombotique élevé.**

En cas d'AVC ischémique artériel, le délai d'instauration de l'anticoagulation doit reposer sur une analyse individuelle des risques thrombo-emboliques et hémorragiques en concertation avec une équipe neuro-vasculaire.

Dans le cas particulier du CAPS, l'avis d'un centre de référence/compétence dédié aux maladies auto-immunes est nécessaire en urgence pour la prise en charge thérapeutique.

Education thérapeutique

L'éducation thérapeutique doit veiller à la bonne compréhension par le patient de la maladie, des traitements et de leurs complications. L'intervention du spécialiste référent est indispensable pour délivrer ces informations. Dans le SAPL, l'éducation thérapeutique est primordiale pour permettre une bonne adhésion au traitement et à sa surveillance. L'adaptation des traitements anticoagulants doit être particulièrement rigoureuse et spécialisée chez les patients atteints de SAPL et tout particulièrement s'il s'agit d'un CAPS.

c. Suivi

La fréquence des consultations varie en fonction de la sévérité initiale, des atteintes associées et/ou de la survenue d'événements intercurrents. Un suivi systématique tous les 6 à 12 mois peut être rapproché si nécessaire, pour apprécier l'évolution clinique, évaluer les traitements antithrombotiques (efficacité, effets secondaires, adhésion pour les AVK, historique des INR et pourcentage d'INR dans la cible thérapeutique), poser l'indication d'explorations complémentaires orientées par la clinique (notamment en cas d'événements intercurrents), revoir les traitements associés (contraception, traitement hormonal).

Les gestes chirurgicaux et les procédures invasives doivent faire l'objet d'une vigilance importante et la fenêtre d'anticoagulation doit être la plus courte possible, quitte à hospitaliser les malades pendant toute la durée du relai AVK-héparine.

B. SAPL avec manifestations obstétricales (Contraception / Grossesse / Allaitement)

a. SAPL et grossesse

Le SAPL est une pathologie qui touche préférentiellement la femme jeune et la grossesse constitue une période à risque de complications. La grossesse reste associée au cours du SAPL à une morbi-mortalité maternelle et fœtale plus importante que dans la population générale. Les complications sont essentiellement liées à l'insuffisance placentaire et comportent des complications obstétricales fœtales (morts fœtales in utero, retard de croissance in utero, prématurité), et maternelles (pré-éclampsie, syndrome HELLP, césarienne, CAPS) ; il peut également y avoir des fausses couches spontanées répétées. Il peut également y avoir des poussées lupiques en cas de LS associé, ainsi qu'un lupus néonatal en cas de présence d'anticorps anti-SSA et/ou anti-SSB associé.

La prise en charge de ces grossesses est optimisée par leur planification, idéalement au cours d'une consultation préconceptionnelle et par une prise en charge multidisciplinaire par des équipes expertes (centre de référence/compétence dédié aux maladies auto-immunes dont le SAPL), avec des consultations au moins mensuelles dans le cadre des « grossesses à risque ».

b. SAPL et traitements hormonaux

► Contraception

Toute contraception comportant des œstrogènes (quel que soit le mode d'administration) est contre-indiquée chez les patientes ayant un SAPL du fait de la majoration du risque thrombotique par ceux-ci. Les progestatifs par voie orale ou implantable, les dispositifs intra-utérins (DIU), y compris ceux délivrant de petites doses de lévonorgestrel, peuvent être utilisés au cours du SAPL. Il est possible de prescrire une contraception d'urgence par lévonorgestrel (« pilule du lendemain »).

► Autres

Des alternatives à l'acétate de chlormadinone et l'acétate de nomégestrol (progestatifs utilisés dans la prise en charge de la ménopause, de certains troubles menstruels de l'endométriose et parfois à visée de contraception) doivent être proposées à cause du surrisque de méningiome intracrânien dès 6 mois d'exposition.

Certains traitements de l'endométriose (comme l'acétate de médroxyprogestérone) augmentent le risque thrombotique et sont déconseillés.

c. SAPL et allaitement

L'allaitement est le plus souvent possible, mais il faut s'assurer que les traitements soient compatibles. Le site du Centre de référence sur les agents tératogènes (CRAT – www.lecrat.fr) délivre une information actualisée et peut être consulté pour prendre la décision de prescription.

1. Introduction

1.1 Objectifs du protocole national de diagnostic et de soins

1.1.1 Objectifs

L'objectif de ce protocole national de diagnostic et de soins (PNDS) est d'exposer aux professionnels concernés la prise en charge diagnostique et thérapeutique optimale actuelle et le parcours de soins d'un patient atteint de SAPL. Il a pour but d'optimiser et d'harmoniser la prise en charge et le suivi de cette maladie rare sur l'ensemble du territoire.

Il permet également d'identifier les spécialités pharmaceutiques utilisées dans une indication, mais non prévues dans l'autorisation de mise sur le marché (AMM) ainsi que les spécialités, produits ou prestations nécessaires à la prise en charge des patients mais non habituellement pris en charge ou remboursés.

Ce PNDS peut servir de référence au médecin généraliste en concertation avec les autres médecins spécialistes.

Le PNDS ne peut cependant pas envisager tous les cas spécifiques, toutes les comorbidités ou complications, toutes les particularités thérapeutiques, tous les protocoles de soins hospitaliers... Il ne peut donc pas revendiquer l'exhaustivité des conduites de prise en charge possibles, ni se substituer à la responsabilité individuelle du médecin vis-à-vis de son patient. Cependant, le PNDS décrit la prise en charge de référence actuelle d'un patient atteint de SAPL. Il sera mis à jour en fonction des nouvelles données validées.

1.1.2 Méthode de travail

Le présent PNDS a été élaboré selon la « Méthode d'élaboration d'un protocole national de diagnostic et de soins pour les maladies rares » publiée par la Haute Autorité de Santé en 2012 (guide méthodologique disponible sur le site de la HAS : www.has-sante.fr).

1.2 Critères de classification du SAPL (encadré 1)³

(d'après Miyakis S et al. International consensus statement on an update of the classification criteria for definite anti-phospholipid syndrome (APS). J Thromb Haemost. 2006).

On peut classer « SAPL » si au moins un des critères cliniques et un des critères biologiques suivants sont présents :

A Critères cliniques

1 Thrombose vasculaire

Présence d'un ou plusieurs épisodes de thrombose veineuse, artérielle ou des petits vaisseaux dans n'importe quel tissu ou organe*. La thrombose doit être confirmée par un examen d'imagerie validé (dans le cadre d'une stratégie de diagnostic validée) et/ou histologique.

2 Critères obstétricaux

(a) au moins un décès inexpliqué d'un fœtus morphologiquement normal à un terme de 10 semaines d'aménorrhée au moins, avec une morphologie fœtale normale en échographie ou à l'examen clinique du fœtus ;

Ou (b) Une ou plusieurs naissances prématurées d'un nouveau-né morphologiquement normal avant un terme de 34 semaines d'aménorrhée en raison : (i) d'une éclampsie ou d'une pré-éclampsie sévère ou (ii) d'une autre cause de signes reconnus d'insuffisance placentaire ;

Ou (c) Trois ou plus avortements spontanés successifs avant un terme de 10 semaines d'aménorrhée, après exclusion d'une anomalie anatomique ou hormonale maternelle, et d'une anomalie chromosomique maternelle ou paternelle.

B Critères biologiques à au moins deux reprises à 12 semaines d'intervalle

1 Présence d'un anticoagulant circulant de type lupique, détecté selon les recommandations de l'International Society on Thrombosis and Haemostasis (cf paragraphe 2.4) ;

2 Présence d'IgG ou d'IgM anti-cardiolipine (ACL) dans le sérum ou le plasma, à un titre modéré ou élevé (> 40 GPL ou MPL, ou >99^{ème} percentile), mesuré par un test ELISA standardisé ;

3 Présence d'IgG ou d'IgM anti-β2 glycoprotéine 1 dans le sérum ou le plasma, à un titre >99^{ème} percentile, mesuré par un test ELISA standardisé.

* Chez l'adulte, la survenue d'une thrombose veineuse superficielle n'est cependant pas considérée comme un événement permettant de définir un SAPL

Le SAPL peut être primitif ou associé à une autre maladie auto-immune, le plus souvent un lupus systémique (SAPL associé).

³ Ces critères vont être mis à jour au cours de l'année 2022.

2. Diagnostic et évaluation

2.1 Objectifs principaux

- Établir le diagnostic de SAPL ;
- Annoncer le diagnostic et présenter les différents aspects de la prise en charge ;
- Évaluer la sévérité de la maladie ;
- Rechercher des pathologies associées, notamment auto-immunes, néoplasiques ou infectieuses pour différencier un SAPL primaire d'un SAPL associé à une autre pathologie auto-immune, généralement un lupus systémique ;
- Poser les indications thérapeutiques.

2.2 Professionnels impliqués (et modalités de coordination)

La prise en charge initiale du patient atteint de SAPL doit être assurée, souvent en urgence, par un médecin ayant l'expérience de cette pathologie. Elle est multidisciplinaire et coordonnée par les spécialistes et les médecins hospitaliers du centre de référence et/ou de compétence impliqués (filière FAI²R) en lien avec le médecin traitant.

Le médecin d'adulte ou pédiatre interniste/rhumatologue et le médecin vasculaire, le gynécologue obstétricien, spécialistes en hémostase, sont les principaux acteurs du diagnostic clinique de la maladie car la pathologie se révèle le plus souvent par une thrombose isolée survenant chez un sujet jeune ou associée à une autre maladie auto-immune, principalement le LS. En fonction du type d'atteinte d'organe, d'autres spécialistes peuvent être impliqués (neurologue, neuropédiatre, néphrologue, néphropédiatre, pneumologue, cardiologue, réanimateur...).

Les obstétriciens assurent un suivi spécifique des patientes durant la grossesse et les pédiatres de maternité celui des nouveau-nés.

Les anesthésistes doivent adapter l'anticoagulation en pré, per et post opératoire ou péri-partum.

Les biologistes d'hémostase et d'immunologie assurent le diagnostic par l'identification des marqueurs biologiques telle que développée ci-après.

2.3 Circonstances de découverte

2.3.1 Manifestations classiques chez l'adulte

Le SAPL se présente selon deux modalités cliniques principales : les événements thrombotiques et les manifestations obstétricales, qui peuvent coexister.

La maladie peut être isolée (SAPL primaire) ou associée à une maladie auto-immune systémique (SAPL associé), lupus systémique essentiellement (le SAPL concerne environ 20 % des LS).

► Manifestations thrombotiques

Les manifestations thrombotiques peuvent toucher tous les vaisseaux : artères, veines, vaisseaux de petit calibre, impliquant tous les organes avec des incidences variables.

Le plus souvent, un seul lit vasculaire, veineux ou artériel, est touché chez un même patient mais environ 20 % des patients présentent à la fois des manifestations artérielles et veineuses, le plus souvent asynchrones.

La maladie thromboembolique veineuse est la principale manifestation touchant au moins 40 % des patients.

La thrombose veineuse superficielle n'est pas actuellement un critère de classification du SAPL. Toutefois, certains patients avec une TVS peuvent présenter ultérieurement une thrombose profonde ou d'autres manifestations du spectre du SAPL.

Les manifestations thrombotiques artérielles touchent essentiellement les artères cérébrales (au moins 25 % des patients). Elles peuvent concerner également les artères coronaires et les autres artères périphériques dans moins de 10 % des cas.

Les atteintes ischémiques micro vasculaires peuvent s'exprimer sur le plan cutané, rénal, cardiaque...

Le syndrome catastrophique des anti-phospholipides est une forme particulière de SAPL thrombotique : il s'agit d'un tableau de thromboses multiples survenant dans un temps restreint touchant essentiellement la microcirculation entraînant une ou plusieurs défaillances d'organes. Le tableau est apparenté à une micro angiopathie thrombotique et est développé dans le chapitre 3.

Tableau 1. Phénotypes cliniques résultant de ces thromboses (cf Uthman, ARD 2018)

Atteinte neurologique	AIT, AVC Convulsion Troubles cognitifs
Atteinte ophtalmologique	Amaurose, cécité (thrombose de l'artère centrale de la rétine)
Atteinte pulmonaire	Embolie pulmonaire, thrombose artère pulmonaire
Atteinte cardiaque	Thrombus intracardiaque Infarctus du myocarde
Atteinte abdominale	Syndrome de Budd-Chiari (thrombose des veines sus hépatiques Insuffisance hépatocellulaire Ischémie mésentérique Infarctus pancréatique Ischémie œsophagienne
Atteinte rénale	Infarctus rénal Thrombose veine rénale
Atteinte endocrinienne	Insuffisance surrénalienne aiguë (infarctus surrénalien)

Atteinte cutanée	Ulcérations, nécroses cutanée, gangrène sèche Lésions pseudo-vascularitiques, ne pouvant être rapportée à un mécanisme thrombotique qu'après biopsie cutanée Purpura pétéchiol, nécrotique Lésions érythémateuses ou cyaniques des mains et pieds
Atteinte ORL	Perforation de la cloison nasale
Atteinte ostéo-articulaire	Ostéonécrose de la tête fémorale
Autre atteintes vasculaires	Thrombose veineuse profonde des membres inférieurs ainsi qu'aux membres supérieurs Thrombose des vaisseaux cervicaux
Atteinte obstétricale	Mort fœtale Prématurité (éclampsie, pré-éclampsie, insuffisance placentaire) Avortements spontanés successifs

► Manifestations obstétricales

Les manifestations obstétricales peuvent être isolées, sans événement thrombotique, ou associées à des manifestations thrombotiques passées ou futures, ou des manifestations non classantes.

Les manifestations obstétricales se décomposent en différents tableaux qui peuvent survenir chez une même patiente :

- un ou plusieurs décès inexpliqué d'un fœtus morphologiquement normal à un terme de 10 semaines d'aménorrhée au moins, avec une morphologie fœtale normale en échographie ou à l'examen clinique du fœtus
- une ou plusieurs naissances prématurées d'un nouveau-né morphologiquement normal avant un terme de 34 semaines d'aménorrhée en raison :
 - d'une éclampsie ou d'une pré-éclampsie sévère ou
 - de signes reconnus d'insuffisance placentaire
- au moins 3 avortements spontanés successifs avant un terme de 10 semaines d'aménorrhée, après exclusion d'une anomalie anatomique ou hormonale maternelle, et d'une anomalie chromosomique maternelle ou paternelle.

Ces phénotypes (avortements spontanés vs insuffisance vasculaire placentaire) sont différents et sous-tendus par des mécanismes physiopathologiques différents.

2.3.2 Autres manifestations cliniques non incluses dans les critères de classification du SAPL de Sidney

Pour certaines manifestations, l'existence de thromboses n'est pas démontrée cliniquement ou par les examens complémentaires. Ces manifestations « particulières » pourraient aussi relever de mécanismes thrombotiques mais non ou difficilement objectivables avec les examens complémentaires ou pourraient aussi avoir un substratum lésionnel indépendant des thromboses tel que :

- une atteinte directe de la paroi des micro-vaisseaux artériels (par activation/prolifération des cellules endothéliales ou des fibres musculaires lisses pariétales) ;
- une activation du complément ;
- une action directement délétère des aPL sur des cibles cellulaires (par exemple, sur les neurones dans le cadre d'une épilepsie).

La prise en charge thérapeutique spécifique de ces manifestations relève de la compétence d'un centre expert.

► Manifestations neurologiques

De nombreuses manifestations neurologiques « particulières » peuvent exister au cours du SAPL : convulsions, chorée, altération des fonctions cognitives, démence vasculaire, myélopathie transverse et hypersignaux de la substance blanche.

L'existence de céphalées et/ou d'une maladie migraineuse et de psychoses aiguës ou chroniques directement en lien avec le SAPL est non démontrée à l'heure actuelle.

En cas de présentation clinique ou radiologique évocatrice d'une maladie inflammatoire/démyélinisante du SNC, un lupus systémique, une sclérose en plaque et une neuromyéélite optique devront être éliminées avant d'attribuer ces manifestations au SAPL. Des myélopathies ischémiques sont possibles au cours du SAPL.

► Manifestations cardiaques

Les manifestations cardiaques dont la nature thrombotique n'est pas démontrée sont dominées par les valvulopathies.

Cette atteinte associe à des degrés variables des rétractions et/ou des épaissements valvulaires diffus ou localisés, et, plus rarement, des végétations (endocardite de Libman-Sacks). Les 4 valves peuvent être impliquées mais les valves mitrales et aortiques sont les localisations de loin les plus fréquentes. Cette valvulopathie expose à des complications telles que l'embolie artérielle (cérébrale notamment), l'insuffisance valvulaire (et plus rarement la sténose valvulaire) et l'endocardite infectieuse (rare). Les principaux diagnostics différentiels de la valvulopathie du SAPL sont l'atteinte valvulaire du rhumatisme articulaire aigu et l'endocardite infectieuse.

Les autres manifestations cardiaques « particulières » du SAPL peuvent être :

- une athérosclérose coronaire précoce, à évoquer lors des maladies coronariennes du sujet jeune, et à distinguer des thromboses coronaires sur vaisseaux sains (qui sont toutefois très rares) ;

- une dysfonction diastolique ou systolique associée à une hypertrophie de la paroi ventriculaire gauche ou au contraire une dilatation des cavités cardiaques. Des troubles de la microcirculation myocardique avec fibrose pourraient être à l'origine de cette atteinte parfois sévère ;
- une hypertension pulmonaire.

► Manifestations dermatologiques

Ne sont citées dans ce paragraphe que les atteintes ne résultant pas de phénomènes thrombotiques directs détaillées dans le [paragraphe 3.1](#)

- livedo racemosa (à mailles larges, irrégulières, non fermées, relativement fines), fréquemment associé au phénotype artériel et aux valvulopathies, à la différence du livedo reticularis (à petites mailles fermées)
- vasculopathie livédoïde
- hémorragies sous-unguéales en flammèches
- atrophie blanche souvent très douloureuse
- anétodermie (perte localisée du tissu élastique) (rares)

► Manifestations rénales

L'atteinte la plus fréquente est une maladie occlusive des petits vaisseaux artériels des reins d'évolution chronique, appelée « néphropathie associée aux anti-phospholipides ».

Cette atteinte est secondaire à des lésions intinales progressives prolifératives et obstructives des artères interlobulaires et artérioles. Elle peut aboutir à la destruction progressive du rein.

Les signes cliniques sont ceux d'une néphropathie vasculaire : une hypertension artérielle, une altération de la fonction rénale (initialement modérée mais pouvant aboutir très lentement à une insuffisance rénale terminale) et une protéinurie parfois supérieure à 1 g/24h.

La biopsie rénale montre des lésions artériolaires (artériosclérose, hyperplasie fibreuse intinale des artères interlobulaires et artérioles préglomérulaires, ainsi que des occlusions fibreuses ou fibrocellulaires artérielles et artériolaires parfois recanalisées). Elle montre aussi les conséquences ischémiques en aval sur le glomérule et le parenchyme rénal (atrophie corticale focale avec fibrose interstitielle triangulaire à base appliquée sur la capsule rénale, atrophie tubulaire avec aspect pseudo thyroïdien et petits glomérules scléreux ou au contraire dilatés avec atrophie du floculus) dont l'ensemble est très évocateur de cette maladie.

La néphropathie associée aux anti-phospholipides peut également évoluer par poussées plus aiguës, proches d'un tableau de microangiopathie artérielle thrombotique avec parfois des manifestations hématologiques (thrombopénie et anémie hémolytique mécanique) associées. Des thrombi sont visibles à la biopsie dans les petits vaisseaux artériels. Cette atteinte est très fréquente au cours du CAPS.

Une sténose de l'artère rénale responsable d'HTA sévère ou une GEM associée sont des manifestations rénales rares du SAPL.

► Manifestations hématologiques

Une thrombopénie périphérique est présente au cours de 10 % à 30 % des SAPL et 60 à 90 % des formes catastrophiques du SAPL.

Une anémie hémolytique mécanique (test direct à l'antiglobuline, anciennement test de Coombs direct, négatif) est possible, notamment dans le cadre du CAPS.

Le purpura thrombopénique immunologique et l'anémie hémolytique auto-immune (test direct à l'antiglobuline positif) peuvent être associés, de façon non rare, au SAPL.

2.4 Examens permettant la mise en évidence d'APL

► Il existe trois principaux types d'anticorps anti-phospholipides

Anticoagulant circulant de type lupique ou « lupus anticoagulant »

La présence d'un ACCL est le plus souvent associée à un allongement du TCA. Il peut cependant plus rarement être présent avec un TCA normal.

La détection est réalisée sur plasma citraté, après double centrifugation.

- La première étape est le dépistage de l'ACCL par la mise en évidence de l'allongement de tests de coagulation dépendants des phospholipides. Les 2 tests de dépistage recommandés sont le temps de venin de vipère Russell dilué (dRVVT) et le TCA avec un réactif sensible à l'ACCL.
- La deuxième étape consiste à mettre en évidence l'effet inhibiteur de l'ACCL par un test de mélange montrant une absence de correction ou une correction incomplète de l'allongement du test de dépistage (évaluer par l'index d'anticoagulant circulant, anciennement Rosner).
- La troisième étape est la confirmation de la dépendance aux phospholipides (raccourcissement des tests de dépistage après enrichissement en phospholipides).

Il existe des situations entraînant une fausse positivité ou négativité de l'ACCL :

- En cas de CRP et de fibrinogène élevés, la recherche d'ACCL peut être faussement positive. Il est nécessaire de vérifier la persistance de l'ACCL à distance de l'évènement thrombotique et de tout syndrome inflammatoire.
- L'élévation physiologique du taux de facteur VIII en cas de grossesse peut induire un faux négatif de la recherche d'ACCL. En cas d'ACCL négatif en cours de grossesse, il est préférable de le rechercher à nouveau à partir du 3^{ème} mois du post-partum.
- Un traitement anticoagulant peut être associé à une fausse positivité ou négativité de l'ACCL : la recherche d'ACCL doit donc idéalement être réalisée en l'absence de tout traitement anticoagulant, même si en pratique et par nécessité, celle-ci peut être réalisée chez des patients traités par anticoagulant en respectant les précautions suivantes :

- La nature, la dose et l'heure d'administration du traitement anticoagulant du patient doivent être absolument renseignées par le prescripteur de l'analyse pour être prises en compte par le biologiste, tant pour la réalisation de l'examen que pour l'interprétation du résultat.
- Patients sous AVK :
- $INR < 1,50$: test réalisé selon le mode opératoire habituel
- $1,50 \leq INR \leq 3,00$: test réalisé directement sur mélange M+T (malade+témoin), avec seuil de positivité adapté et en signalant dans le compte-rendu de résultat le risque de faux négatif si ACCL de faible intensité
- $INR > 3,00$: recherche d'ACCL non effectuée
- Patients sous héparines
- HBPM : le prélèvement doit être réalisé juste avant l'injection d'HBPM suivante (au moins 11 heures ou 23 heures après la dernière injection selon que le traitement est en 2 injections par jour ou une seule injection), l'activité anti-Xa en résiduelle sera mesurée par le biologiste pour évaluation de la faisabilité de la recherche d'ACCL.
- HNF : La majorité des réactifs de dRVVT (et pas du TCA) contiennent un inhibiteur de l'héparine et le biologiste devra mesurer l'héparinémie par activité anti-Xa pour vérifier que l'anti-Xa du patient ne dépasse pas les capacités de neutralisation du réactif utilisé.
- AOD : La présence de concentrations même très faibles d'AOD induit un risque significatif de faux positifs de la recherche d'ACC en particulier avec le dRVVT. La recherche d'ACCL ne sera donc pas effectuée chez les rares patients traités par AOD car l'arrêt de ce traitement exposerait à un risque élevé de récurrence du SAPL.

Anticorps anticardiolipine (ACL) et anti-bêta-2-GP1

Les ACL et les anti-bêta-2-GP1 sont détectés sur sérum ou plasma par des tests ELISA conventionnels ou par des tests immunologiques plus récents (chimiluminescence, billes multiplex...) **dont l'expression des valeurs ne sont pas comparables aux tests ELISA**. Le résultat des tests immunologiques n'est pas influencé par les traitements anticoagulants et peuvent s'effectuer sur un faible volume d'échantillon. Contrairement aux tests de coagulation pour la recherche d'ACCL, les échantillons peuvent être décongelés et recongelés plusieurs fois sans que cela ne modifie de façon significative le résultat des tests immunologiques (4). La présence d'un facteur rhumatoïde, d'une hypergammaglobulinémie ou d'une gammapathie peut interférer avec le test de dépistage des aCL d'isotype IgM.

Les titres significatifs d'ACL et anti-bêta-2-GP1 sont :

- anticardiolipine (aCL) d'isotype IgG et / ou IgM dans le sérum ou le plasma présents avec des taux > 40 unités d'IgG phospholipides (GPL), ou > 40 unités d'IgM phospholipide (MPL), ou $> 99^{\text{ème}}$ percentile, mesuré par un ELISA standardisé ;
- anticorps anti-bêta-2 glycoprotéine 1 d'isotype IgG et/ou IgM dans le sérum ou le plasma avec des titres $> 99^{\text{ème}}$ percentile, mesuré par un ELISA standardisé.

D'autres tests existent mais dont l'apport en pratique courante n'est pas encore démontré.

► Syndrome hypoprothrombinémie-ACCL

Dans de rares cas, la présence d'un ACCL peut être associée à un déficit acquis en facteur II (syndrome hypoprothrombinémie-ACCL) ; il se manifeste par l'association d'hémorragies très fréquentes et de thromboses veineuses ou artérielles. Le taux de facteur II est souvent très bas (valeur médiane : 10 %).

2.5 Diagnostic et diagnostic différentiel

2.5.1 Diagnostic de SAPL

La présence d'au moins un critère biologique du SAPL **persistant à au moins douze semaines de la première détermination** et d'un critère clinique du SAPL permet de poser le diagnostic de SAPL s'il n'y a pas plus de 5 ans entre l'évènement clinique et la biologie anti-phospholipides positive ([cf paragraphe 3](#)).

Cependant, les critères de classification ne sont pas formellement des critères de diagnostic et le diagnostic de SAPL peut être posé dans certaines situations rares ne répondant pas strictement aux critères de classification ». Par exemple : une prééclampsie avec accouchement à 35 SA, présence d'un anticorps non conventionnel... A l'inverse, certains patients peuvent remplir ces critères de classification mais le contexte clinique de survenue de la thrombose, la disparition des aPL peuvent conduire à ne pas retenir ce diagnostic final, par exemple dans un contexte infectieux ou néoplasique.

2.5.2 Dans quelles situations rechercher la présence d'aPL ?

Une recherche complète d'aPL comprenant la recherche par des tests de coagulation d'anticoagulant circulant de type lupique et par des tests immunologiques de détection des anticorps anti-phospholipides, le plus souvent des anticardiolipines (aCL) IgG et IgM et anti-béta-2-GP1 (aβ2GPI) IgG et IgM doit être effectuée dans les situations suivantes, dont la liste n'est pas exhaustive.

- Manifestations thrombotiques
 - Patients ayant une MTEV inexpliquée ou avec facteur déclenchant mineur, d'autant plus que le patient est âgé de moins de 50 ans ;
 - MTEV de sites atypiques ;
 - Patients de moins de 60 ans ayant un AVC ou un AIT ;
 - Thrombose artérielle extra-cérébrale chez un patient âgé de moins de 50 ans ;
 - Thrombose microvasculaire ;
 - Thromboses veineuses profondes récidivantes sous anticoagulation curative bien suivie en l'absence de cancer ;
 - Thromboses veineuses superficielles récidivantes sur veine saine dans un contexte évocateur ;
 - Thromboses veineuses récidivantes y compris sans traitement, d'autant plus que le patient est âgé de moins de 50 ans ou contexte clinique évocateur ;
 - AVC ischémique ou AIT sur artères saines.
- Manifestations obstétricales

- Morts fœtales au-delà de 10 semaines d'aménorrhée en l'absence d'autres explications ;
 - Au moins 3 fausses couches précoces consécutives de moins de 10 semaines d'aménorrhée récidivantes, en l'absence d'autres causes après un bilan complet ;
 - Accouchement prématuré avant 34 semaines d'aménorrhée associé à une pré-éclampsie (PE) sévère, à une éclampsie, à un HELLP, à une insuffisance utéro-placentaire ;
 - Insuffisance vasculo-placentaire après le seuil de 34 semaines d'aménorrhée ;
 - RCIU sévère en l'absence d'autres causes après un bilan complet.
- Manifestations cliniques non thrombotiques et non obstétricales de SAPL
 - Livedo racemosa en particulier si acquis, associé à une thrombopénie modérée ou d'autres manifestations auto-immunes ;
 - Endocardite non bactérienne ;
 - Chorée ;
 - Et autres manifestations ([cf paragraphe 2.3.2](#)).
 - Autres
 - Recherche systématique d'APL au cours d'une pathologie systémique;
 - Lupus systémique ;
 - Autres connectivites en cas de contexte évocateur ;
 - Sérologie syphilitique dissociée : TPHA négatif, VDRL positif ;
 - En cas de TCA allongé en l'absence de déficit en facteur de la coagulation et non corrigé par le mélange.

2.5.3 Principaux diagnostics différentiels devant une manifestation thrombotique

Les diagnostics différentiels :

- d'un SAPL thrombotique veineux sont les autres thrombophilies, qu'elles soient constitutionnelles (déficit en antithrombine, déficit en protéine C et S, mutation du facteur V dit Leiden ou anomalie de la transition G20210A dans le gène de la prothrombine) ou acquises (cancer, syndrome néphrotique, hémopathies dont les syndromes myéloprolifératifs, HPN, maladie de Behçet, infectieuses dont COVID...)
- d'un SAPL artériel sont l'athérothrombose, les cardiopathies emboligènes, le cancer, la maladie de Buerger, les vascularites...
- d'un SAPL obstétrical sont les autres causes d'avortements spontanés récurrents, les pathologies placentaires, les intervillites, anomalies chromosomiques parentales, les malformations anatomiques utérines et les anomalies hormonales maternelles, les dysthyroïdies, la maladie cœliaque...

Il est possible de retrouver plusieurs thrombophilies biologiques chez le même patient.

2.6 Situations cliniques hors SAPL associées à la présence d'aPL

La détection peut être fortuite : exploration d'un allongement du TCA en préopératoire ou d'une sérologie syphilitique dissociée (VDRL+, TPHA-) ou dans le cadre d'une maladie auto-immune préexistante tel qu'un LS. Dans ce cas, le risque de survenue d'un accident thrombotique ou obstétrical ultérieur existe. Le clinicien devra s'attacher à prévenir la survenue de ces complications. Une triple positivité des marqueurs biologiques persistant à 12 semaines d'intervalle expose à un risque de thrombose plus élevé (Tableau 2).

Cependant, la présence d'anticorps anti-phospholipides n'est pas systématiquement associée au risque de survenue d'une thrombose ou d'évènements obstétricaux. .

En effet la présence d'aPL peut être détectée dans de nombreuses situations cliniques. Elle est alors le plus souvent transitoire.

- Infections :
- Endocardite, syphilis, VIH, hépatites virales, MNI (EBV), CMV, SARS-CoV-2, Mycoplasme, Chlamydia, varicelle, fièvre Q, parvovirus B19, lèpre...

Les aPL observés lors d'infections sont le plus souvent transitoires (hormis syphilis, lèpre et VIH) et disparaissent en 8 à 10 semaines après l'infection aiguë ce qui justifie la persistance des aPL à au moins 12 semaines comme critère de classification du SAPL pour une meilleure spécificité.

- Médicaments :
- Chlorpromazine, bêtabloquants, phénytoïne, quinidiniques, interféron alpha, hydralazine, procaïnamide, minocycline, anti-TNF...
- Les aPL induits par ces traitements ne disparaissent que dans 50 % des cas entre 6 et 12 mois après l'arrêt du médicament potentiellement inducteur.
- Bien que reconnaissant la bêta-2-GPI et/ou la prothrombine ces aPL médicamenteux ne s'accompagnent en général pas de thrombose.
- Affections malignes : cancers solides ou hémopathies (dysglobulinémies monoclonales et syndromes myélodysplasiques). Des gammopathies monoclonales notamment d'isotype IgM (Waldenström, lymphome de la zone marginale, GMSI à IgM) peuvent avoir une activité ACCL in vitro.
- Maladies auto-immunes : LS essentiellement, polyarthrite rhumatoïde, syndrome de Sjögren... avec la présence d'un facteur rhumatoïde, ou d'une cryoglobulinémie par exemple qui interfère avec les aCL d'isotype IgM.
- Drépanocytose.
- Maladies inflammatoires digestives.
- Détection fortuite : exploration d'un allongement du TCA en préopératoire ou d'une sérologie syphilitique dissociée (VDRL+, TPHA-).

2.7 Evaluation de la sévérité /extension de la maladie/recherche de comorbidités/évaluation du pronostic

2.7.1 Stratification du risque en fonction du profil APL

Une positivité aPL est associée à un risque accru de thrombose ou de complications obstétricales. Cependant, tous les profils biologiques ne sont pas associés au même risque.

Ainsi, en fonction des tests aPL positifs (ACCL, aCL ou anti β 2GPI), de leur isotype et titre, il est possible de procéder à une stratification du risque (Tableau 2).

Tableau 2. Profil d'aPL associé à un haut risque de thrombose ou d'évènements obstétricaux selon les recommandations de l'EULAR 2019 (Tektonidou, EULAR ARD 2019)

Profil à haut risque de thrombose	Profil à faible risque de thrombose
Présence à au moins deux reprises séparées d'au moins 12 semaines de : • ACCL • ou de 2 APL (parmi ACCL, ACL et aβ2GPI) (double positivité) • ou des 3 APL (triple positivité) • ou d'un taux persistant de l'un des APL à titre élevé (cf paragraphe 2.4)	Présence isolée d'ACL ou a β 2GPI à titre faible ou modéré

2.7.2 Stratification du risque en fonction de la pathologie associée au SAPL (SAPL associé)

Néoplasie : les données sont très limitées et le rôle des aPL dans ce contexte est mal connu. Pour y remédier un registre international sous l'égide de l'ISTH est en cours chez les patients atteints d'hémopathie (<https://www.isth.org/news/515302/SSC-Subcommittee-Shares-Registry-on-Anti-phospholipid-Antibodies-and-Lymphoma.htm>).

Maladies auto-immunes et des maladies inflammatoires : la présence d'APL est associée à un surrisque de survenue de thrombose, particulièrement au cours du LS et de la sclérodermie. Au cours du LS, plusieurs méta-analyses ont permis d'identifier une multiplication par 3 du risque de valvulopathie, d'hypertension pulmonaire, de thrombopénie, d'anémie hémolytique et de livedo.

2.7.3 Evaluation de la sévérité de la maladie

Les formes de SAPL suivantes sont considérées comme sévères en raison de la gravité des séquelles qu'elles peuvent induire et/ou de l'importance du risque de récurrence thrombotique, pouvant mettre en jeu le pronostic vital:

- SAPL avec thrombose artérielle (en comparaison aux SAPL avec thrombose veineuse) ;
- SAPL avec récurrence thrombotique, notamment malgré la prise d'un traitement anticoagulant bien équilibré, sous réserve d'une bonne adhésion au traitement anticoagulant ;
- SAPL avec complications potentiellement mortelles : notamment infarctus du myocarde, embolie pulmonaire sévère, ischémie du tube digestif, budd-chiari, AVC, CAPS ;
- SAPL avec atteinte d'organe : cardiaque, rénale, cérébrale...

2.7.4 Evaluation de l'ensemble des manifestations du SAPL

Il convient de chercher à l'examen clinique :

- des manifestations dermatologiques (livedo racemosa, hémorragie sous-unguéales en flammèches, ulcération cutanée) ;
- des signes de thrombophlébite des membres inférieurs et de séquelles post-phlébitique;
- un souffle cardiaque ;
- une hypertension artérielle (liée à une néphropathie associée aux anti-phospholipides)
- des manifestations neurologiques (déficit neurologique, mouvements anormaux, céphalées, épilepsie)

Les investigations complémentaires suivantes peuvent être effectuées, de façon plus ou moins exhaustive en fonction du contexte clinico-biologique :

- biologie standard avec hémogramme, réticulocytes, créatininémie, estimation du débit de filtration glomérulaire, protéinurie sur échantillon (à rapporter à la créatininurie sur échantillon) ;
- écho Doppler veineux et artériel des membres inférieurs (recherche de thrombose récente ou ancienne, d'insuffisance valvulaire, d'athérosclérose) ;
- échographie cardiaque (recherche d'une valvulopathie, d'une dysfonction diastolique et/ou systolique ventriculaire, d'une hypertrophie ou dilatation ventriculaire et d'une hypertension artérielle pulmonaire).

En cas d'atteinte cutanée « pseudovascularitique » : une biopsie cutanée est nécessaire afin de différencier un mécanisme thrombotique d'une vascularite.

Une imagerie par IRM cérébrale (recherche d'accident ischémique constitué récent ou ancien, d'hypersignaux de la substance blanche qui signent probablement des lésions d'origine vasculaire et d'atrophie cérébrale) sera discutée en fonction du contexte clinique (mais est d'autant plus pertinente en présence d'un livedo racemosa ou de valvulopathie associée).

Ces investigations complémentaires peuvent être réalisées lors du diagnostic de la maladie dans l'objectif d'une évaluation initiale de son extension. Ces investigations de référence seront guidées au cas par cas selon les points d'appel clinique, en concertation avec le centre de référence/compétence.

L'existence chez un individu d'aPL persistant sans antécédent de thrombose ni de manifestation obstétricale (« anti-phospholipide asymptomatique ») peut justifier la réalisation de ces investigations complémentaires, au cas par cas, notamment dans l'objectif de décider en concertation avec un centre de référence/compétence d'une antiagrégation plaquettaire en prévention primaire à instaurer, après dépistage de manifestations thrombotiques infra-cliniques.

2.7.5 Recherche de facteurs de risque interférant avec la prise en charge

Les comorbidités suivantes seront systématiquement cherchées lors des investigations initiales puis lors du suivi :

Facteurs de risque associés à une augmentation du risque thrombotique :

- **Facteur de risque cardiovasculaire** : tabagisme, obésité, hypertension artérielle, diabète, dyslipidémie, sédentarité, hérédité cardiovasculaire familiale
- Médicaments potentiellement thrombogènes
- Athérosclérose préclinique ou clinique constituée
- Thrombophilie constitutionnelle ou acquise supplémentaire
- Syndrome néphrotique

Facteurs de risque associés à un risque de complications hémorragiques des traitements antithrombotiques.

Comorbidité associée à un SAPL si celui-ci est révélateur :

- Recherche de lupus systémique en particulier

2.7.6 Evaluation du pronostic

Le pronostic repose essentiellement sur le phénotype clinique et le profil immunologique. On distingue :

- Quatre phénotypes cliniques (non exclusifs: profils mixtes fréquents) :
 - Artériel, en particulier lié aux facteurs de risque cardiovasculaires classiques
 - Veineux
 - Obstétrical
 - Microcirculatoire
- Deux phénotypes biologiques :
 - Un profil à haut risque de récurrence thrombotique (cf tableau 2)
 - Un profil de plus faible risque

Il y a une grande variabilité clinique et biologique. Un profil artériel, obstétrical sévère, microcirculatoire et/ou systémique, en particulier chez un sujet jeune, d'autant plus qu'il a un profil biologique à haut risque, nécessite une grande vigilance et le recours au centre de référence/compétence car ces patients présentent un risque thrombotique élevé et de séquelles viscérales à long terme.

2.8 Annonce du diagnostic et information du patient

Le SAPL est une maladie chronique. Un guide générique de soutien aux médecins annonçant les diagnostics de maladie chronique a été publié par la Haute Autorité de Santé en 2014 (https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2014-05/2e_version_format2clics-aa_patient_mc_300414.pdf).

2.9 Conseil génétique

Il ne s'agit en aucun cas d'une maladie génétique à transmission mendélienne. Les formes familiales sont exceptionnelles. Il ne faut pas proposer aux parents atteints de SAPL de

PNDS Syndrome des Anti-Phospholipides de l'adulte et de l'enfant

rechercher des APL chez leur(s) enfant(s) sauf en cas d'exceptionnelles formes familiales symptomatiques.

3. Syndrome catastrophique des APL

3.1 Définition : critères de classification

Le SAPL peut se présenter sous une forme rapidement évolutive, comparable à un « orage thrombotique », responsable de thromboses multiples souvent synchrones, pouvant être responsables d'une défaillance multi viscérale menaçant le pronostic vital. Ce syndrome a été décrit en 1992 et nommé « syndrome catastrophique des anticorps anti-phospholipides » (Catastrophic Anti-phospholipid Syndrome ou CAPS). Il est défini comme la survenue en moins de 7 jours, d'au moins 3 atteintes d'organes/tissus/systèmes, avec une biopsie prouvant l'occlusion de petits vaisseaux, chez des malades ayant un SAPL défini selon les critères actuels de classification. Il a fait l'objet de critères de classification établis à l'occasion d'un consensus international en 2003 et révisés en 2010 (Encadré 1). Le CAPS est une complication rare mais constitue la forme la plus grave du SAPL. Cette forme particulière toucherait environ 1 à 5 % des patients atteints d'un SAPL.

Toute nouvelle manifestation clinique (majoration d'un livedo, nécrose cutanée, HTA...) ou biologique, notamment l'apparition d'une thrombopénie, en période de relai ou de fenêtre d'anticoagulant doit faire évoquer un CAPS débutant.

Tableau 3. Critères de classification du syndrome catastrophique des anticorps anti-phospholipides (d'après Asherson et al ; Lupus 2003)

Critères de classification

1. ≥ 3 organes, systèmes et/ou tissus atteints
2. Symptômes survenus simultanément ou en < 7 jours
3. Confirmation histologique d'une occlusion de petits vaisseaux ≥ 1 organe(s) ou tissu(s)
4. Présence d'anticorps anti-phospholipides (ACCL ou aCL ou aβ2GPI) confirmés à 12 semaines

CAPS certain si

- Critères 1+2+3+4

CAPS probable si

- Critères 1+2+4 et pas de preuve histologique
- Critères 2+3+4 et seulement 2 organes, systèmes et/ou tissus atteints
- Critères 1+2+3 et décès du patient avant le contrôle des anticorps à 12 semaines
- Critères 1+3+4 et 3^{ème} évènement clinique survenant 7-30 jours après le début du CAPS malgré un traitement anticoagulant bien conduit

Abréviations : ACCL, anticoagulant circulant ; aCL, anticorps anticardiolipines ; aβ2GPI, anticorps anti β2GPI ; CAPS, syndrome catastrophique des anticorps anti-phospholipides. L'atteinte rénale est définie par une augmentation de 50 % de la créatinine, une HTA sévère (> 180/100 mmHg) et/ou une protéinurie > 0,5 g/24 heures. L'atteinte hématologique ne compte pas comme un « organe/système ou tissu » atteint

3.2 Limites des critères de classification

Les critères de classification du CAPS ont été élaborés au début des années 2000 afin de faire connaître cette complication alors méconnue du SAPL et dans le but de constituer des groupes homogènes de patients pour la réalisation d'études collaboratives. **Ils doivent donc être utilisés**

à titre indicatif pour aider au diagnostic mais il ne faut pas attendre qu'un patient les remplisse pour poser un diagnostic et débuter la prise en charge thérapeutique. Bien que ces critères n'aient pas vocation à être utilisés comme critères diagnostiques, ils le sont souvent, à tort, en pratique. En particulier, la documentation histologique requise dans les critères est difficile à obtenir dans ces situations d'urgence et souvent même impossible du fait de la nécessité d'une anticoagulation curative et de la thrombopénie fréquente, mais la biopsie cutanée doit être faite dès que possible et est généralement informative. Les critères du CAPS certain sont donc rarement réunis et les malades répondent principalement aux critères du CAPS probable. Certains malades, notamment lorsqu'ils sont identifiés très précocement, peuvent ne rentrer dans aucune de ces deux catégories et on parlera alors de pré-CAPS ou presque-CAPS. Une étude récente a montré que les critères du CAPS ne permettaient pas de prédire la mortalité des malades porteurs d'un SAPL admis en réanimation avec une nouvelle manifestation thrombotique (6).

3.3 Mode de découverte et facteurs déclenchants

Le CAPS peut compliquer un SAPL connu ou être inaugural, situation au cours de laquelle le diagnostic est le plus difficile car la présence des anticorps aPL n'a pas été identifiée au moment où le diagnostic doit être effectué en urgence. Un facteur favorisant est mis en évidence chez 65 à 80 % des malades. Les facteurs favorisants les plus fréquents sont : une infection, une chirurgie ou toute situation d'interruption ou de modification du traitement anticoagulant (complication hémorragique du traitement anticoagulant, relai AVK-héparines, introduction d'un AOD en remplacement d'héparine ou d'AVK, notamment dans les SAPL triple positif). Les autres facteurs favorisants identifiés sont un cancer, l'introduction d'une contraception avec œstrogènes, une grossesse et notamment la période du péri-partum et du post-partum (d'autant plus que la grossesse se complique d'un HELLP syndrome), une poussée lupique. En pratique, toute situation associée à une diminution ou une interruption de l'anticoagulation chez un patient ayant un SAPL (surtout ceux à haut risque thrombotique comme les patients triple positifs) peut déclencher un CAPS. Les gestes chirurgicaux et les procédures invasives doivent faire l'objet d'une vigilance importante et la fenêtre d'anticoagulation doit être la plus courte possible, quitte à hospitaliser les malades pendant toute la durée du relai AVK-héparine. De la même manière, une complication hémorragique expose les patients à une interruption de l'anticoagulation et donc à un CAPS.

3.4 Différentes atteintes d'organes

Le CAPS a été initialement défini comme la survenue de thromboses microvasculaires chez des patients porteurs d'un SAPL. Il a cependant récemment été mis en évidence qu'une thrombose macrovasculaire veineuse ou artérielle était trouvée dans plus de 25-75 % des CAPS probables/certains.

Les thromboses microvasculaires peuvent intéresser tous les organes et se manifester par une dysfonction de l'organe atteint. Le diagnostic est difficile et la documentation histologique, bien que seul examen de certitude, est la plupart du temps non réalisable du fait de l'anticoagulation, de la thrombopénie ou de la gravité du malade. L'imagerie, comme la TDM ou l'IRM peuvent aider au diagnostic. La thrombopénie et une anémie hémolytique mécanique permettent également d'en évoquer l'existence.

L'organe le plus fréquemment atteint est le rein défini dans le consensus du CAPS (Asherson et al.) comme : une augmentation de plus de 50 % de la créatinine plasmatique, une hypertension sévère (> 180/100mmHg) et/ou une protéinurie > 500 mg/24h.

L'atteinte myocardique réalise des tableaux d'infarctus microvasculaires à coronaires saines (MINOCA pour myocardial infarction with non-obstructive coronary arteries) ou avec peu de lésions athéromateuses, non systématisés à un territoire coronaire à l'imagerie (rétention tardive de gadolinium à l'IRM cardiaque) et pouvant conduire à un choc cardiogénique par défaillance myocardique. La présence d'une élévation des marqueurs cardiaques (troponine et NT-ProBNP) doit conduire à la réalisation d'une imagerie cardiaque en urgence (ETT, IRM, coronarographie, coroscanner) à la recherche de signes ischémiques.

Des atteintes ischémiques cérébrales diffuses peuvent survenir. L'IRM cérébrale est l'examen de choix pour les mettre en évidence.

L'atteinte des glandes surrénales peut conduire à une nécrose hémorragique des surrénales souvent bilatérales se manifestant par une insuffisance surrénalienne aiguë (atteinte caractéristique du CAPS survenant chez 10-36 % des malades).

L'atteinte microvasculaire pulmonaire se manifeste par un tableau d'hémorragie alvéolaire que la TDM pulmonaire permet d'évoquer et dont la preuve peut être apportée par la réalisation d'un lavage bronchiolo-alvéolaire.

Les atteintes cutanées se manifestent sous la forme de plaques plus ou moins diffuses de nécrose, de l'apparition ou de la majoration d'un livedo, d'hémorragies sous unguéales en flammèches et/ou plus rarement de purpura vasculaire.

Les thromboses macrovasculaires peuvent intéresser tous les vaisseaux et tous les organes et leur diagnostic est généralement aisé à l'aide des outils de radiologie conventionnels (échographie, TDM, IRM). En dehors des sites classiques (infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral, embolie pulmonaire, thrombose veineuse profonde...), le SAPL peut être responsable d'atteintes de topographies inhabituelles. Ainsi, on rencontre des thromboses veineuses du système digestif (thrombose porte, thrombose du système splénique et mésentérique, syndrome de Budd-Chiari), des occlusions rétinienne et des thromboses veineuses cérébrales ...

Un mode de présentation non exceptionnel est un syndrome inflammatoire systémique sans documentation microbiologique à distinguer d'un sepsis.

3.5 Signes biologiques

Le risque de survenue d'un CAPS est variable selon le profil d'anticorps aPL du patient. Ainsi, la positivité de l'ACCL, la double positivité et surtout la triple positivité (ACCL + aCL + aβ2GPI) sont considérés comme des profils sérologiques à haut risque thrombotique et les plus associés à la survenue d'un CAPS. Les principaux signes biologiques sont :

- la thrombopénie, fréquente (au moins 60 %) au cours du CAPS : de mécanisme périphérique, elle est quasi constante, et peut-être profonde (jusqu'à 20 % des patients avec un nombre de plaquettes < 20 G/L). Comme elle est liée à des micro-thrombi consommateurs de plaquettes, elle ne doit pas conduire à l'interruption systématique de l'anticoagulation, sauf en cas de saignement majeur (notamment cérébral ou digestif), qui en est le principal traitement. L'évolution de la thrombopénie est parallèle à la clinique et sa correction est un signe d'évolution favorable du CAPS. Chez un patient porteur d'un SAPL, la chute rapide des plaquettes doit faire évoquer le diagnostic de CAPS.
- une anémie est fréquente. La présence de schizocytes ou d'une haptoglobine effondrée est plus rare et dans ce cas réalise un tableau complet de microangiopathie thrombotique.
- les D-dimères sont quasi-constamment augmentés ; leur négativité doit faire remettre en cause le diagnostic.
- un syndrome inflammatoire biologique marqué avec de la fièvre, une élévation du fibrinogène, de la CRP, de la procalcitonine, et, lorsqu'elle est dosée, de l'IL-6 est fréquemment augmenté, surtout en cas de facteur déclenchant infectieux ou de thromboses étendues.

3.6 Place de la biopsie dans le diagnostic du CAPS

La preuve d'une thrombose des petits vaisseaux est, selon les critères internationaux, nécessaire pour classer un patient comme ayant un CAPS. En dehors d'une atteinte cutanée spécifique dont la biopsie doit être systématique, la preuve histologique est souvent difficile à obtenir. En effet, la réalisation d'une biopsie profonde (rénale, hépatique ou même myocardique) est périlleuse chez ces malades fortement anticoagulés, souvent sous antiagrégants et thrombopéniques. D'autant qu'une complication hémorragique compromettrait fortement le traitement et donc le pronostic. La biopsie rénale transjugulaire qui peut être réalisée sous traitement anticoagulant est la technique de choix dans cette indication. En pratique, la balance bénéfice/risque doit être pesée avec précaution et dans la majorité des cas les décisions thérapeutiques peuvent être prises sans preuve histologique uniquement. La biopsie rénale pourra être proposée à distance de la phase aigüe.

3.7 Diagnostics différentiels du CAPS

Plusieurs diagnostics différentiels doivent-être évoqués en cas de suspicion de CAPS.

- Chez un patient avec un LS : une poussée lupique doit-être évoquée en cas d'atteinte rénale, cardiaque, neurologique, digestive, hématologique ou pulmonaire. CAPS et poussée peuvent coexister et il est alors difficile de savoir à quel mécanisme attribuer les différentes atteintes d'organes.
- Thrombopénie profonde < 30 G/L (notamment dans un contexte de maladie auto-immune systémique) :
- Thrombopénie immunologique surtout en l'absence de nouvelle dysfonction d'organe ou de thrombose macrovasculaire, en présence de manifestations hémorragiques et en cas de négativité ou faible positivité des d-dimères soutiendra cette hypothèse.

- Microangiopathie thrombotique et une ou plusieurs atteintes d'organe, les causes alternatives de microangiopathies thrombotiques doivent être éliminées. Au cours du purpura thrombotique thrombocytopénique, le syndrome de microangiopathie thrombotique est significativement plus marqué que dans le SAPL (la thrombopénie est en règle < 30 G/L, et les schizocytes sont présents en grand nombre, élément rare dans le CAPS), les thromboses macrovasculaires sont rares et l'activité de ADAMTS-13 est effondrée $< 10\%$. Le taux d'ADAMTS-13 est souvent diminué au cours du CAPS (environ à 40%) mais son effondrement ($< 10\%$) doit faire reconsidérer le diagnostic. Ce dosage doit être systématiquement prélevé. Les autres étiologies de microangiopathies thrombotiques à discuter sont essentiellement le SHU atypique, le HELLP, le purpura fulminans et la microangiopathie thrombotique associée aux glomérulonéphrites lupiques prolifératives sévères.
- Le diagnostic de thrombopénie induite par l'héparine (TIH) ou induite par un vaccin (VITT ou VIPIT) est fréquemment évoqué à tort chez les patients porteurs d'un CAPS. En effet, les manifestations cliniques et biologiques dans le cadre de la TIH et du CAPS peuvent être similaires et il existe souvent un délai entre l'instauration de l'héparine et la remontée de la numération plaquettaire. Cela conduit à la réalisation d'un relais d'anticoagulant pouvant retarder l'obtention d'une anticoagulation parfaitement curative, aggravant ainsi le pronostic des malades. L'interprétation des tests biologiques pour le diagnostic de TIH dans ce contexte est complexe et nécessite l'intervention d'une équipe d'hémostase spécialisée.
- Thromboses macrovasculaires multiples (artérielles et/ou veineuses)
- l'endocardite infectieuse du cœur gauche, l'endocardite marastique, le thrombus intraventriculaire gauche (souvent au cours d'une cardiopathie évoluée),
- foramen ovale perméable
- néoplasie...
- Il existe un tableau d'orage thrombotique, en tous points semblable au CAPS, mais sans aPL conventionnels identifiés (spécificités aPL autres ? stimulus viral ?) dont la prise en charge n'est pas codifiée et pour lequel certains praticiens recommandent une prise en charge thérapeutique similaire au CAPS à discuter avec votre centre d'expertise.

3.8 Pronostic

La mortalité du CAPS a fortement diminué depuis sa description princeps. Elle était $\geq 50\%$ avant les années 2000 et est actuellement $< 30\%$.

L'amélioration du pronostic des malades est sans doute multifactorielle : la meilleure connaissance du syndrome ; un diagnostic plus précoce ; l'utilisation de protocoles de traitements mieux définis ; les progrès de la médecine intensive-réanimation avec notamment l'ECMO. En dehors du risque vital, le CAPS est associé à des séquelles d'organes. La fréquence des séquelles d'organes 6 mois après un épisode de CAPS est élevée : insuffisance rénale (DFG < 60 mL/min) $48,9\%$, dont terminale $6,4\%$; insuffisance cardiaque (FEVG $< 50\%$) $21,3\%$; insuffisance surrénale $14,9\%$; séquelles d'accidents vasculaires cérébraux $14,9\%$; altération définitive de la vision $12,8\%$. Le CAPS peut récidiver mais le risque de rechute est faible ($< 5\%$) même s'il est élevé en cas d'interruption du traitement (mesures de prévention).

4. Particularités du SAPL de l'enfant

4.1 Présentation clinique du SAPL de l'enfant

Le SAPL pédiatrique est très rare. Il survient préférentiellement entre 9 et 14 ans, mais peut survenir à tout âge. Contrairement à ce qui est observé chez l'adulte, il n'y a pas de prépondérance de sexe.

Il existe peu de données sur le SAPL de l'enfant. Elles sont essentiellement issues d'une cohorte de 121 patients inclus dans le registre international des SAPL pédiatrique (Ped-APS). L'atteinte révélatrice la plus fréquente est la survenue d'une thrombose veineuse, le plus souvent d'un membre inférieur. L'accident vasculaire cérébral représente la manifestation la plus fréquente de thrombose artérielle. La thrombose des petits vaisseaux et la survenue simultanée de thromboses veineuse et artérielle sont rares chez l'enfant. Les plus fréquentes des manifestations non thrombotiques sont hématologiques (38 % des patients): thrombopénie périphérique, anémie hémolytique, syndrome d'Evans. Les autres manifestations sont neurologiques (céphalées, chorée, convulsions), dermatologiques (livedo racemosa, phénomène de Raynaud, ulcérations cutanées, lésions de pseudovascularite). Les manifestations obstétricales sont rarement observées chez l'adolescente.

Des facteurs déclenchants sont présents dans environ un quart des cas : infection, immobilisation, chirurgie, traumatisme.

Le CAPS est exceptionnel chez l'enfant, rapporté dans moins de 1 % des cas pédiatriques de SAPL. Dans la plus grande série pédiatrique, ne comportant que 45 enfants, le CAPS survenait le plus souvent au cours d'un SAPL primaire (68 % des cas) et était révélateur. Les critères de classification sont identiques à ceux de l'adulte (cf [paragraphe 3.1](#)).

4.2 Diagnostic du SAPL de l'enfant

Actuellement il n'y a pas de critère validé spécifiquement pour le SAPL de l'enfant et les critères de classification du SAPL de l'adulte (cf [paragraphe 3.4](#)) sont appliqués à la population pédiatrique. Ces critères, bien que spécifiques, peuvent manquer de sensibilité pour le SAPL pédiatrique et induire des retards au diagnostic. En effet, la classification actuelle chez les adultes inclut deux types de critères cliniques : les thromboses vasculaires et la morbidité obstétricale, ce dernier critère n'étant pas applicable à l'enfant. De plus, chez l'enfant, les manifestations non thrombotiques, telles que les atteintes hématologiques, neurologiques (chorée, convulsions), dermatologiques (livedo) sont fréquentes et non prises en compte par cette classification. Enfin les critères de classification excluent la survenue de thrombose veineuse superficielle, qui devrait être prise en compte chez l'enfant du fait de sa rareté de ce type de thrombose chez l'enfant.

La recherche d'aPL doit donc être effectuée chez l'enfant devant :

- Toute thrombose artérielle ou veineuse, y compris veineuse superficielle, sans étiologie évidente
- Devant des manifestations non thrombotiques, qui précèdent souvent la survenue d'une thrombose:
- Hématologique le plus fréquemment : thrombopénie, anémie hémolytique
- Neurologique : chorée, convulsion

- Dermatologique : livedo racemosa, phénomène de Raynaud, ulcérations cutanées, lésions de pseudo-vascularite
- Plus rarement cardiaques (valvulopathie) et pulmonaire (HTAP)

Par ailleurs, la recherche d'aPL doit être répétée 1 à 2 fois/an chez tout enfant ou adolescent ayant un lupus systémique.

4.3 Bilan à effectuer devant un SAPL de l'enfant

Ce bilan est le même que chez l'adulte. La recherche d'une cause génétique de SAPL en cas de SAPL familial se discute exceptionnellement avec des centres experts : quelques cas familiaux de SAPL ont été rapportés (13 % dans le registre international). Récemment une mutation du gène *IKZF1* a été identifiée comme une cause d'auto-immunité et de SAPL familial. *IKZF1* code la protéine IKAROS, facteur de transcription ayant un rôle clé dans la différenciation lymphocytaire.

L'évaluation clinique et biologique est la même que chez l'adulte ([cf chapitre 2](#)). Une courbe de croissance staturo-pondérale devra être de plus établie.

4.4 Cas particulier de la mise en évidence d'aPL isolés sans manifestation clinique chez l'enfant

La mise en évidence d'ACCL isolé est rencontrée chez l'enfant, notamment lors d'un bilan préopératoire. Ils sont le plus souvent transitoires, induits par une infection virale ou bactérienne ou une vaccination. Ils n'ont pas de caractère pathogène en général, notamment chez le jeune enfant. Il faut s'assurer de leur disparition par un contrôle biologique à 12 semaines, à répéter 3 mois plus tard en cas de persistance. Aucun autre examen biologique ou prise en charge particulière ne sont nécessaires si l'enfant est asymptomatique.

4.5 Nouveaux-nés de mère ayant des APL et/ou un SAPL

La survenue d'une thrombose chez un nouveau-né de mère ayant des aPL est exceptionnelle. Les répercussions éventuelles sur les nouveaux nés dont la mère a un SAPL sont composées :

- de risques en rapport avec une complication de la grossesse liée au SAPL maternel, tels que la mort fœtale in utero, la prématurité, le petit poids de naissance, par insuffisance placentaire.
- de risques en rapport avec la transmission materno-fœtale d'aPL pouvant être en théorie responsable de thromboses artérielles et / ou veineuses chez le nouveau-né. Peu de données sont disponibles sur le risque de thromboses artérielles et/ou veineuses chez les nouveaux nés de mères avec un SAPL. Aucun cas de thrombose n'était noté dans le registre européen de 133 enfants nés de mère avec un SAPL, alors que les aPL étaient notés à la naissance chez 18 % de ces enfants. Les observations de thromboses néonatales dans ce contexte restent exceptionnelles, avec seulement quelques cas dans la littérature, avec souvent plusieurs facteurs de risque de thrombose associés.

Bien que la neurotoxicité des aPL soit démontrée dans des modèles animaux, le surrisque d'autisme ou de troubles du développement chez les enfants nés de mères ayant un SAPL reste controversé.

À ce jour, le bénéfice du dépistage systémique des aPL chez le nouveau-né de mère avec un SAPL et/ou porteuse d'aPL n'est pas démontré. Du fait de la rareté des complications thrombotiques, il ne peut être recommandé de façon systématique.

5. Fertilité / Contraception / Grossesse / Allaitement

5.1 Contraception

Le SAPL est une pathologie qui touche préférentiellement la femme jeune et dont la grossesse constitue une période à risque de complications. Les questions de la contraception et de la prise en charge de la grossesse et du post partum se posent ainsi très fréquemment. Ce point doit être systématiquement et précocement abordé avec les patientes en âge de procréer ayant un SAPL, compte-tenu de la nécessité de planifier les grossesses, de choisir un moyen de contraception adapté et de rassurer les patientes sur les possibilités de procréation. Une contraception peut être par ailleurs indispensable lorsqu'un traitement contre-indiqué pendant la grossesse est administré.

Les principaux moyens de contraception sont les contraceptions hormonales, les dispositifs intra-utérins ou la contraception type barrière mécanique (préservatifs, diaphragme).

- De façon générale, toute contraception comportant des œstrogènes (quel que soit le mode d'administration) est contre-indiquée chez les patientes ayant un SAPL du fait de l'augmentation du risque thrombotique veineux (multiplié d'un facteur 2 à 4 dans la population générale) (recommandations HAS 2019 : https://www.has-sante.fr/jcms/c_1752542/fr/contraception-chez-la-femme-adulte-et-de-l-adolescente-en-age-de-procreer-hors-post-partum-et-post-ivg).
- Les dispositifs intra-utérins (DIU), y compris ceux délivrant de petites doses de lévonorgestrel, peuvent être utilisés au cours du SAPL. En cas d'utilisation d'AVK, ceux délivrant de petites doses de lévonorgestrel ont l'avantage de limiter les saignements et donc le risque hémorragique. En pratique, les DIU au cuivre sont plutôt mal tolérés chez la plupart des patientes anti coagulées causant des ménorragies.
- Les progestatifs par voie orale ou implantable sont utilisables au cours du SAPL. L'acétate de chlormadinone ou acétate de cyprotérone (prescrit hors AMM pour l'indication de contraception) sont actuellement moins utilisés car ils s'associent à un sur-risque de méningiome. Les dérivés norpregnanes dont l'acétate de nomégestrol ne sont pas recommandés en cas d'accidents ou d'antécédents thromboemboliques.
- Il est possible de prescrire des contraceptifs d'urgence de la même façon que dans la population générale : lévonorgestrel, acétate d'ulipristal ou DIU.

Les mêmes recommandations peuvent être appliquées aux patientes ayant une biologie anti-phospholipide sans SAPL défini, ce d'autant que le profil aPL est à haut risque ([Tableau 2](#)).

5.2 Prise en charge du SAPL pendant la grossesse

La grossesse reste associée au cours du SAPL à une morbi-mortalité maternelle et fœtale plus importante que dans la population générale. Les complications possibles sont essentiellement liées à l'insuffisance placentaire et comportent des complications obstétricales fœtales (pertes fœtales, retard de croissance in utero, prématurité généralement induite), et maternelles (pré-éclampsie, éclampsie, syndrome HELLP, césarienne).

Il peut également y avoir des poussées lupiques en cas de LS associé, ainsi qu'un lupus néonatal en cas de présence d'anticorps anti-SSA et/ou anti-SSB associé (cf [PNDS lupus](#)).

La prise en charge de ces grossesses est optimisée par leur planification, idéalement au cours d'une consultation préconceptionnelle et par une prise en charge multidisciplinaire par des équipes entraînées, avec des consultations au moins mensuelles dans le cadre des « grossesses à risque ».

5.2.1 Programmation de la grossesse : consultation pré-conceptionnelle

La programmation d'une grossesse doit donc être envisagée au cours d'une consultation préconceptionnelle avec le médecin référent expert du SAPL, qui permettra d'évaluer, d'informer et de prendre en charge les points essentiels qui conditionnent le pronostic de la grossesse.

Chez une patiente ayant un SAPL ou une biologie aPL, il s'agit essentiellement :

- d'identifier les situations où on déconseillerait la grossesse du fait du SAPL ;
- d'éviter les complications thrombotiques maternelles ;
- d'éviter la survenue de fausses couches spontanées précoces dans le SAPL (avant 10 SA) ou complications maternelles et fœtales plus tardives dans le SAPL (à ou après 10 SA) liées à une insuffisance vasculaire placentaire (hors SAPL, les seuils précoces/tardives sont à 14SA) ;
- de définir le traitement adéquat pour la grossesse en identifiant les médicaments potentiellement tératogènes, en programmant leur arrêt et en définissant le traitement antithrombotique adéquat de la grossesse. La patiente devra être informée de la nécessité d'arrêter les AVK au plus tôt, dès la grossesse connue, et de faire un relai par HBPM. Des tests de grossesse dès retard de règle (voire systématiquement en cas de cycles irréguliers) sont recommandés ;
- de vérifier comme chez toute patiente la sérologie toxoplasmose, l'immunisation contre la rubéole, les vaccinations et compléter en acide folique selon les recommandations.

Les situations où une grossesse est déconseillée voire contre-indiquée sont : une thrombose récente extensive évolutive (réserve temporaire), une poussée lupique récente en cas de LS associé, un débit de filtration glomérulaire $< 40 \text{ ml/min/1,73m}^2$, une HTA sévère non contrôlée, une hypertension pulmonaire (l'hypertension pulmonaire expose la malade à un risque important de décompensation cardiopulmonaire brutale. Toutes les HTP ne sont cependant pas des contre-indications à une grossesse. Un avis, si possible préconceptionnel, auprès d'un centre de référence HTP est nécessaire) et une valvulopathie sévère. Dans ces situations, et en cas d'antécédent de thrombose sévère et a fortiori de syndrome catastrophique des anti-phospholipides, un avis d'un centre de référence est indispensable.

En cas de LS associé, cette consultation permettra également d'évaluer l'activité de celui-ci, le risque spécifique lié à la présence d'un anticorps anti-SSA, et la compatibilité des traitements avec la grossesse.

Notons que le lien entre infertilité et aPL n'est pas démontré et que l'infertilité n'est pas une manifestation clinique reconnue du SAPL.

5.2.2 Stratification du risque obstétrical

Les risques obstétricaux sont corrélés à la présence d'un ACCL et sont également plus élevés en cas de triple positivité. Les patientes ayant un SAPL thrombotique ont également un risque plus élevé de complications obstétricales que les patientes ayant un SAPL défini uniquement par des complications obstétricales. Actuellement, malgré le traitement antithrombotique, il persiste un risque de complications obstétricales d'environ 30 %.

5.2.3 Prise en charge du SAPL au cours de la grossesse

Les complications obstétricales sont en partie évitables lorsqu'elles sont prises en charge et leurs conséquences peuvent être limitées par une surveillance adaptée. Ainsi sous traitement antithrombotique adapté, le pourcentage de naissances vivantes passe de moins de 50 % à 90 % en moyenne.

Le traitement repose sur l'acide acétyl-salicylique à dose anti-agrégante et sur les HBPM. Ces traitements n'ont pas l'AMM dans cette indication chez la femme enceinte mais un consensus international valide leur maintien au cours de la grossesse. Sur les boîtes d'acide acétylsalicylique, il y a un pictogramme indiquant "médicament contre-indiqué pendant la grossesse". Il faut donc bien prévenir les patientes que le rapport bénéfice/risque et que l'utilisation de l'acide acétylsalicylique à faible dose (< 300 mg/j) chez la femme enceinte ne s'accompagne d'aucun risque malformatif :

- L'acide acétylsalicylique à dose antiagréante, généralement à 100 mg/jour, doit être prescrit pendant la grossesse. Une dose de 160 mg/jour est parfois utilisée. Une prise le soir est préférable (meilleure biodisponibilité chez les femmes enceintes).
- La tolérance des HBPM est excellente et il n'est plus recommandé de surveiller systématiquement les plaquettes chez ces patientes.

► Patientes ayant un SAPL avec un antécédent de thrombose artérielle ou veineuse

Ces patientes sont en principe au long cours sous AVK, traitement qui est contre-indiqué à partir de 6 SA (ceci devant leur être expliqué en préconceptionnel). Le relai par HBPM à dose curative avec ajout d'aspirine à dose antiagréante sera donc fait dès le diagnostic de la grossesse, la patiente possédant idéalement une ordonnance remise lors de cette consultation pré-conceptionnelle ce qui permettra d'éviter des expositions aux AVK indues. L'aspirine devra être poursuivie le plus longtemps possible au cours de la grossesse et est en pratique souvent interrompue à 35-36 SA afin de limiter les risques hémorragiques du péri-partum et également en l'absence de bénéfice sur le risque de RCIU vasculaire à ce terme de la grossesse. Rarement, l'acide acétylsalicylique est poursuivi pour une indication maternelle (SAPL thrombotique artériel notamment).

Les HBPM sont à poursuivre tout au long de la grossesse et une fenêtre d'anticoagulation la plus courte possible sera à réaliser lors de l'accouchement, avec idéalement une dernière injection la veille et une reprise du traitement quelques heures après l'accouchement, et parfois un relai par héparine non fractionnée dans les situations à plus haut risque.

► **Patientes ayant un SAPL obstétrical sans antécédent de thrombose**

L'acide acétylsalicylique est généralement proposé au long cours. Une HBPM à dose préventive est associée pendant la grossesse et poursuivie au moins 6 semaines en post-partum. L'acide acétylsalicylique devra être poursuivi le plus longtemps possible au cours de la grossesse et est en pratique souvent interrompu à 35-36 SA afin de limiter les risques hémorragiques du péri-partum. Les HBPM sont à poursuivre tout au long de la grossesse et une fenêtre d'anticoagulation doit être réalisée lors de l'accouchement, avec une poursuite de l'HBPM généralement pendant 6 semaines dans le post-partum puis une reprise de l'acide acétylsalicylique si il était proposé au long cours antérieurement à la grossesse.

► **Patientes ayant une biologie anti-phospholipide isolée sans antécédent thrombotique ou obstétrical**

L'acide acétylsalicylique est recommandé, notamment en cas de LS associé. L'adjonction d'HBPM à dose préventive peut se discuter selon le type de biologie anti-phospholipide, notamment en présence d'un ACCL (et *a fortiori* de triple positivité).

En cas d'échec de ces traitements et après avoir vérifié la bonne adhésion, l'absence d'hyperemesis gravidarum, la résistance à l'acide acétylsalicylique, un renforcement thérapeutique (par exemple augmentation de la dose de l'acide acétylsalicylique, des HBPM ou ajout d'hydroxychloroquine) est à discuter avec un centre de référence/compétence.

► **Mesures associées**

- Le port de bas (à défaut chaussettes) de contention pendant toute la grossesse et le post-partum peut être proposé
- La prise en charge d'un éventuel LS associé est indispensable (cf [PNDS lupus systémique](#)). Celui-ci doit être le plus quiescent possible et le traitement repose sur l'hydroxychloroquine, la corticothérapie non fluorée et/ou un immunosuppresseur (azathioprine, ciclosporine voire tacrolimus). Une surveillance régulière est également indispensable.
- Le dépistage du bloc auriculo-ventriculaire congénital (BAV) lié à la présence d'un anticorps anti-SSA ou anti-SSB (risque de 1 %, généralement entre 16 et 26 SA). Cf [PNDS Lupus](#)
- L'adaptation de l'ensemble des traitements. Outre les éventuels AVK, les médicaments contre-indiqués au cours de la grossesse seront interrompus avant la grossesse dans la mesure du possible, voire bien avant en cas de demi-vie d'élimination plasmatique longue. Le site du Centre de référence sur les agents tératogènes (CRAT) délivre une information actualisée et peut être consulté pour prendre la décision de prescription : www.lecrat.fr. Notons que chez les femmes exposées entre 6 et 9 SA, les AVK peuvent entraîner dans 4 à 7 % des cas, un syndrome malformatif (essentiellement hypotrophie, hypoplasie des os propres du nez, hypertélorisme, ponctuations au niveau des épiphyses des os longs et du squelette axial), appelé warfarin embryopathy ou « embryopathie aux AVK ». L'exposition à ce terme justifie une surveillance échographique orientée sur la face, le squelette et la croissance fœtale.

5.2.4 Surveillance de la grossesse

En cas de grossesse, une surveillance multidisciplinaire permet d'identifier précocement une complication des anticorps anti-phospholipides avec notamment la survenue d'un petit poids pour l'âge gestationnel (retard de croissance intra-utérin) et/ou d'une pré-éclampsie (et ses complications telles qu'un syndrome HELLP, un hématome rétroplacentaire ou une éclampsie par exemple). Parallèlement, des signes d'évolutivité du lupus sont recherchés si la patiente a un lupus associé (ou une biologie lupique). À noter que les complications maternelles peuvent se manifester également dans le post partum, ce qui implique de maintenir une surveillance dans les jours et semaines suivant l'accouchement.

Cette surveillance comprend mensuellement :

- une surveillance clinique : outre le poids, la recherche d'œdèmes, la pression artérielle et la bandelette urinaire, qui sont essentielles pour identifier une pré-éclampsie, il faut chercher d'autres signes de complications obstétricales (douleur abdominale notamment en barre épigastrique, œdèmes des membres inférieurs...) et d'évolutivité du lupus en cas de lupus associé. On vérifie également la bonne réalisation des injections d'héparine (surveillance des points d'injection). Il faut savoir informer les patientes pour qu'elles sachent quand consulter en urgence.
- une surveillance biologique : la créatininémie, la protéinurie, les transaminases, les plaquettes, l'hémoglobine (voire LDH, haptoglobine). Le dosage de marqueurs angiogéniques (SfIT1/PIGF, VEGF par exemple) peut être réalisé. L'activité anti-Xa peut être utilisée pour aider à l'adaptation thérapeutique pour vérifier l'absence de surdosage et l'absence d'activité pendant la fenêtre d'interruption. En cas de lupus associé, la surveillance comprendra également le dosage du complément (qui augmente physiologiquement au cours de la grossesse), le dosage des anticorps anti-ADN natif.
- une surveillance échographique : trois échographies sont proposées à toutes les femmes enceintes en France (aux alentours de 12 SA ; 20-22 SA ; 32-34 SA). Si la patiente a un SAPL, voire si elle a une biologie anti-phospholipide, une échographie de datation 6-7 SA pourra être proposée (vérification du caractère évolutif et intra-utérin de la grossesse). Une échographie généralement mensuelle à partir du deuxième trimestre sera réalisée pour surveiller la qualité de la croissance fœtale. Une étude des flux Doppler utérins et ombilical/cérébraux est associée généralement à partir de 20-22 SA. La présence d'une incisure protodiastolique (notch) sur 1 ou 2 artères utérines sur l'échographie-doppler du 2^e trimestre est à chercher lors des échographies. Son absence est un facteur rassurant.

Si une anomalie est constatée, elle doit rapidement aboutir à une discussion pluridisciplinaire pour prise en charge adaptée généralement en centres spécialisés.

5.2.5 Accouchement et post-partum

- Selon la situation et en particulier en cas de prise d'anticoagulants à dose curative, l'accouchement peut être programmé vers 39 SA (sans que cela soit systématique).
- L'acide acétylsalicylique est habituellement interrompu entre 35 et 36 SA, mais il peut être poursuivi au-delà dans certaines situations particulières. Ce traitement n'est pas considéré comme une contre-indication à l'analgésie péridurale.

- Lorsqu'elle est utilisée pendant la grossesse, l'HBPM doit être suspendue durant une fenêtre la plus courte possible, pour permettre l'anesthésie péridurale et réinstituée après l'accouchement. Chez la patiente non anticoagulée en dehors de la grossesse, l'HBPM préventive doit être maintenue pendant au moins 6 semaines après l'accouchement en raison du risque thrombotique majoré dans cette période du post-partum. Si la patiente est anticoagulée en dehors de la grossesse, la reprise des AVK peut avoir lieu environ une semaine après l'accouchement, par warfarine en cas d'allaitement maternel, en l'absence de complication hémorragique du post-partum.
- La surveillance doit être maintenue en post-partum car des complications du SAPL ou des poussées lupiques peuvent survenir. En particulier, la survenue d'un HELLP syndrome associé au SAPL est une complication particulièrement sévère de la grossesse, avec un risque élevé d'évolution vers un CAPS dans le post-partum. Ces patientes doivent donc être particulièrement surveillées dans la semaine suivant l'accouchement.

5.3 Allaitement

L'allaitement est le plus souvent possible, mais il faut s'assurer que les traitements soient compatibles. Le site du Centre de référence sur les agents tératogènes (CRAT) délivre une information actualisée et peut être consulté pour prendre la décision de prescription : www.lecrat.fr.

- Acide acétylsalicylique : De substantielles concentrations ont été trouvées chez les nouveau-nés allaités par leur mère, le pic apparaissant dans le lait 2 heures après le pic sérique maternel. Utilisé à dose anti-agrégante plaquettaire, l'allaitement maternel est possible.
- HBPM : Elles ne sont pas excrétées dans le lait du fait de leur poids moléculaire élevé. L'allaitement maternel est possible.
- AVK : Les dérivés coumariniques, comme la warfarine ou l'acénocoumarol, peuvent être utilisés pendant l'allaitement en raison d'un passage dans le lait négligeable. La fluindione excrétée dans le lait maternel est formellement contre-indiquée pendant l'allaitement. L'apport de vitamine K est identique à celui de la population générale.
- Hydroxychloroquine : Elle est trouvée à de faibles concentrations dans le lait maternel. Plusieurs études portant sur des enfants nés de mère traitée par hydroxychloroquine n'ont pas montré d'effet adverse.
- Corticoïdes : Trouvés en petite quantité dans le lait de femme pour des doses maternelles inférieures à 50 mg/j d'équivalent de prednisone, aucun effet adverse n'a été rapporté. L'American Academy of Pediatrics a déclaré la prednisone et la prednisolone sûres et compatibles avec l'allaitement maternel.
- Immunosuppresseurs : [cf PNDS lupus](#)

6. Prise en charge thérapeutique

6.1 Objectifs

Les objectifs sont :

- À court terme :
 - Permettre une résolution de l'évènement thrombotique,
 - Assurer un sauvetage fonctionnel voire vital ;
- À moyen terme :
 - Prévenir la survenue de récurrences thrombotiques (prévention secondaire),
 - Aborder précocement, anticiper et prévoir les grossesses éventuelles (contraception, consultation pré-conceptionnelle),
 - Préserver la qualité de vie et l'insertion socio-professionnelle chez l'adulte,
 - Préserver la qualité de vie, la scolarité chez l'enfant et adapter son orientation professionnelle,
- Adapter les activités sportives ;
- À long terme :
 - Limiter les séquelles de la maladie,
 - Limiter les effets délétères du traitement,
 - Prévenir les complications cardiovasculaires secondaires, une athérosclérose accélérée.

6.2 Professionnels impliqués (et modalités de coordination)

La prise en charge est multidisciplinaire et coordonnée par les médecins hospitaliers du centre de référence et/ou de compétence en lien avec le médecin traitant et les centres experts.

En raison de l'extrême polymorphisme de la maladie, tout médecin peut être confronté à la prise en charge d'un patient avec un SAPL. La prise en charge initiale du patient atteint de SAPL pourra donc être assurée par un médecin d'adulte ou un pédiatre. Le diagnostic doit alors être confirmé rapidement par un médecin ayant l'expérience du SAPL.

Les spécialistes d'adultes ou pédiatriques les plus souvent impliqués sont : médecin interniste, médecin vasculaire, obstétricien, dermatologue, rhumatologue, néphrologue, neurologue, hématologue, biologiste en hématologie, cardiologue, réanimateur, et tout autre spécialiste dont l'avis est nécessaire en fonction du tableau clinique.

Certains autres professionnels peuvent être impliqués :

- Professionnels paramédicaux : psychologue (prestation dont le remboursement n'est possible que dans le cadre de structures hospitalières ou de réseaux) ; infirmier·ère de pratiques avancées (éducation thérapeutique, suivi du traitement), kinésithérapeutes, sage-femmes et diététicien·ne
- Assistant·e social·e, aide scolaire (soutien scolaire à domicile ou dans l'établissement scolaire), auxiliaire de vie.

Le SAPL est responsable d'environ 8% de la maladie thromboembolique veineuse ou des accidents ischémiques cérébraux des sujets jeunes. Le risque de récurrence est élevé en l'absence

de traitement, dépendant des profils clinico-biologiques, mais la récurrence thrombotique reste possible sous traitement anticoagulant, notamment chez les patients les plus graves.

Le traitement des manifestations thrombotiques du SAPL repose sur l'utilisation d'un traitement anticoagulant au long cours par un AVK, en relais d'une héparinothérapie initiale. La prévention des nouvelles thromboses repose sur les AVK et l'éducation thérapeutique permettant notamment de prévenir les situations à risque de rechutes.

6.3 Recherche de contre-indications à l'anticoagulation

Elles sont listées dans les Résumés des Caractéristiques du Produit (RCP) de chaque antithrombotique.

Cependant, en cas de thrombose, étant donné le caractère souvent incontournable du traitement anticoagulant et l'absence d'alternative démontrée comme efficace aux traitements anticoagulants, certaines de ces contre-indications sont relatives et doivent faire l'objet d'une discussion collégiale avec les médecins impliqués.

En raison du risque de saignement intracrânien, les situations suivantes doivent faire discuter le rapport bénéfice-risque du traitement anticoagulant :

- angiopathie amyloïde cérébrale,
- hémorragie intracrânienne récente,
- activités à risque traumatique.

6.4 Traitement antithrombotique

6.4.1 Les héparines

Le traitement des manifestations thrombotiques du SAPL repose sur l'utilisation initiale de l'héparine (préférentiellement une HBPM) avant le relais par AVK. Les héparines peuvent parfois être utilisées sur une période plus longue dans des périodes à risque hémorragique ou chez des patients instables.

Il est indispensable de garder à l'esprit que l'allongement du TCA lié à la présence d'un ACCL rend inadaptée son utilisation pour évaluer l'efficacité d'une HNF et qu'il faut évaluer l'efficacité du traitement sur l'activité anti-Xa.

6.4.2 Les anti-vitamine K (AVK)

L'initiation du traitement anticoagulant en présence d'une manifestation thromboembolique veineuse répond aux recommandations générales de la MTEV. En dehors de la situation particulière de l'AVC détaillée ci-dessous, l'anticoagulation doit être commencée le plus précocement possible.

La warfarine (COUMADINE®) disponible dans le monde entier est l'AVK de choix. La fluindione (PREVISCAN®) est désormais contre-indiquée **en initiation** de traitement anticoagulant en raison d'effets indésirables immunoallergiques, rares mais souvent sévères, en particulier du risque de toxicité rénale. Cette mesure a pris effet le 1er décembre 2018 ([Information de](#)

[sécurité - Traitement par antivitamines K \(AVK\) - ANSM \(sante.fr\)](#)). La toxicité de la fluindione est particulièrement rénale (néphropathies tubulo-interstitielles) et cutanée (syndrome d'hypersensibilité médicamenteuse avec éosinophilie, DRESS syndrome).

6.4.3 Les anticoagulants oraux directs (AOD)

Une augmentation du risque de récurrence d'événements thrombotiques a été observée chez des patients traités par rivaroxaban et apixaban dans le cadre d'un SAPL. Les autres AOD (edoxaban et dabigatran etexilate) pourraient également augmenter ce risque par rapport aux AVK tels que la warfarine.

Les AOD ne sont donc pas recommandés chez les patients présentant un SAPL, et plus particulièrement les patients à haut risque de récurrence thrombotique sous AOD (par exemple : patients triple positifs, patients double positifs avec ACCL, possiblement ACCL isolé, antécédent de thrombose artérielle ou microcirculatoire).

La poursuite d'un traitement par AOD pour prévenir les récurrences thromboemboliques chez des patients présentant un SAPL doit être réévaluée, en particulier chez les patients à haut risque thrombotique, et un traitement de relai avec un AVK doit être envisagé.

- Chez des patients simples ou doubles positifs considérés non à haut risque (absence de facteur de risque sus-cités) avec un premier épisode de thrombose veineuse, les AOD pourraient être une alternative en présence d'une allergie ou d'une intolérance aux AVK ou de forte variabilité des INR, malgré une bonne adhésion au traitement par AVK.
- L'inclusion de ces patients dans un registre est indispensable pour améliorer l'état des connaissances actuelles : <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04262492?term=OBSTINATE&draw=2&rank=2>
- Dans toutes les situations de forte présomption de SAPL (TCA allongé) en l'absence d'autres causes, le recours à un AOD doit être différé.

6.4.4 Les antiagrégants plaquettaires

Ils sont indiqués dans certaines situations : cf ci-dessous, paragraphes « [AVC](#) », « [syndrome coronarien avec pose de stent](#) »

6.5 Traitement d'une première thrombose

6.5.1 SAPL « veineux »

La prophylaxie secondaire d'un événement thrombotique repose sur un traitement par AVK avec une cible d'INR entre 2 et 3.

6.5.2 SAPL « artériel »

Les patients avec un SAPL thrombotique artériel ont un risque de récurrence plus élevé que ceux avec une forme veineuse et une tendance à récidiver dans le même type de vaisseaux. La prophylaxie secondaire repose principalement sur un traitement par AVK avec une cible d'INR entre 2 et 3. Certaines équipes préfèrent une prophylaxie avec un INR cible entre 3 et 4 ou bien

un traitement par AVK avec une cible d'INR entre 2 et 3 associé à l'acide acétylsalicylique à faibles doses.

6.5.3 Cas particuliers

► Accident vasculaire cérébral

D'une manière générale, la phase précoce des ischémies cérébrales constitue une contre-indication relative à la prescription des anticoagulants. Dans la population générale, chez les patients ayant présenté un AVC cardio-embolique, une anticoagulation précoce est associée à une réduction non significative de la récurrence de l'AVC ischémique, sans réduction substantielle de la mortalité ni de l'invalidité mais avec une augmentation des saignements intracrâniens. La date d'instauration de l'anticoagulation après un accident cérébral ischémique doit reposer sur une analyse individuelle des risques thromboemboliques et hémorragiques en concertation avec une équipe neuro-vasculaire. La gravité de l'AVC et la taille de l'infarctus doivent être prises en compte lors du choix du moment optimal pour l'anticoagulation. Ainsi, l'anticoagulation urgente, dans le but de prévenir une récurrence précoce d'AVC, d'arrêter l'aggravation neurologique ou d'améliorer les résultats après un accident ischémique cérébral n'est pas recommandée. L'acide acétylsalicylique peut raisonnablement être administré dans les 48 h (100 à 300 mg / jour) après l'AVC ischémique ou AIT pour un traitement à court terme, en attendant l'introduction de l'anticoagulation.

Dans le cas spécifique du SAPL, les données sont rares, le risque thrombotique est élevé et il est nécessaire d'avoir une discussion individuelle pour l'introduction précoce du traitement anticoagulant.

► Syndrome coronarien

Cette situation est difficile car il faut faire la part entre les manifestations liées à l'athérosclérose et celles liées au SAPL. Cela justifie une discussion avec le cardiologue.

Dans le cas spécifique du SAPL, il faut distinguer :

- la situation où le SAPL est connu : 1 semaine à 1 mois de trithérapie (anticoagulation + double anti-agrégation plaquettaire par acide acétylsalicylique et clopidogrel) puis 12 mois de bithérapie incluant un AVK ;
- la situation où le SAPL est découvert plusieurs mois après l'évènement cardio-vasculaire validant jusqu'à présent traité par antiagrégant plaquettaire : dans ce cas, lorsqu'il se pose la question d'un relai antiagrégant vers un anticoagulant type AVK, une consultation en centre de compétence/référence dédié aux maladies auto-immunes systémiques est recommandée.

► Thromboses veineuses superficielles récidivantes

Bien que non reconnue comme une manifestation thrombotique « classante » du SAPL, la présence d'une thrombose veineuse superficielle récidivante sur veine saine associée à une biologie aPL persistante peut dans certaines situations être anticoagulée selon les mêmes modalités qu'une thrombose veineuse profonde.

6.6 Durée du traitement

Les données actualisées de la cohorte « Europhospholipid » confirment le risque de récurrence même sous traitement après plusieurs années. Un traitement prolongé de durée illimitée est la règle au cours du SAPL du fait d'un risque de récurrence élevé à l'arrêt du traitement principalement dans les six premiers mois.

► Circonstances d'arrêt du traitement

Dans de certains cas particuliers (ie complications hémorragiques du traitement, tableaux clinico-biologiques peu sévères de type thrombose veineuse distale provoquée avec aPL non persistants), le traitement peut être interrompu après discussion collégiale.

En cas d'arrêt du traitement, un suivi régulier est indispensable.

6.7 Traitement des formes récidivantes sous anticoagulant

La prise en charge des patients avec un événement thrombotique récidivant malgré un traitement anticoagulant optimal est difficile et aucune donnée n'est disponible pour pouvoir établir une recommandation. Pendant la période de suivi de 10 ans de la cohorte Europhospholipid, qui comprenait 1000 patients avec SAPL, une récurrence de thrombose (artérielle ou veineuse) est survenue chez un tiers des patients. Une revue systématique de la littérature a montré que la plupart des patients traités par warfarine qui ont eu une récurrence de thrombose avaient un INR < 3,0 au moment de l'événement. A l'inverse, le pourcentage d'événements récurrents était faible chez les patients recevant un traitement anticoagulant avec un INR cible entre 3 et 4.

Compte tenu de ces éléments, la première étape est de garantir un INR dans la cible en améliorant l'éducation thérapeutique et en optimisant la fréquence des contrôles. Si, malgré cela avec un INR dans la cible, une récurrence apparaît, l'augmentation de l'intensité de l'anticoagulation paraît souhaitable (INR cible : 3 - 4). Chez les patients qui ne peuvent pas obtenir un INR adéquat de manière stable ou ceux qui récidivent malgré un traitement anticoagulant à intensité forte (INR constaté au moment de la récurrence > 3,0), le passage de l'anticoagulation orale à une utilisation à long terme des HBPM ou l'addition d'acide acétylsalicylique ou d'hydroxychloroquine pourrait être considéré sans preuve scientifique solide.

6.8 Education thérapeutique et modification du mode de vie (au cas par cas)

L'anticoagulation est au cœur de la prise en charge du SAPL.

La surveillance et l'adaptation des traitements anticoagulants doit être particulièrement rigoureuse et spécialisée chez les patients atteints de SAPL et tout particulièrement 1/ s'il s'agit de CAPS, pour lesquels le maintien d'une anticoagulation thérapeutique doit être particulièrement rigoureux 2/ pour les SAPL ayant déjà récidivé sous traitement anticoagulant dans la zone thérapeutique et 3/ chez les femmes ayant un SAPL pendant leur grossesse.

On comprend alors que l'éducation thérapeutique a une place essentielle dans la prise en charge à long terme du SAPL. L'inscription du patient dans un centre spécialisé de type clinique des

anticoagulants est recommandée (Brest, Dôle, Lille, Limoges, Paris, Saint Etienne, Strasbourg, Toulouse...).

► Le contenu de l'éducation thérapeutique

Les objectifs pédagogiques de l'éducation thérapeutique des patients atteints de SAPL et porteurs d'aPL sont synthétisés dans le tableau ci-dessous. Seules les spécificités de la prise en charge du SAPL seront abordées.

Thème	Objectifs pédagogiques
Le SAPL	* Être en mesure de s'expliquer et d'expliquer à son entourage, avec ses mots, le mécanisme de la maladie (mécanisme auto-immun, caractère chronique, évolution par poussées, manifestations possibles...). * Donner du sens au suivi médical : en comprenant à quoi servent les examens de routine du suivi de la maladie, saisir leur nécessité et leur importance, ce qui amène à respecter la planification des examens de routine et à faire preuve d'initiative pour faire des contrôles d'INR plus rapprochés que la prescription habituelle cas de variation d'INR.
Conduite à tenir en cas de symptômes ou d'accidents	* Reconnaître les prodromes d'une aggravation potentielle devant amener à consulter et/ou à faire un examen supplémentaire. * Reconnaître les prodromes nécessitant le recours aux services d'urgence. * Savoir quoi faire face aux petits accidents de la vie quotidienne (coupure, choc...).
Les traitements	* Connaître pour chacun de ses médicaments son nom, son aspect, son rôle et son action pour permettre son identification, lui donner du sens et motiver l'adhésion. * Connaître pour chacun de ses médicaments son dosage, ses éventuels effets indésirables fréquents, ses règles d'utilisation (notamment en cas d'oubli), les risques liés à un mésusage et les examens qui permettent de contrôler son efficacité et son innocuité. * Connaître pour chacun de ses médicaments les facteurs perturbateurs potentiels (alcool, tabac, pamplemousse, autres médicaments...) * Gérer son traitement dans sa vie quotidienne (renouvellement des ordonnances) mais aussi dans les situations plus exceptionnelles (voyage, décalage horaire, imprévus...). * S'interroger sur les astuces et/ou les outils adaptés à son cas personnel pour avoir une bonne adhésion. * Connaître les contre-indications (cf RCP des anticoagulants)

Thème	Objectifs pédagogiques
Prévention	* Bien connaître les valeurs d'INR à atteindre * Identifier les facteurs susceptibles de perturber l'équilibre du traitement anticoagulant et mettre en œuvre des stratégies pour les éviter. * Identifier les situations de vie à risque de blessure ou de choc et mettre en place des mesures protectrices. * Identifier les situations de vie à risque d'oubli des traitements et mettre en place des « pense-bête » et/ou des solutions de rattrapage. * Connaître les bases d'une alimentation équilibrée et mettre en œuvre une adaptation de son régime alimentaire. * Comprendre l'intérêt d'une régularité dans le régime alimentaire pour favoriser la stabilité de l'INR et ne pas verser dans l'éviction inutile de certains aliments. * Connaître les bénéfices apportés par une activité physique adaptée et intégrer dans sa vie quotidienne une pratique calibrée selon ses capacités. * Prendre conscience de son éventuelle dépendance au tabac, à l'alcool ou à des stupéfiants et s'engager à son rythme et avec l'accompagnement ad hoc vers une diminution puis vers l'arrêt de sa consommation.
Grossesse	Connaître les risques liés à la grossesse, pour la mère comme pour l'enfant, de façon à : * motiver une contraception efficace tant qu'il n'y a pas de désir d'enfant. * motiver une consultation avec son médecin référent avant tout projet de grossesse. * motiver un suivi pluridisciplinaire rapproché au cours de la grossesse. * Connaître les signes d'alerte qui doivent faire consulter en urgence au cours d'une grossesse. * Connaître les médicaments contre-indiqués pendant la grossesse et l'allaitement.

En conclusion, l'éducation thérapeutique est primordiale pour que le patient adhère à la surveillance et à l'adaptation des traitements anticoagulants qui doivent être particulièrement rigoureuses et spécialisées chez les patient(e)s atteint(e)s de SAPL et tout particulièrement s'il s'agit de CAPS. Pour rendre le fardeau moins lourd au patient et lui en faire accepter les contraintes, cette proposition d'éducation peut être associée à une télésurveillance du traitement anticoagulant qui permet de gérer et d'adapter le traitement, de répondre aux interrogations du patient, de lui rappeler les échéances en étant au plus près de lui par l'utilisation des moyens modernes de communication sans que le patient ait à se déplacer et à des horaires qu'il choisit. Cette télésurveillance peut être exercée par le médecin traitant ou le spécialiste référent s'ils acceptent la contrainte de répondre dans un délai raisonnable aux attentes du patient. Ce peut être réalisé par des structures dédiées.

► L'automesure des INR sur prélèvement capillaire

Actuellement, certains appareils d'automesure utilisent des réactifs trop sensibles aux aPL qui peuvent générer des discordances avec l'INR veineux mesuré au laboratoire. Pour cette raison, l'automesure des INR sur prélèvement capillaire n'est pas actuellement recommandée au cours du SAPL. Une approche pragmatique est de restreindre l'utilisation de l'automesure des INR sur prélèvement capillaire aux seuls patients SAPL chez qui la concordance entre les automesures et les INR en laboratoire a été démontrée (différence < 0,5 unités), en situation de cible thérapeutique, initialement puis tous les 6-12 mois.

6.9 Recours aux associations de patients

Les professionnels de santé et les patients doivent être informés de l'existence des associations de patients par le centre de référence, le centre de compétence, la filière, les sites Internet institutionnels et Orphanet.

Ces associations contribuent à une meilleure prise en charge globale de la maladie en favorisant la coopération entre les patients, les associations de patients et les soignants. Les associations sur le SAPL sont en fait rattachées aux associations de patients lupiques : Association Française du Lupus et Autres Maladies Auto-Immunes et Association Lupus France notamment. Le forum « Maladies Rares Info Services » permet aussi aux patients d'échanger sur ce sujet.

6.10 Situations particulières

6.10.1 Le syndrome catastrophique des APL

► Généralités et indication de traitement

Du fait de la rareté du CAPS, il n'existe pas d'étude thérapeutique randomisée ou même prospective évaluant les traitements du CAPS. Les recommandations de traitement reposent sur les résultats d'études rétrospectives et sur l'avis d'experts ([centres de référence ou centres de compétence de la filière FAI²R](#)). Tout facteur déclenchant, notamment infectieux, doit être traité et les défaillances d'organes doivent être prises en charge de façon symptomatique, le plus souvent en soins critiques. Il est important de rappeler que toutes les propositions ci-dessous reposent sur un faible niveau de preuve.

► Les principales thérapeutiques disponibles

Le traitement de référence est la triple thérapie : anticoagulation + corticothérapie + échanges plasmatiques ou immunoglobulines intraveineuses.

Le traitement de première intention est l'anticoagulation à dose curative. C'est le seul traitement à avoir été associé à une diminution de la mortalité. A la phase aiguë, il repose sur les héparines: soit non fractionnées chez les malades instables, avec une insuffisance rénale ou ayant un risque de saignement important, soit de bas poids moléculaire d'autant qu'elles permettent d'obtenir plus rapidement une anticoagulation curative. **La surveillance du traitement se fait sur la mesure de l'activité anti-Xa et non sur le ratio de TCA (pour les héparines non fractionnées) qui peut être spontanément allongé en cas de présence d'ACCL.** L'adaptation d'une héparinothérapie sur le TCA chez un patient porteur d'un ACCL est d'ailleurs

une erreur courante qui conduit au sous-dosage non intentionnel de l'anticoagulation et peut déclencher un CAPS ou participer à son aggravation. Pour des thrombopénies intermédiaires rarement profondes qui sont rencontrées au cours du CAPS (50 -100 G/L par exemple), le traitement anticoagulant est poursuivi à dose curative car la balance bénéfice-risque de l'anticoagulation reste favorable.

Parfois la thrombopénie est sévère (< 30 G/L), ce n'est pas une contre-indication à l'anticoagulation curative en situation de menace vitale. En cas de complication hémorragique ou de patient à haut risque hémorragique (par exemple AVC ischémique massif) l'anticoagulation est à discuter au cas par cas. Il n'y a généralement pas d'indication à la transfusion plaquettaire en dehors des saignements menaçant le pronostic vital.

La corticothérapie fait également partie des traitements de première ligne du CAPS, même débutant. Il n'y a pas de schéma consensuel mais elle est généralement administrée à forte dose, initialement sous forme de 2 à 3 bolus de 500 mg à 1 g de méthylprednisolone en cas de signes de sévérité ou de dégradation rapide, puis un relai par 1 mg/kg/jour avec une décroissance progressive à distance de l'épisode aigu à évaluer au cas par cas en fonction de l'évolution et des comorbidités. La présence d'une dysfonction myocardique ne contre-indique pas les bolus de méthylprednisolone mais expose le patient à un risque accru de troubles du rythme nécessitant une surveillance continue scopia en soins critiques.

Les échanges plasmatiques (EP) sont également largement utilisés, et doivent être débutés en urgence ce d'autant qu'il existe des critères de sévérité du CAPS. Le consensus recommande l'utilisation de plasma comme soluté de remplacement préférentiel. Ils sont administrés de façon quotidienne initialement puis espacés selon l'évolution clinique (le nombre d'EP dépend de l'évolution du patient). Le choix des EP doit être prudemment discuté en cas d'instabilité hémodynamique (ils sont déconseillés en cas de choc cardiogénique). Les EP peuvent être réalisés sur voie veineuse périphérique chez l'adulte, sinon sur voie veineuse centrale. Le volume d'échange doit être compris entre 40 et 60 mL/kg de poids corporel.

Les IgIV peuvent être administrées à la place des EP en fonction du contexte clinique et de l'avis du centre expert.

Les immunoglobulines intraveineuses (IGIV) peuvent être administrées à dose immunomodulatrice (dose totale de 2 g/kg), en privilégiant une perfusion lente sur 4 jours (0,5 g/kg/jour pendant 4 jours) pour limiter le risque d'effet indésirable thrombotique et faciliter la tolérance rénale.

Il est important de noter que le choix entre IGIV ou EP, la dose d'IGIV ou la fréquence d'administration des EP ne sont pas consensuels et sont variables selon les équipes et selon la présentation clinique des malades. Les données du CAPS Registry concernant les IGIV comprennent à la fois les doses immunomodulatrices et substitutives.

► Évaluation de la réponse thérapeutique

Il n'existe pas de critère officiel de réponse au traitement au cours du CAPS. Outre l'amélioration clinique, la correction de la thrombopénie est le critère majeur indiquant une évolution favorable de l'orage thrombotique. L'absence de ces critères doit faire discuter l'échec du traitement. Dans ce cas, avant d'envisager des traitements de seconde ligne, il conviendra surtout de vérifier que l'anticoagulation est parfaitement équilibrée, en vérifiant que l'activité

anti-Xa est en zone thérapeutique plusieurs jours de suite. En cas de non réponse à 72h de prise en charge bien conduite, il s'agit d'un CAPS réfractaire ou d'un diagnostic différentiel.

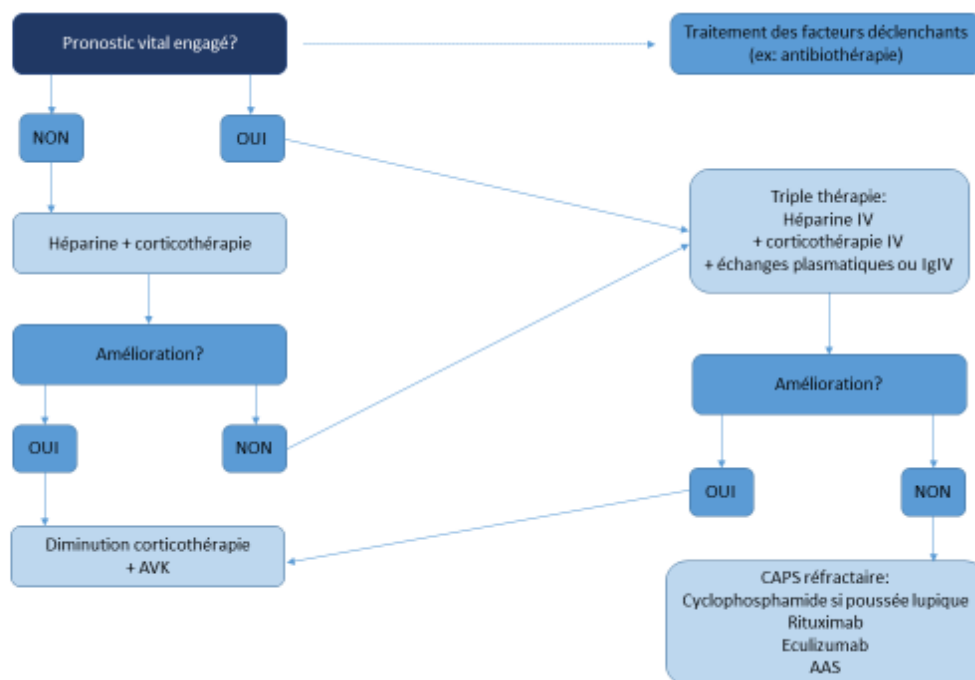
► CAPS réfractaires

En cas de non réponse au traitement par triple-thérapie, des traitements de seconde ligne peuvent-être proposés : l'ajout d'un anti-agrégant plaquettaire (acide acétylsalicylique), un traitement par cyclophosphamide en cas de poussée lupique associée, le rituximab ou l'éculizumab sachant que le niveau de preuve de l'efficacité de ces thérapeutiques dans cette indication est faible.

De plus en plus de données suggèrent l'implication du système du complément dans la physiopathologie du CAPS, ayant conduit à l'usage de thérapie ciblée comme l'éculizumab, un inhibiteur de la voie terminale du complément. Les connaissances sur l'efficacité de l'éculizumab dans le CAPS sont limitées et le niveau de preuve reste faible à ce jour. Chez les patients répondeurs, la réponse est la plupart du temps rapidement favorable après une à deux injections. L'éculizumab semble être particulièrement efficace sur les manifestations hématologiques et serait à privilégier dans les formes avec un syndrome de microangiopathie thrombotique marqué. Le schéma thérapeutique utilisé est similaire à celui évalué dans les SHU atypiques mais il faut évaluer à J7 de la première dose la pertinence de la poursuite du traitement. L'efficacité se juge sur l'évolution clinique, la numération plaquettaire, les paramètres d'hémolyse.

Dans tous les cas, l'avis d'un centre de référence/compétence dédié aux maladies auto-immunes dont le SAPL est indispensable pour la prise en charge thérapeutique d'un CAPS.

Figure 1. Proposition de prise en charge thérapeutique face à une suspicion de CAPS



► Gestion des complications hémorragiques

Certaines manifestations hémorragiques sont en fait le reflet d'un évènement thrombotique (hémorragie intra-alvéolaire, nécrose des surrénales...) et ne sont donc pas une contre-indication à l'anticoagulation.

L'hémorragie est un évènement grave au cours du CAPS. Le pronostic des patients atteints de SAPL admis en réanimation est moins bon lorsque le facteur déclenchant est un accident des anticoagulants. De même, l'impossibilité d'introduire une anticoagulation a été associée à une surmortalité dans les deux principales cohortes de CAPS. La survenue d'une complication hémorragique au cours du traitement du CAPS est donc une situation particulièrement délicate. Il faut contrôler l'origine du saignement (endoscopie, chirurgie, embolisation...) et réintroduire précocement une anticoagulation préventive puis curative, de préférence à l'aide d'héparine non fractionnée en raison de leur courte demi-vie et de la possibilité de réversion par protamine. L'utilisation des traitements de deuxième ligne pourrait être intéressante dans les situations où l'anticoagulation ne peut pas être pleinement réintroduite (rituximab, éculizumab...).

6.10.2 Patients porteurs d'aPL sans antécédent thrombotique

► Place de la thromboprophylaxie

La méta-analyse sur données publiées puis sur données individuelles a suggéré l'effet bénéfique de l'acide acétylsalicylique en prévention primaire chez les patients porteurs d'aPL. Ainsi, les recommandations actuelles de l'EULAR préconisent de prescrire de l'acide acétylsalicylique à dose anti-agrégante (75-100 mg/j chez l'adulte, 2-3 mg/kg/j sans dépasser 100 mg/j chez l'enfant) d'autant plus qu'il existe un profil aPL à haut risque, chez les patients porteurs d'aPL asymptomatique, ceux atteints de LS sans SAPL préalable, et chez les femmes non enceintes ayant des antécédents de SAPL obstétrical uniquement (Tableau 2).

► Place de l'hydroxychloroquine

L'effet antithrombotique de l'hydroxychloroquine n'a pas été identifié par une méta-analyse et aucune étude prospective concernant ce point n'a été menée à terme. Par conséquent, sa prescription ne doit pas être envisagée en prévention primaire chez les patients porteurs d'aPL.

► Contrôle des facteurs de risque cardiovasculaire

La présence de facteurs de risque cardiovasculaire impacte de manière majeure le pronostic des patients porteurs d'aPL. L'interaction aPL-facteurs de risque est exponentielle et en fonction du type de facteurs de risque (artériel ou veineux), le phénotype clinique des patients est différent : en présence d'un facteur de risque artériel (ex : tabac, HTA), les patients porteurs d'aPL présenteront plutôt une thrombose artérielle, alors qu'en présence d'un facteur de risque veineux (ex : obésité), il s'agira plutôt d'une thrombose veineuse. Ainsi, chez les patients porteurs d'aPL (à haut risque : [cf Tableau 2](#)) sans SAPL défini, il est crucial de mettre en place une stratégie de dépistage des facteurs de risque cardiovasculaire conventionnels et un contrôle strict de ces derniers : relais d'une contraception contenant des œstrogènes vers un

autre type de contraception, arrêt d'un tabagisme, contrôle d'une HTA ou d'une dyslipidémie, prévention thromboembolique dans les situations à risque, planification des grossesses.

6.10.3 Particularités du traitement chez l'enfant

Pour les enfants présentant une thrombose veineuse dans le cadre d'un SAPL, il est préconisé de suivre les recommandations générales de prise en charge des thromboses de l'enfant. Des schémas thérapeutiques de posologie pédiatrique pour les traitements par HBPM et AVK ont été publiés, et leur efficacité et sécurité d'emploi ont été démontrées.

L'éducation thérapeutique reprend la plupart des items discutés chez l'adulte et s'adapte aux différents niveaux de maturation / compréhension de l'enfant. Elle est un élément clé de la prise en charge des patients sous traitement anticoagulant et assure la bonne compréhension de la maladie par l'enfant ou l'adolescent et ses parents, des traitements et de leurs complications. La période de la transition doit être anticipée et elle est le moment pour répondre et solliciter les questions sur le tabagisme, les drogues, la sexualité, la fécondité, l'orientation professionnelle et le parcours scolaire, consultations de transition pour l'adolescent(e), afin de permettre une autonomisation vis à vis de la maladie et d'aborder des points spécifiques tels que la prévention du tabagisme, la contraception et l'adhésion thérapeutique.

L'aménagement des activités scolaires et sportives en fonction des manifestations de la maladie doit être envisagé.

En pédiatrie, il est conseillé d'adresser les patients à un programme d'éducation thérapeutique dédié aux enfants et à leurs parents.

► Cas particulier : nouveau-nés de mère ayant des aPL

Les données concernant les événements thrombotiques des enfants nés d'une mère suivie pour un SAPL sont peu nombreuses et ne permettent pas d'établir des recommandations. Même si le risque de développer une thrombose périnatale est exceptionnel, il ne doit pas conduire à l'introduction d'un traitement même préventif.

L'instauration d'un traitement chez des enfants avec un AVC périnatal en lien avec des aPL n'est pas la règle et devra se discuter au cas par cas dans un centre expert.

7. Suivi

7.1 Objectifs

- Surveiller l'évolution clinique et biologique du SAPL (en tenant compte d'une maladie systémique si elle est associée, notamment le lupus – cf. PNDS spécifique)
- Évaluer l'acceptabilité, l'efficacité, l'adhésion et la tolérance des traitements
- S'assurer du bon équilibre du traitement anticoagulant par AVK en fonction de l'INR cible
- Rechercher d'éventuelles comorbidités
- Évaluer les facteurs de risque cardio-vasculaire classiques et optimiser leur prise en charge
- Évaluer les atteintes d'organes et leurs séquelles éventuelles
- Évaluer la qualité de vie (recueil empirique ou standardisé par questionnaire validé)
- Chez l'enfant : adapter les activités scolaires et sportives et préparer les choix d'orientation professionnelle en fonction des traitements reçus ; préparer la transition

7.2 Professionnels impliqués (et modalités de coordination)

Le SAPL nécessite une prise en charge spécialisée coordonnée en réseau, en collaboration avec le médecin traitant.

La surveillance nécessite en fonction du bilan initial et de l'évolution :

- L'implication des centres de référence ou de compétence ; la prise de décisions difficiles en RCP locale ou nationale
- Des consultations spécialisées (internistes, médecins vasculaires, gynécologues, pédiatres) ;
- Des consultations avec le médecin traitant ;
- Une éventuelle prise en charge par des kinésithérapeutes, infirmier-es, diététicien-nes, psychologues et assistant-es social-es.

D'autres médecins spécialistes (rhumatologues, néphrologues, dermatologues, pédiatres, cardiologues, neurologues...) peuvent intervenir, généralement à la demande des médecins suscités.

7.3 Rythme et contenu des consultations

Un suivi ambulatoire est à privilégier largement. Il est proposé en fonction du type de situation clinique, à adapter à l'état clinique du patient, à son degré d'autonomie, selon une fréquence qui va généralement de 1 à 4 consultations par an.

7.3.1 Consultation initiale

L'objectif de la consultation initiale dans le centre de référence/compétence est de confirmer le diagnostic de SAPL et de proposer un traitement adapté en fonction des manifestations cliniques et biologiques. Le profil biologique doit être évalué par les méthodes de référence et sa signification doit être expliquée clairement. La prise en charge tiendra compte des projets personnels et professionnels des patients et devra être définie conjointement avec eux. La

consultation doit envisager avec les patientes les modalités de contraception, les projets de grossesses (programmation, suivi) et définir les modalités de suivi.

7.3.2 Situations cliniques et modalités de suivi

L'entretien médical et l'examen clinique de suivi sont identiques à ceux réalisés lors de l'évaluation initiale. Une attention toute particulière devra être portée aux facteurs de risque conventionnels (hypertension artérielle, diabète, hypercholestérolémie, obésité, tabac) et aux conseils d'hygiène de vie (diététique, activité physique et sportive, recours à l'activité physique adaptée).

Vérifier la compréhension par le patient de sa maladie et de son traitement (recours à une démarche d'ETP spécifique lorsque ces programmes sont disponibles). Discuter les modalités de contraception et programmation d'un éventuel projet de grossesse en consultation préconceptionnelle.

La fréquence et les modalités des consultations de suivi varient en fonction des situations cliniques.

Chez les patients présentant un SAPL primaire, vérification de l'absence d'émergence d'une maladie auto-immune comme un lupus systémique par exemple.

► SAPL défini thrombotique seul

Suivi systématique régulier conjoint entre le centre expert et le médecin traitant. Ce suivi a pour objectif d'apprécier l'évolution clinique, évaluation des traitements antithrombotiques (efficacité, effets secondaires, adhésion pour les AVK, historique des INR et pourcentage d'INR dans la fourchette thérapeutique), explorations complémentaires orientées par la clinique (notamment en cas d'événements intercurrents).

Recueil des effets indésirables du traitement anticoagulant (saignements), mesures correctives si traitement instable (éducation thérapeutique spécifique concernant le traitement anticoagulant).

Évaluation de la gestion des traitements anticoagulants, connaître les interactions médicamenteuses, le rôle de l'alimentation, les difficultés potentielles, contrôles de qualité biologiques, interférences médicamenteuses.

► Manifestations cliniques ne faisant pas partie des critères de classification

Suivi systématique tous les 6 à 12 mois, à adapter à la clinique et aux résultats d'examens complémentaires (cf chapitres dédiés).

► Présence persistante d'aPL sans évènement thrombotique

Suivi en consultation régulier (au moins annuel) pour bilan clinique, contrôle des facteurs de risque et contrôle biologique des aPL.

► Suivi obstétrical : cf chapitre dédié

► **Recours à la téléconsultation**

Le recours à la téléconsultation peut être proposé pour améliorer le suivi en cas d'éloignement géographique ou pour les situations nécessitant un contact rapide.

► **Recours à l'hospitalisation**

C'est le cas de la prise en charge péri-opératoire, notamment pour la gestion des relais des antithrombotiques pouvant nécessiter un suivi clinique et biologique rapproché. Afin de faciliter ces prises en charges et de communiquer rapidement en cas d'hospitalisation sur un site d'urgence, il est important que les patients disposent d'une carte d'urgence avec les coordonnées de leurs médecins référents.

7.4 Examens paracliniques

La fréquence et la nature des examens complémentaires sont adaptées :

- À l'état clinique du patient
- À l'âge du patient
- Au profil biologique aPL
- À l'ancienneté et à la sévérité de la maladie
- Aux comorbidités
- Aux traitements.

Ces examens visent à surveiller le SAPL et à dépister des atteintes spécifiques parfois asymptomatiques (cardiaques, rénales, hématologiques...).

7.4.1 Explorations vasculaires

L'ensemble des explorations à visée cardiovasculaire doit être adaptée au profil clinico-biologique du patient et l'apparition de nouveaux signes cliniques.

- Écho-Doppler artériels ou veineux en cas de thrombose périphérique: nécessité de disposer d'examens de référence non invasifs pour établir le diagnostic d'une éventuelle récurrence de thrombose veineuse ou de thrombose artérielle périphérique. Compte-tenu des conséquences d'un diagnostic d'un premier événement ou de récurrence thrombotique celui-ci doit obéir à une démarche standardisée, validée et documentée avec des données d'imagerie ou des comptes rendus d'examen disponibles.
- Échographie cardiaque à réaliser dans le bilan initial, à réévaluer selon les données initiales, les facteurs de risque, l'évolution clinique.
- Une IRM cérébrale peut se discuter pour détecter des thromboses ou des hypersignaux, et disposer d'une imagerie de référence

7.4.2 Explorations biologiques

► **Dépistage d'une atteinte d'organe et/ou hématologique**

- Créatininémie, transaminases, hémogramme, réticulocytes
- Recherche de protéinurie par bandelette urinaire (BU) ou sur échantillon, complétée si elle est positive d'une quantification précise (rapport protéinurie/créatininurie sur

échantillon ou protéinurie des 24 heures). Ceci peut être fait lors des consultations ou par le patient dans l'intervalle.

► **Suivi immunologique**

- Suivi des anticorps anti-phospholipides (ACL, anti β 2GP1, ACCL faisant partie des critères), annuel pour vérifier leur persistance au cours des 1^{ères} années de suivi puis à adapter selon l'évolution.
- Recherche d'anticorps anti-ADNn et anti-ENA même en l'absence de signe clinique de maladie systémique associée.

► **Autres examens biologiques**

Glycémie à jeun, triglycérides, cholestérol total, HDL, LDL : 1 fois/an

7.5 Prise en charge globale

Le suivi sera adapté à la situation clinique initiale, à la prise en charge des événements aigus mais également à d'éventuelles séquelles. Il sera fait appel à un soutien psychologique ou d'autres acteurs médico-sociaux selon les besoins, y compris les évaluations objectives de la qualité de vie perçue par les patients eux-mêmes.

7.6 Particularités du suivi de l'enfant

Le taux de récurrence des thromboses est de 20 % dans le registre pédiatrique (Avcin et al.) avec un suivi médian de 6,1 ans et serait plus élevé que chez l'adulte. La survenue d'un LS au décours d'un SAPL serait également plus fréquente chez l'enfant que chez l'adulte. Le suivi d'un enfant ou d'un adolescent porteur d'un SAPL comporte :

- La surveillance de l'INR selon les mêmes modalités que chez l'adulte.
- La recherche régulière de la survenue d'un LS par l'examen clinique, la recherche de protéinurie et d'AAN.
- La prise en compte de certaines particularités pédiatriques
- Vérifier la bonne adhésion au traitement par AVK, parfois difficile, notamment chez l'adolescent.
- S'assurer du bon développement psychologique au cours d'une maladie chronique.
- Sous traitement anticoagulant, le choix de la pratique sportive est à adapter. Les sports de contact à risque de traumatisme et la pratique de la compétition sont à éviter.
- Préparer la transition à l'adolescence pour autonomisation et préparation du transfert dans un centre de médecine d'adulte expert. Des consultations de transition pour l'adolescent(e) doivent être mises en place afin de permettre son autonomisation par rapport à la famille et d'aborder les points spécifiques tels que fertilité, grossesse, adhésion thérapeutique. Un ensemble d'experts européens a créé une check list des thèmes devant être abordés lors du processus de transition pour aider les professionnels. La transition sera préparée plusieurs années avant par le pédiatre référent, et éventuellement par une équipe d'éducation thérapeutique, avec des ateliers de transition. Il faut s'assurer que le patient connaisse bien sa maladie ainsi que ses

traitements. Il est important de connaître le projet de vie du patient et de l'autonomiser. Le médecin d'adulte doit être identifié à l'avance. Une fiche de liaison pour la transition doit être envoyée par le pédiatre pour le médecin d'adulte avant la consultation. Diverses modalités de consultation de transition peuvent être envisagées, notamment une consultation commune pédiatre/médecin d'adulte. Le moment de la transition doit être choisi en fonction de la maturité et de l'autonomisation du patient. Le médecin d'adulte ayant été présent lors de la consultation de transition ne doit pas changer. Le pédiatre doit également rester disponible pour le patient et la famille. Le rythme des consultations doit alors être un peu plus fréquent et il faut dire au patient que le pédiatre sera tenu informé régulièrement. Tout ceci a pour but d'éviter une récurrence de thromboses, la sortie du parcours de soins ainsi que la mortalité précoce. Tous les outils utiles durant cette phase de transition peuvent être retrouvés et téléchargés sur le site de la filière FAI²R : www.fai2r.org/transition.

Les points abordés plus spécifiquement sont notamment :

- Discuter des choix professionnels autorisés ou non. La plupart des métiers est possible sous AVK, mais il existe des contre-indications parfois légales, selon les postes en fonction de la responsabilité (ex : pilote), de l'isolement et de l'éloignement d'une structure médicale (ex : marins) ou du risque de traumatisme (ex : sportif de haut niveau ou pas). Le rôle du médecin du travail reste important, notamment sur le plan éducatif et dans la gestion des situations éventuellement à risque dans le cadre professionnel.
- Indiquer les interactions médicamenteuses et toxiques possibles avec les AVK. De nombreux médicaments peuvent augmenter le risque hémorragique des AVK sans modification de l'INR (acide acétylsalicylique/AINS) ou en modifiant l'INR soit en l'augmentant conduisant à un risque d'hémorragie, soit en le diminuant conduisant à un risque de thrombose. Si ces médicaments sont nécessaires, et prescrits par le médecin, la surveillance des INR doit être rapprochée. Il est ainsi important d'avertir le patient de ne pas prendre de médicaments de sa propre initiative, y compris ceux disponibles en pharmacie sans ordonnance. (ref : <https://ansm.sante.fr/dossiers-thematiques/les-anti-vitamine-k-avk>)
- Aborder les points concernant la contraception et la conduite d'une grossesse (cf ci-dessus)

ANNEXE 1 – liste des centres de référence et de compétence de la filière FAI²R pour les maladies auto-immunes systémiques et pour les maladies auto-inflammatoires

Centres de référence - sites coordonnateurs et sites constitutifs ADULTES			
Centre de référence des maladies auto-immunes systémiques rares du Nord et Nord-Ouest (site coordonnateur)	Lille, CHU	HACHULLA	Éric
Centre de référence des maladies auto-immunes systémiques rares du Nord et Nord-Ouest (site constitutif)	Brest, CHU	DEVAUCHELLE-PENSEC	Valérie
Centre de référence du lupus, syndrome des anticorps anti-phospholipides et autres maladies auto-immunes rares (site coordonnateur)	Paris, AP-HP	AMOURA	Zahir
Centre de référence du lupus, syndrome des anticorps antiphospholipides et autres maladies auto-immunes rares (site constitutif)	Martinique, CHU	DELIGNY	Christophe
Centre de référence des maladies auto-immunes systémiques rares d'Ile-de-France (site coordonnateur)	Paris, AP-HP	MOUTHON	Luc
Centre de référence des maladies auto-immunes systémiques rares d'Ile-de-France (site constitutif)	Le Kremlin-Bicêtre, AP-HP	MARIETTE	Xavier
Centre de référence des maladies auto-immunes systémiques rares d'Ile-de-France (site constitutif)	Paris, AP-HP	CACOUB	Patrice
Centre de référence des maladies auto-immunes systémiques rares d'Ile-de-France (site constitutif)	Paris, AP-HP	FARGE-BANCEL	Dominique
Centre de référence des maladies auto-immunes systémiques rares de l'Est et du Sud-Ouest (site coordonnateur)	Strasbourg, CHRU	MARTIN	Thierry
Centre de référence des maladies auto-immunes systémiques rares de l'Est et du Sud-Ouest (site constitutif)	Bordeaux, CHU	RICHEZ	Christophe

Centre de référence des maladies auto-inflammatoires et de l'amylose inflammatoire CEREMAIA (site constitutif)	Paris, AP-HP	GEORGIN-LAVIALLE	Sophie
Centre de référence des maladies auto-inflammatoires et de l'amylose inflammatoire CEREMAIA (site constitutif)	Paris, AP-HP	SAADOUN	David
Centres de référence - sites coordonnateurs et sites constitutifs PEDIATRIQUES			
Centre de référence des maladies auto-inflammatoires et de l'amylose inflammatoire CEREMAIA (site coordonnateur)	Le Kremlin Bicêtre	KONÉ-PAUT	Isabelle
Centre de référence des maladies auto-inflammatoires et de l'amylose inflammatoire CEREMAIA (site constitutif)	Montpellier, CHU	TOUITOU	Isabelle
Centre de référence des maladies auto-inflammatoires et de l'amylose inflammatoire CEREMAIA (site constitutif)	Versailles, CH	HENTGEN	Véronique
Centre de référence des rhumatismes inflammatoires et maladies auto-immunes systémiques rares de l'enfant RAISE (site coordonnateur)	Paris, AP-HP	QUARTIER-DIT-MAIRE	Pierre
Centre de référence des rhumatismes inflammatoires et maladies auto-immunes systémiques rares de l'enfant RAISE (site constitutif)	Lyon, CHU	BELOT	Alexandre
Centre de référence des rhumatismes inflammatoires et maladies auto-immunes systémiques rares de l'enfant RAISE (site constitutif)	Paris, AP-HP	MEINZER	Ulrich
Centres de compétence pour les maladies auto-immunes et systémiques rares ADULTES			
Centre de compétence adulte pour les maladies auto-immunes et systémiques rares	Angers, CHU	LAVIGNE	Christian
Centre de compétence adulte pour les maladies auto-immunes et systémiques rares	Amiens, CHU	DUHAUT	Pierre
Centre de compétence adulte pour les maladies auto-immunes et systémiques rares	Annecy-Genevois, CH	BEREZNE	Alice

PNDS Syndrome des Anti-Phospholipides de l'adulte et de l'enfant

Centre de compétence adulte pour les maladies auto-immunes et systémiques rares	Besançon, CHRU	MAGY-BERTRAND	Nadine
Centre de compétence adulte pour les maladies auto-immunes et systémiques rares	Boulogne-sur-Mer, CH	MESBAH	Rafik
Centre de compétence adulte pour les maladies auto-immunes et systémiques rares	Caen, CHU	AOUBA	Achille
Centre de compétence adulte pour les maladies auto-immunes et systémiques rares	Clermont-Ferrand, CHU	ANDRE	Marc
Centre de compétence adulte pour les maladies auto-immunes et systémiques rares	Colmar, CH	BLAISON	Gilles
Centre de compétence adulte pour les maladies auto-immunes et systémiques rares	Créteil, AP-HP	GODEAU	Bertrand
Centre de compétence adulte pour les maladies auto-immunes et systémiques rares	Dijon, CHU	SAMSON	Maxime
Centre de compétence adulte pour les maladies auto-immunes et systémiques rares	Tours, CHU	DIOT	Élisabeth
Centre de compétence adulte pour les maladies auto-immunes et systémiques rares	Grenoble, CHU	BOUILLET	Laurence
Centre de compétence adulte pour les maladies auto-immunes et systémiques rares	Guadeloupe, CHU	CORDEL	Nadège
Centre de compétence adulte pour les maladies auto-immunes et systémiques rares	Ile de la Réunion, CHU	RAFFRAY	Loïc
Centre de compétence adulte pour les maladies auto-immunes et systémiques rares	Limoges, CHU	FAUCHAIS	Anne-Laure
Centre de compétence adulte pour les maladies auto-immunes et systémiques rares	Lyon, CHU	HOT	Arnaud
Centre de compétence adulte pour les maladies auto-immunes et systémiques rares	Marseille, AP-HM	GRANEL	Brigitte

PNDS Syndrome des Anti-Phospholipides de l'adulte et de l'enfant

Centre de compétence adulte pour les maladies auto-immunes et systémiques rares	Montpellier, CHU	MOREL	Jacques
Centre de compétence adulte pour les maladies auto-immunes et systémiques rares	Nancy, CHRU	WAHL	Denis
Centre de compétence adulte pour les maladies auto-immunes et systémiques rares	Nantes, CHU	AGARD	Christian
Centre de compétence adulte pour les maladies auto-immunes et systémiques rares	Nice, CHU	QUEYREL	Viviane
Centre de compétence adulte pour les maladies auto-immunes et systémiques rares	Paris, AP-HP	UZUNHAN	Yurdagul
Centre de compétence adulte pour les maladies auto-immunes et systémiques rares	Paris, AP-HP	PAPO	Thomas
Centre de compétence adulte pour les maladies auto-immunes et systémiques rares	Paris, GHDCSS	LIDOVE	Olivier
Centre de compétence adulte pour les maladies auto-immunes et systémiques rares	Paris, AP-HP	KARRAS	Georges-Alexandre
Centre de compétence adulte pour les maladies auto-immunes et systémiques rares	Paris, AP-HP	FAIN	Olivier
Centre de compétence adulte pour les maladies auto-immunes et systémiques rares	Paris, AP-HP	HERVIER	Baptiste
Centre de compétence adulte pour les maladies auto-immunes et systémiques rares	Saint-Denis, CH	LHOTE	François
Centre de compétence adulte pour les maladies auto-immunes et systémiques rares	Poitiers, CHU	ROBLOT	Pascal
Centre de compétence adulte pour les maladies auto-immunes et systémiques rares	Reims, CHU	SERVETTAZ	Amélie
Centre de compétence adulte pour les maladies auto-immunes et systémiques rares	Rennes, CHU	LESCOAT	Alain

PNDS Syndrome des Anti-Phospholipides de l'adulte et de l'enfant

Centre de compétence adulte pour les maladies auto-immunes et systémiques rares	Rouen, CHU	BENHAMOU	Ygal
Centre de compétence adulte pour les maladies auto-immunes et systémiques rares	Saint-Étienne, CHU	CATHEBRAS	Pascal
Centre de compétence adulte pour les maladies auto-immunes et systémiques rares	Toulouse, CHU	CHAUVEAU	Dominique
Centre de compétence adulte pour les maladies auto-immunes et systémiques rares	Valenciennes, CH	QUEMENEUR	Thomas
Centres de compétence PEDIATRIQUES			
Centre de compétence du Centre de référence des rhumatismes inflammatoires et maladies auto-immunes systémiques rares de l'enfant RAISE	Amiens	DJEDDI	Djamal
Centre de compétence du Centre de référence des rhumatismes inflammatoires et maladies auto-immunes systémiques rares de l'enfant RAISE	Angers	PELLIER	Isabelle
Centre de compétence du Centre de référence des rhumatismes inflammatoires et maladies auto-immunes systémiques rares de l'enfant RAISE	Belfort	LOHSE	Anne
Centre de compétence du Centre de référence des rhumatismes inflammatoires et maladies auto-immunes systémiques rares de l'enfant RAISE	Besançon	BALLOT-SCHMIT	Claire
Centre de compétence du Centre de référence des rhumatismes inflammatoires et maladies auto-immunes systémiques rares de l'enfant RAISE	Brest	DEVAUCHELLE	Valérie
Centre de compétence du Centre de référence des rhumatismes inflammatoires et maladies auto-immunes systémiques rares de l'enfant RAISE	Grenoble	BARBIER	Catherine
Centre de compétence du Centre de référence des rhumatismes inflammatoires et maladies auto-immunes systémiques rares de l'enfant RAISE	Marne-la-Vallée	AGBO-KPATI	Placide

PNDS Syndrome des Anti-Phospholipides de l'adulte et de l'enfant

Centre de compétence du Centre de référence des rhumatismes inflammatoires et maladies auto-immunes systémiques rares de l'enfant RAISE	Marseille	JURQUET	Anne-Laure
Centre de compétence du Centre de référence des rhumatismes inflammatoires et maladies auto-immunes systémiques rares de l'enfant RAISE	Montpellier	JEZIORSKI	Éric
Centre de compétence du Centre de référence des rhumatismes inflammatoires et maladies auto-immunes systémiques rares de l'enfant RAISE	Nantes	LACROIX	Sylvie
Centre de compétence du Centre de référence des rhumatismes inflammatoires et maladies auto-immunes systémiques rares de l'enfant RAISE	Orléans	TALMUD	Déborah
Centre de compétence du Centre de référence des rhumatismes inflammatoires et maladies auto-immunes systémiques rares de l'enfant RAISE	Poitiers	SOLAU-GERVAIS	Élisabeth
Centre de compétence du Centre de référence des rhumatismes inflammatoires et maladies auto-immunes systémiques rares de l'enfant RAISE	Rouen	GRALL-LEROSEY	Martine
Centre de compétence du Centre de référence des rhumatismes inflammatoires et maladies auto-immunes systémiques rares de l'enfant RAISE	Toulouse	PAJOT	Christine
Centre de compétence du Centre de référence des rhumatismes inflammatoires et maladies auto-immunes systémiques rares de l'enfant RAISE	Villefranche-sur-Saône	REMY-PICCOLO	Vanessa
Centre de compétence du Centre de référence des rhumatismes inflammatoires et maladies auto-immunes systémiques rares de l'enfant RAISE	Martinique	HATCHUEL	Yves
Centre de compétence du Centre de référence des rhumatismes inflammatoires et maladies auto-immunes systémiques rares de l'enfant RAISE	Paris, AP-HP	ALLANORE	Yannick

PNDS Syndrome des Anti-Phospholipides de l'adulte et de l'enfant

Centre de compétence pédiatrique du Centre de référence des maladies auto- inflammatoires et de l'amylose inflammatoire CEREMAIA	Grenoble	PAGNIER	Anne
Centre de compétence pédiatrique du Centre de référence des maladies auto- inflammatoires et de l'amylose inflammatoire CEREMAIA	Lyon, CHU	BELOT	Alexandre
Centre de compétence pédiatrique du Centre de référence des maladies auto- inflammatoires et de l'amylose inflammatoire CEREMAIA	Marseille	RETORNAZ	Karine
Centre de compétence pédiatrique du Centre de référence des maladies auto- inflammatoires et de l'amylose inflammatoire CEREMAIA	Toulouse	DECRAMER	Stéphane
Centre de compétence pédiatrique des centres de référence CEREMAIA et RAISE pour les maladies auto-inflammatoires, l'amylose inflammatoire, les rhumatismes inflammatoires et les maladies auto- immunes systémiques rares de l'enfant	Bordeaux	PILLET	Pascal
Centre de compétence pédiatrique des centres de référence CEREMAIA et RAISE pour les maladies auto-inflammatoires, l'amylose inflammatoire, les rhumatismes inflammatoires et les maladies auto- immunes systémiques rares de l'enfant	Caen	DESDOITS	Alexandra
Centre de compétence pédiatrique des centres de référence CEREMAIA et RAISE pour les maladies auto-inflammatoires, l'amylose inflammatoire, les rhumatismes inflammatoires et les maladies auto- immunes systémiques rares de l'enfant	Clermont- Ferrand	MERLIN	Étienne
Centre de compétence pédiatrique des centres de référence CEREMAIA et RAISE pour les maladies auto-inflammatoires, l'amylose inflammatoire, les rhumatismes inflammatoires et les maladies auto- immunes systémiques rares de l'enfant	Dijon	HUET	Frédéric

PNDS Syndrome des Anti-Phospholipides de l'adulte et de l'enfant

Centre de compétence pédiatrique des centres de référence CEREMAIA et RAISE pour les maladies auto-inflammatoires, l'amylose inflammatoire, les rhumatismes inflammatoires et les maladies auto-immunes systémiques rares de l'enfant	Lille	REUMAUX	Héloïse
Centre de compétence pédiatrique des centres de référence CEREMAIA et RAISE pour les maladies auto-inflammatoires, l'amylose inflammatoire, les rhumatismes inflammatoires et les maladies auto-immunes systémiques rares de l'enfant	Nancy	LEMELLE	Irène
Centre de compétence pédiatrique des centres de référence CEREMAIA et RAISE pour les maladies auto-inflammatoires, l'amylose inflammatoire, les rhumatismes inflammatoires et les maladies auto-immunes systémiques rares de l'enfant	Nîmes	TRAN	Tu-Anh
Centre de compétence pédiatrique des centres de référence CEREMAIA et RAISE pour les maladies auto-inflammatoires, l'amylose inflammatoire, les rhumatismes inflammatoires et les maladies auto-immunes systémiques rares de l'enfant	Reims	PIETREMENT	Christine
Centre de compétence pédiatrique des centres de référence CEREMAIA et RAISE pour les maladies auto-inflammatoires, l'amylose inflammatoire, les rhumatismes inflammatoires et les maladies auto-immunes systémiques rares de l'enfant	Rennes	DESPERT	Véronique
Centre de compétence pédiatrique des centres de référence CEREMAIA et RAISE pour les maladies auto-inflammatoires, l'amylose inflammatoire, les rhumatismes inflammatoires et les maladies auto-immunes systémiques rares de l'enfant	Saint-Étienne	STEPHAN	Jean-Louis
Centre de compétence pédiatrique des centres de référence CEREMAIA et RAISE pour les maladies auto-inflammatoires, l'amylose inflammatoire, les rhumatismes inflammatoires et les maladies auto-immunes systémiques rares de l'enfant	Strasbourg	TERZIC	Joëlle

PNDS Syndrome des Anti-Phospholipides de l'adulte et de l'enfant

Centre de compétence pédiatrique des centres de référence CEREMAIA et RAISE pour les maladies auto-inflammatoires, l'amylose inflammatoire, les rhumatismes inflammatoires et les maladies auto-immunes systémiques rares de l'enfant	Tours	HOARAU	Cyrille
---	-------	--------	---------

BIBLIOGRAPHIE

Généralités

1. Lockshin, M.D., Sammaritano, L.R., Schwartzman, S., 2000. Validation of the Sapporo criteria for anti-phospholipid syndrome. *Arthritis Rheum* 43, 440–443. [https://doi.org/10.1002/1529-0131\(200002\)43:2<440::AID-ANR26>3.0.CO;2-N](https://doi.org/10.1002/1529-0131(200002)43:2<440::AID-ANR26>3.0.CO;2-N)
2. Miyakis, S., Lockshin, M.D., Atsumi, T., Branch, D.W., Brey, R.L., Cervera, R., Derksen, R.H.W.M., DE Groot, P.G., Koike, T., Meroni, P.L., Reber, G., Shoenfeld, Y., Tincani, A., Vlachoyiannopoulos, P.G., Krilis, S.A., 2006. International consensus statement on an update of the classification criteria for definite anti-phospholipid syndrome (APS). *J Thromb Haemost* 4, 295–306. <https://doi.org/10.1111/j.1538-7836.2006.01753.x>

Diagnostic et évaluation initiale

3. Bernardoff, Inès, Alexandre Picq, Pierre Loiseau, Thomas Foret, Virginie Dufrost, Thomas Moulinet, Ozan Unlu, Doruk Erkan, Denis Wahl, et Stéphane Zuily. « Antiphospholipid Antibodies and the Risk of Autoimmune Hemolytic Anemia in Patients with Systemic Lupus Erythematosus: A Systematic Review and Meta-Analysis ». *Autoimmunity Reviews* 21, n° 1 (janvier 2022): 102913. <https://doi.org/10.1016/j.autrev.2021.102913>.
4. Devreese, Katrien M. J., Philip G. de Groot, Bas de Laat, Doruk Erkan, Emmanuel J. Favaloro, Ian Mackie, Marta Martinuzzo, et al. « Guidance from the Scientific and Standardization Committee for Lupus Anticoagulant/Antiphospholipid Antibodies of the International Society on Thrombosis and Haemostasis: Update of the Guidelines for Lupus Anticoagulant Detection and Interpretation ». *Journal of Thrombosis and Haemostasis: JTH* 18, n° 11 (novembre 2020): 2828-39. <https://doi.org/10.1111/jth.15047>.
5. Fonseca, Ana Catarina, Áine Merwick, Martin Dennis, Julia Ferrari, José M. Ferro, Peter Kelly, Avtar Lal, Angel Ois, Jean Marc Olivot, et Francisco Purroy. « European Stroke Organisation (ESO) Guidelines on Management of Transient Ischaemic Attack ». *European Stroke Journal* 6, n° 2 (juin 2021): CLXIII-CLXXXVI. <https://doi.org/10.1177/2396987321992905>.
6. Gendron, Nicolas, Marie-Agnès Dragon-Durey, Richard Chocron, Luc Darnige, Georges Jourdi, Aurélien Philippe, Camille Chenevier-Gobeaux, et al. « Lupus Anticoagulant Single Positivity During the Acute Phase of COVID-19 Is Not Associated With Venous Thromboembolism or In-Hospital Mortality ». *Arthritis & Rheumatology (Hoboken, N.J.)* 73, n° 11 (novembre 2021): 1976-85. <https://doi.org/10.1002/art.41777>.
7. Heidbuchel, Hein, Peter Verhamme, Marco Alings, Matthias Antz, Hans-Christoph Diener, Werner Hacke, Jonas Oldgren, et al. « Updated European Heart Rhythm Association Practical Guide on the Use of Non-Vitamin-K Antagonist Anticoagulants in Patients with Non-Valvular Atrial Fibrillation: Executive Summary ». *European Heart Journal* 38, n° 27 (14 juillet 2017): 2137-49. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehw058>.
8. Joste, V., M.-A. Dragon-Durey, et L. Darnige. « [Laboratory diagnosis of antiphospholipid syndrome: From criteria to practice] ». *La Revue De Medecine Interne* 39, n° 1 (janvier 2018): 34-41. <https://doi.org/10.1016/j.revmed.2017.02.006>.

9. Jourdi, Georges, Maxime Delrue, Alain Stepanian, Jessica Valaize, Geoffrey Foulon-Pinto, Julien Demagny, Jerome Duchemin, et al. « Potential Usefulness of Activated Charcoal (DOAC Remove®) for DRVVT Testing in Patients Receiving Direct Oral AntiCoagulants ». *Thrombosis Research* 184 (décembre 2019): 86-91. <https://doi.org/10.1016/j.thromres.2019.11.001>.
10. Klijn, Catharina Jm, Maurizio Paciaroni, Eivind Berge, Eleni Korompoki, Janika Körv, Avtar Lal, Jukka Putaala, et David J. Werring. « Antithrombotic Treatment for Secondary Prevention of Stroke and Other Thromboembolic Events in Patients with Stroke or Transient Ischemic Attack and Non-Valvular Atrial Fibrillation: A European Stroke Organisation Guideline ». *European Stroke Journal* 4, n° 3 (septembre 2019): 198-223. <https://doi.org/10.1177/2396987319841187>.
11. Maelegheer, Karel, et Katrien M. J. Devreese. « The Impact of Repeated Freeze-Thaw Cycles on Antiphospholipid Antibody Titer ». *Research and Practice in Thrombosis and Haemostasis* 2, n° 2 (avril 2018): 366-69. <https://doi.org/10.1002/rth2.12071>.
12. Mazodier, Karin, Laurent Arnaud, Alexis Mathian, Nathalie Costedoat-Chalumeau, Julien Haroche, Camille Frances, Jean-Robert Harlé, et al. « Lupus Anticoagulant-Hypoprothrombinemia Syndrome: Report of 8 Cases and Review of the Literature ». *Medicine* 91, n° 5 (septembre 2012): 251-60. <https://doi.org/10.1097/MD.0b013e31826b971f>.
13. Pengo, Vittorio, Amelia Ruffatti, Cristina Legnani, Sophie Testa, Tiziana Fierro, Francesco Marongiu, Valeria De Micheli, et al. « Incidence of a First Thromboembolic Event in Asymptomatic Carriers of High-Risk Antiphospholipid Antibody Profile: A Multicenter Prospective Study ». *Blood* 118, n° 17 (27 octobre 2011): 4714-18. <https://doi.org/10.1182/blood-2011-03-340232>.
14. Powers, William J., Alejandro A. Rabinstein, Teri Ackerson, Opeolu M. Adeoye, Nicholas C. Bambakidis, Kyra Becker, José Biller, et al. « Guidelines for the Early Management of Patients With Acute Ischemic Stroke: 2019 Update to the 2018 Guidelines for the Early Management of Acute Ischemic Stroke: A Guideline for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association ». *Stroke* 50, n° 12 (décembre 2019): e344-418. <https://doi.org/10.1161/STR.0000000000000211>.
15. Ruiz-Irastorza, Guillermo, Mark Crowther, Ware Branch, et Munther A. Khamashta. « Antiphospholipid Syndrome ». *Lancet (London, England)* 376, n° 9751 (30 octobre 2010): 1498-1509. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(10\)60709-X](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(10)60709-X).
16. Steffel, Jan, Peter Verhamme, Tatjana S. Potpara, Pierre Albaladejo, Matthias Antz, Lien Desteghe, Karl Georg Haeusler, et al. « The 2018 European Heart Rhythm Association Practical Guide on the Use of Non-Vitamin K Antagonist Oral Anticoagulants in Patients with Atrial Fibrillation ». *European Heart Journal* 39, n° 16 (21 avril 2018): 1330-93. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehy136>.
17. Tektonidou, Maria G., Laura Andreoli, Marteen Limper, Zahir Amoura, Ricard Cervera, Nathalie Costedoat-Chalumeau, Maria Jose Cuadrado, et al. « EULAR Recommendations for the Management of Antiphospholipid Syndrome in Adults ». *Annals of the Rheumatic Diseases* 78, n° 10 (octobre 2019): 1296-1304. <https://doi.org/10.1136/annrheumdis-2019-215213>.
18. Tripodi, A., B. de Laat, D. Wahl, W. Ageno, B. Cosmi, M. Crowther, et Subcommittees on Control of Anticoagulation and Lupus Anticoagulant/Antiphospholipid Antibodies. « Monitoring Patients with the Lupus Anticoagulant While Treated with Vitamin K

Antagonists: Communication from the SSC of the ISTH ». *Journal of Thrombosis and Haemostasis*: *JTH* 14, n° 11 (novembre 2016): 2304-7. <https://doi.org/10.1111/jth.13481>.

Prise en charge

19. Abdel-Wahab, N., Talathi, S., Lopez-Olivo, M.A., Suarez-Almazor, M.E., 2018. Risk of developing anti-phospholipid antibodies following viral infection: a systematic review and meta-analysis. *Lupus* 27, 572–583. <https://doi.org/10.1177/0961203317731532>
20. Arnaud, L., Mathian, A., Devilliers, H., Ruffatti, A., Tektonidou, M., Forastiero, R., Pengo, V., Lambert, M., Lefevre, G., Martinez-Zamora, M.A., Balasch, J., Wahl, D., Amoura, Z., 2015. Patient-level analysis of five international cohorts further confirms the efficacy of aspirin for the primary prevention of thrombosis in patients with anti-phospholipid antibodies. *Autoimmun Rev* 14, 192–200. <https://doi.org/10.1016/j.autrev.2014.10.019>
21. Arnaud, L., Mathian, A., Ruffatti, A., Erkan, D., Tektonidou, M., Cervera, R., Forastiero, R., Pengo, V., Lambert, M., Martinez-Zamora, M.A., Balasch, J., Zuily, S., Wahl, D., Amoura, Z., 2014. Efficacy of aspirin for the primary prevention of thrombosis in patients with anti-phospholipid antibodies: an international and collaborative meta-analysis. *Autoimmun Rev* 13, 281–291. <https://doi.org/10.1016/j.autrev.2013.10.014>
22. Barbhaiya, M., Zuily, S., Ahmadzadeh, Y., Amigo, M.-C., Avcin, T., Bertolaccini, M.L., Branch, D.W., de Jesus, G., Devreese, K.M.J., Frances, C., Garcia, D., Guillemin, F., Levine, S.R., Levy, R.A., Lockshin, M.D., Ortel, T.L., Seshan, S.V., Tektonidou, M., Wahl, D., Willis, R., Naden, R., Costenbader, K., Erkan, D., New APS Classification Criteria Collaborators, 2021. Development of a New International Anti-phospholipid Syndrome Classification Criteria Phase I/II Report: Generation and Reduction of Candidate Criteria. *Arthritis Care Res (Hoboken)* 73, 1490–1501. <https://doi.org/10.1002/acr.24520>
23. Bazzan, M., Montaruli, B., Vaccarino, A., Fornari, G., Saitta, M., Prandoni, P., 2009. Presence of low titre of anti-phospholipid antibodies in cancer patients: a prospective study. *Intern Emerg Med* 4, 491–495. <https://doi.org/10.1007/s11739-009-0316-6>
24. Belizna, C., Pregnolato, F., Abad, S., Alijotas-Reig, J., Amital, H., Amoura, Z., Andreoli, L., Andres, E., Aouba, A., Apras Bilgen, S., Arnaud, L., Bienvenu, B., Bitsadze, V., Blanco, P., Blank, M., Borghi, M.O., Caligaro, A., Candrea, E., Canti, V., Chiche, L., Chretien, J.M., Cohen Tervaert, J.W., Damian, L., Delross, T., Dernis, E., Devreese, K., Djokovic, A., Esteve-Valverde, E., Favaro, M., Fassot, C., Ferrer-Oliveras, R., Godon, A., Hamidou, M., Hasan, M., Henrion, D., Imbert, B., Jeandel, P.Y., Jeannin, P., Jego, P., Jourde-Chiche, N., Khizroeva, J., Lambotte, O., Landron, C., Latino, J.O., Lazaro, E., de Leeuw, K., Le Gallou, T., Kiliç, L., Limper, M., Loufrani, L., Lubin, R., Magy-Bertrand, N., Mahe, G., Makatsariya, A., Martin, T., Muchardt, C., Nagy, G., Omarjee, L., Van Paasen, P., Pernod, G., Perrinet, F., Pires Rosa, G., Pistorius, M.A., Ruffatti, A., Said, F., Saulnier, P., Sene, D., Sentilhes, L., Shovman, O., Sibilia, J., Sinescu, C., Stanisavljevic, N., Stojanovich, L., Tam, L.S., Tincani, A., Tollis, F., Udry, S., Ungeheuer, M.N., Versini, M., Cervera, R., Meroni, P.L., 2018. HIBISCUS: Hydroxychloroquine for the secondary prevention of thrombotic and obstetrical events in primary anti-phospholipid syndrome. *Autoimmun Rev* 17, 1153–1168. <https://doi.org/10.1016/j.autrev.2018.05.012>

25. Bizzaro, N., Pasini, P., Finco, B., 1999. False-positive reactions for IgA anti-phospholipid and anti-beta(2)-glycoprotein I antibodies in patients with IgA monoclonal gammopathy. *Clin Chem* 45, 2007–2010.
26. Chock, Y.P., Moulinet, T., Dufrost, V., Erkan, D., Wahl, D., Zuily, S., 2019. Anti-phospholipid antibodies and the risk of thrombocytopenia in patients with systemic lupus erythematosus: A systematic review and meta-analysis. *Autoimmun Rev* 18, 102395. <https://doi.org/10.1016/j.autrev.2019.102395>
27. Cuadrado, M.J., Bertolaccini, M.L., Seed, P.T., Tektonidou, M.G., Aguirre, A., Mico, L., Gordon, C., Ruiz-Irastorza, G., Egurbide, M.V., Gil, A., Espinosa, G., Houssiau, F., Rahman, A., Martin, H., McHugh, N., Galindo, M., Akil, M., Amigo, M.C., Murru, V., Khamashta, M.A., 2014. Low-dose aspirin vs low-dose aspirin plus low-intensity warfarin in thromboprophylaxis: a prospective, multicentre, randomized, open, controlled trial in patients positive for anti-phospholipid antibodies (ALIWAPAS). *Rheumatology (Oxford)* 53, 275–284. <https://doi.org/10.1093/rheumatology/ket313>
28. Devignes, J., Smail-Tabbone, M., Hervé, A., Cagninacci, G., Devignes, M.-D., Lecompte, T., Zuily, S., Wahl, D., 2019. Extended persistence of anti-phospholipid antibodies beyond the 12-week time interval: Association with baseline anti-phospholipid antibodies titres. *Int J Lab Hematol* 41, 726–730. <https://doi.org/10.1111/ijlh.13094>
29. Devreese, K.M.J., de Groot, P.G., de Laat, B., Erkan, D., Favaloro, E.J., Mackie, I., Martinuzzo, M., Ortel, T.L., Pengo, V., Rand, J.H., Tripodi, A., Wahl, D., Cohen, H., 2020. Guidance from the Scientific and Standardization Committee for lupus anticoagulant/anti-phospholipid antibodies of the International Society on Thrombosis and Haemostasis: Update of the guidelines for lupus anticoagulant detection and interpretation. *J Thromb Haemost* 18, 2828–2839. <https://doi.org/10.1111/jth.15047>
30. El Hasbani, G., Viola, M., Sciascia, S., Taher, A.T., Uthman, I., 2021. Anti-phospholipid Antibodies in Inflammatory and Autoimmune Rheumatic and Musculoskeletal Diseases Beyond Lupus: A Systematic Review of the Available Evidence. *Rheumatol Ther* 8, 81–94. <https://doi.org/10.1007/s40744-020-00273-w>
31. Erkan, D., Harrison, M.J., Levy, R., Peterson, M., Petri, M., Sammaritano, L., Unalp-Arida, A., Vilela, V., Yazici, Y., Lockshin, M.D., 2007. Aspirin for primary thrombosis prevention in the anti-phospholipid syndrome: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial in asymptomatic anti-phospholipid antibody-positive individuals. *Arthritis Rheum* 56, 2382–2391. <https://doi.org/10.1002/art.22663>
32. Erkan, D., Unlu, O., Sciascia, S., Belmont, H.M., Branch, D.W., Cuadrado, M.J., Gonzalez, E., Knight, J.S., Uthman, I., Willis, R., Zhang, Z., Wahl, D., Zuily, S., Tektonidou, M.G., APS ACTION, 2018. Hydroxychloroquine in the primary thrombosis prophylaxis of anti-phospholipid antibody positive patients without systemic autoimmune disease. *Lupus* 27, 399–406. <https://doi.org/10.1177/0961203317724219>
33. Foret, T., Dufrost, V., Salomon Du Mont, L., Costa, P., Lefevre, B., Lacolley, P., Regnault, V., Zuily, S., Wahl, D., 2021. Systematic Review of Anti-phospholipid Antibodies in COVID-19 Patients: Culprits or Bystanders? *Curr Rheumatol Rep* 23, 65. <https://doi.org/10.1007/s11926-021-01029-3>
34. Gkrouzman, E., Sevim, E., Finik, J., Andrade, D., Pengo, V., Sciascia, S., Tektonidou, M.G., Ugarte, A., Chighizola, C.B., Belmont, H.M., Lopez-Pedraza, C., Ji, L., Fortin, P., Efthymiou, M., de Jesus, G.R., Branch, D.W., Nalli, C., Petri, M., Rodriguez, E., Cervera, R., Knight, J.S., Atsumi, T., Willis, R., Bertolaccini, M.L., Cohen, H., Rand, J., Erkan, D.,

- APS ACTION+, 2021. Anti-phospholipid Antibody Profile Stability Over Time: Prospective Results From the APS ACTION Clinical Database and Repository. *J Rheumatol* 48, 541–547. <https://doi.org/10.3899/jrheum.200513>
35. Hindricks, G., Potpara, T., Dagres, N., Arbelo, E., Bax, J.J., Blomström-Lundqvist, C., Boriani, G., Castella, M., Dan, G.-A., Dilaveris, P.E., Fauchier, L., Filippatos, G., Kalman, J.M., La Meir, M., Lane, D.A., Lebeau, J.-P., Lettino, M., Lip, G.Y.H., Pinto, F.J., Thomas, G.N., Valgimigli, M., Van Gelder, I.C., Van Putte, B.P., Watkins, C.L., ESC Scientific Document Group, 2021. 2020 ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation developed in collaboration with the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS): The Task Force for the diagnosis and management of atrial fibrillation of the European Society of Cardiology (ESC) Developed with the special contribution of the European Heart Rhythm Association (EHRA) of the ESC. *Eur Heart J* 42, 373–498. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehaa612>
 36. Islam, M.A., Alam, S.S., Kundu, S., Prodhan, A.H.M.S.U., Khandker, S.S., Reshetnyak, T., Kotyla, P.J., Hassan, R., Hossan, T., 2020. Prevalence of anti-phospholipid antibodies in Behçet's disease: A systematic review and meta-analysis. *PLoS One* 15, e0227836. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0227836>
 37. Lakos, G., Teodorescu, M., 2011. IgM, but not IgA rheumatoid factor interferes with anti-cardiolipin and antiβ2 glycoprotein I measurements: a quantitative analysis. *Lupus* 20, 614–619. <https://doi.org/10.1177/0961203310393379>
 38. Mekinian, A., Vicaut, E., Cohen, J., Bornes, M., Kayem, G., Fain, O., 2018. [Hydroxychloroquine to obtain pregnancy without adverse obstetrical events in primary anti-phospholipid syndrome: French phase II multicenter randomized trial, HYDROSAPL]. *Gynecol Obstet Fertil Senol* 46, 598–604. <https://doi.org/10.1016/j.gofs.2018.06.008>
 39. Merashli, M., Alves, J., Ames, P.R.J., 2017. Clinical relevance of anti-phospholipid antibodies in systemic sclerosis: A systematic review and meta-analysis. *Semin Arthritis Rheum* 46, 615–624. <https://doi.org/10.1016/j.semarthrit.2016.10.004>
 40. Rees, J.D., Lança, S., Marques, P.V., Gómez-Puerta, J.A., Moco, R., Oliveri, C., Khamashta, M.A., Hughes, G.R.V., D'Cruz, D.P., 2006. Prevalence of the anti-phospholipid syndrome in primary systemic vasculitis. *Ann Rheum Dis* 65, 109–111. <https://doi.org/10.1136/ard.2004.034231>
 41. Sammaritano, L.R., 2021. Which Hormones and Contraception for Women with APS? Exogenous Hormone Use in Women with APS. *Curr Rheumatol Rep* 23, 44. <https://doi.org/10.1007/s11926-021-01006-w>
 42. Schreiber, K., Breen, K., Cohen, H., Jacobsen, S., Middeldorp, S., Pavord, S., Regan, L., Roccatello, D., Robinson, S.E., Sciascia, S., Seed, P.T., Watkins, L., Hunt, B.J., 2017. HYdroxychloroquine to Improve Pregnancy Outcome in Women with Anti-phospholipid Antibodies (HYPATIA) Protocol: A Multinational Randomized Controlled Trial of Hydroxychloroquine versus Placebo in Addition to Standard Treatment in Pregnant Women with Anti-phospholipid Syndrome or Antibodies. *Semin Thromb Hemost* 43, 562–571. <https://doi.org/10.1055/s-0037-1603359>
 43. Sobanski, V., Lemaire-Olivier, A., Giovannelli, J., Dauchet, L., Simon, M., Lopez, B., Yelnik, C., Lambert, M., Hatron, P.-Y., Hachulla, E., Dubucquoi, S., Launay, D., 2018. Prevalence and Clinical Associations of Anti-phospholipid Antibodies in Systemic Sclerosis: New

- Data From a French Cross-Sectional Study, Systematic Review, and Meta-Analysis. *Front Immunol* 9, 2457. <https://doi.org/10.3389/fimmu.2018.02457>
44. Tektonidou, M.G., Andreoli, L., Limper, M., Amoura, Z., Cervera, R., Costedoat-Chalumeau, N., Cuadrado, M.J., Dörner, T., Ferrer-Oliveras, R., Hambly, K., Khamashta, M.A., King, J., Marchiori, F., Meroni, P.L., Mosca, M., Pengo, V., Raio, L., Ruiz-Irastorza, G., Shoenfeld, Y., Stojanovich, L., Svenungsson, E., Wahl, D., Tincani, A., Ward, M.M., 2019. EULAR recommendations for the management of anti-phospholipid syndrome in adults. *Ann Rheum Dis* 78, 1296–1304. <https://doi.org/10.1136/annrheumdis-2019-215213>
 45. Ünlü, O., Zuily, S., Erkan, D., 2016. The clinical significance of anti-phospholipid antibodies in systemic lupus erythematosus. *Eur J Rheumatol* 3, 75–84. <https://doi.org/10.5152/eurjrheum.2015.0085>
 46. Urbanus, R.T., Siegerink, B., Roest, M., Rosendaal, F.R., de Groot, P.G., Algra, A., 2009. Anti-phospholipid antibodies and risk of myocardial infarction and ischaemic stroke in young women in the RATIO study: a case-control study. *Lancet Neurol* 8, 998–1005. [https://doi.org/10.1016/S1474-4422\(09\)70239-X](https://doi.org/10.1016/S1474-4422(09)70239-X)
 47. Zuily, S., Clerc-Urmès, I., Bauman, C., Andrade, D., Sciascia, S., Pengo, V., Tektonidou, M.G., Ugarte, A., Gerosa, M., Michael Belmont, H., Zamorano, M.A.A., Fortin, P., Ji, L., Efthymiou, M., Cohen, H., Branch, D.W., Jesus, G.R. de, Nalli, C., Petri, M., Rodriguez, E., Cervera, R., Knight, J.S., Atsumi, T., Willis, R., Bertolaccini, M.L., Vega, J., Wahl, D., Erkan, D., APS ACTION Investigators, 2020. Cluster analysis for the identification of clinical phenotypes among anti-phospholipid antibody-positive patients from the APS ACTION Registry. *Lupus* 961203320940776. <https://doi.org/10.1177/0961203320940776>
 48. Zuily, S., Domingues, V., Suty-Selton, C., Eschwège, V., Bertoletti, L., Chaouat, A., Chabot, F., Regnault, V., Horn, E.M., Erkan, D., Wahl, D., 2017. Anti-phospholipid antibodies can identify lupus patients at risk of pulmonary hypertension: A systematic review and meta-analysis. *Autoimmun Rev* 16, 576–586. <https://doi.org/10.1016/j.autrev.2017.04.003>
 49. Zuily, S., Regnault, V., Selton-Suty, C., Eschwège, V., Bruntz, J.-F., Bode-Dotto, E., De Maistre, E., Dotto, P., Perret-Guillaume, C., Lecompte, T., Wahl, D., 2011. Increased risk for heart valve disease associated with anti-phospholipid antibodies in patients with systemic lupus erythematosus: meta-analysis of echocardiographic studies. *Circulation* 124, 215–224. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.111.028522>

CAPS

50. Asherson, R.A., 1998. The catastrophic anti-phospholipid syndrome, 1998. A review of the clinical features, possible pathogenesis and treatment. *Lupus* 7 Suppl 2, S55–62. <https://doi.org/10.1177/096120339800700214>
51. Asherson, R.A., 1992. The catastrophic anti-phospholipid syndrome. *J Rheumatol* 19, 508–512.
52. Asherson, R.A., Cervera, R., de Groot, P.G., Erkan, D., Boffa, M.C., Piette, J.C., Khamashta, M.A., Shoenfeld, Y., Catastrophic Anti-phospholipid Syndrome Registry Project Group, 2003. Catastrophic anti-phospholipid syndrome: international consensus statement on classification criteria and treatment guidelines. *Lupus* 12, 530–534. <https://doi.org/10.1191/0961203303lu394oa>

53. Asherson, R.A., Cervera, R., Piette, J.C., Font, J., Lie, J.T., Burcoglu, A., Lim, K., Muñoz-Rodríguez, F.J., Levy, R.A., Boué, F., Rossert, J., Ingelmo, M., 1998. Catastrophic anti-phospholipid syndrome. Clinical and laboratory features of 50 patients. *Medicine (Baltimore)* 77, 195–207. <https://doi.org/10.1097/00005792-199805000-00005>
54. Bayraktar, U.D., Erkan, D., Bucciarelli, S., Espinosa, G., Asherson, R., Catastrophic Anti-phospholipid Syndrome Project Group, 2007. The clinical spectrum of catastrophic anti-phospholipid syndrome in the absence and presence of lupus. *J Rheumatol* 34, 346–352.
55. Berman, H., Rodríguez-Pintó, I., Cervera, R., Morel, N., Costedoat-Chalumeau, N., Erkan, D., Shoenfeld, Y., Espinosa, G., Catastrophic Anti-phospholipid Syndrome (CAPS) Registry Project Group (European Forum on Anti-phospholipid Antibodies), 2013. Rituximab use in the catastrophic anti-phospholipid syndrome: descriptive analysis of the CAPS registry patients receiving rituximab. *Autoimmun Rev* 12, 1085–1090. <https://doi.org/10.1016/j.autrev.2013.05.004>
56. Bucciarelli, S., Espinosa, G., Cervera, R., Erkan, D., Gómez-Puerta, J.A., Ramos-Casals, M., Font, J., Asherson, R.A., European Forum on Anti-phospholipid Antibodies, 2006. Mortality in the catastrophic anti-phospholipid syndrome: causes of death and prognostic factors in a series of 250 patients. *Arthritis Rheum* 54, 2568–2576. <https://doi.org/10.1002/art.22018>
57. Cervera, R., Bucciarelli, S., Plasín, M.A., Gómez-Puerta, J.A., Plaza, J., Pons-Estel, G., Shoenfeld, Y., Ingelmo, M., Espinos, G., Catastrophic Anti-phospholipid Syndrome (CAPS) Registry Project Group (European Forum On Anti-phospholipid Antibodies), 2009. Catastrophic anti-phospholipid syndrome (CAPS): descriptive analysis of a series of 280 patients from the “CAPS Registry.” *J Autoimmun* 32, 240–245. <https://doi.org/10.1016/j.jaut.2009.02.008>
58. Cervera, R., Rodríguez-Pintó, I., Colafrancesco, S., Conti, F., Valesini, G., Rosário, C., Agmon-Levin, N., Shoenfeld, Y., Ferrão, C., Faria, R., Vasconcelos, C., Signorelli, F., Espinosa, G., 2014. 14th International Congress on Anti-phospholipid Antibodies Task Force Report on Catastrophic Anti-phospholipid Syndrome. *Autoimmun Rev* 13, 699–707. <https://doi.org/10.1016/j.autrev.2014.03.002>
59. Cervera, R., Tektonidou, M.G., Espinosa, G., Cabral, A.R., González, E.B., Erkan, D., Vadya, S., Adrogué, H.E., Solomon, M., Zandman-Goddard, G., Shoenfeld, Y., 2011. Task Force on Catastrophic Anti-phospholipid Syndrome (APS) and Non-criteria APS Manifestations (I): catastrophic APS, APS nephropathy and heart valve lesions. *Lupus* 20, 165–173. <https://doi.org/10.1177/0961203310395051>
60. Cranley, J., Krishnan, U., Tweed, K., Duehmke, R.M., 2019. Catastrophic anti-phospholipid syndrome causing ST-segment elevation myocardial infarction with non-obstructive coronary arteries. *BMJ Case Rep* 12, bcr-2018-225495. <https://doi.org/10.1136/bcr-2018-225495>
61. Drimbea, A., Cretu, I., Jany, B., Milazzo, S., 2015. Severe vaso-occlusive chorioretinopathy in a patient with catastrophic anti-phospholipid antibody syndrome secondary to systemic lupus erythematosus. *J Fr Ophtalmol* 38, e61-66. <https://doi.org/10.1016/j.jfo.2014.05.024>
62. Erkan, D., Espinosa, G., Cervera, R., 2010. Catastrophic anti-phospholipid syndrome: updated diagnostic algorithms. *Autoimmun Rev* 10, 74–79. <https://doi.org/10.1016/j.autrev.2010.08.005>

63. Espinosa, G., Rodríguez-Pintó, I., Gomez-Puerta, J.A., Pons-Estel, G., Cervera, R., Catastrophic Anti-phospholipid Syndrome (CAPS) Registry Project Group (European Forum on Anti-phospholipid Antibodies), 2013. Relapsing catastrophic anti-phospholipid syndrome potential role of microangiopathic hemolytic anemia in disease relapses. *Semin Arthritis Rheum* 42, 417–423. <https://doi.org/10.1016/j.semarthrit.2012.05.005>
64. Guillot, M., Rafat, C., Buob, D., Coppo, P., Jamme, M., Rondeau, E., Fain, O., Mekinian, A., 2018. Eculizumab for catastrophic anti-phospholipid syndrome-a case report and literature review. *Rheumatology (Oxford)* 57, 2055–2057. <https://doi.org/10.1093/rheumatology/key228>
65. Hucker, W.J., Chatzizisis, Y.S., Steigner, M.L., Winters, G.L., Kirshenbaum, J.M., 2014. Myocardial catastrophe: a case of sudden, severe myocardial dysfunction. *Circulation* 130, 854–862. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.113.007417>
66. Jabrane, M., Ez-Zahraoui, M.R., Hajji, I., Fadili, W., Moutaouakil, A., Laouad, I., 2017. Central retinal vein occlusion in a patient on hemodialysis secondary to anti-phospholipid syndrome: Case report. *Nephrol Ther* 13, 245–247. <https://doi.org/10.1016/j.nephro.2016.07.455>
67. Joshi, U., Afroz, S., Ranka, S., Mba, B., 2018. Bilateral central retinal artery occlusion from catastrophic anti-phospholipid syndrome. *BMJ Case Rep* 2018, bcr-2018-226463. <https://doi.org/10.1136/bcr-2018-226463>
68. Pineton de Chambrun, M., Larcher, R., Pène, F., Argaud, L., Demoule, A., Jamme, M., Coudroy, R., Mathian, A., Gibelin, A., Azoulay, E., Tandjaoui-Lambiotte, Y., Dargent, A., Beloncle, F.-M., Raphalen, J.-H., Couteau-Chardon, A., de Prost, N., Devaquet, J., Contou, D., Gaugain, S., Trouiller, P., Grangé, S., Ledochowski, S., Lemarie, J., Faguer, S., Degos, V., Combes, A., Luyt, C.-E., Amoura, Z., SAPHIR study group, 2019. CAPS criteria fail to identify most severely-ill thrombotic anti-phospholipid syndrome patients requiring intensive care unit admission. *J Autoimmun* 103, 102292. <https://doi.org/10.1016/j.jaut.2019.06.003>
69. Pineton de Chambrun, M., Larcher, R., Pène, F., Argaud, L., Mayaux, J., Jamme, M., Coudroy, R., Mathian, A., Gibelin, A., Azoulay, E., Tandjaoui-Lambiotte, Y., Dargent, A., Beloncle, F.-M., Raphalen, J.-H., Couteau-Chardon, A., de Prost, N., Devaquet, J., Contou, D., Gaugain, S., Trouiller, P., Grangé, S., Ledochowski, S., Lemarie, J., Faguer, S., Degos, V., Luyt, C.-E., Combes, A., Amoura, Z., 2020. In-Hospital Mortality-Associated Factors in Patients With Thrombotic Anti-phospholipid Syndrome Requiring ICU Admission. *Chest* 157, 1158–1166. <https://doi.org/10.1016/j.chest.2019.11.010>
70. Rodríguez-Pintó, I., Cervera, R., Espinosa, G., 2015. Rituximab and its therapeutic potential in catastrophic anti-phospholipid syndrome. *Ther Adv Musculoskelet Dis* 7, 26–30. <https://doi.org/10.1177/1759720X14554793>
71. Rodríguez-Pintó, I., Espinosa, G., Erkan, D., Shoenfeld, Y., Cervera, R., CAPS Registry Project Group, 2018. The effect of triple therapy on the mortality of catastrophic anti-phospholipid syndrome patients. *Rheumatology (Oxford)* 57, 1264–1270. <https://doi.org/10.1093/rheumatology/key082>
72. Rodríguez-Pintó, I., Moitinho, M., Santacreu, I., Shoenfeld, Y., Erkan, D., Espinosa, G., Cervera, R., CAPS Registry Project Group (European Forum on Anti-phospholipid Antibodies), 2016a. Catastrophic anti-phospholipid syndrome (CAPS): Descriptive

- analysis of 500 patients from the International CAPS Registry. *Autoimmun Rev* 15, 1120–1124. <https://doi.org/10.1016/j.autrev.2016.09.010>
73. Rodríguez-Pintó, I., Moitinho, M., Santacreu, I., Shoenfeld, Y., Erkan, D., Espinosa, G., Cervera, R., CAPS Registry Project Group (European Forum on Anti-phospholipid Antibodies), 2016b. Catastrophic anti-phospholipid syndrome (CAPS): Descriptive analysis of 500 patients from the International CAPS Registry. *Autoimmun Rev* 15, 1120–1124. <https://doi.org/10.1016/j.autrev.2016.09.010>
 74. Saraf, S.S., Patel, Y.P., Desai, A., Desai, U.R., 2015. Catastrophic anti-phospholipid syndrome presenting as bilateral central retinal artery occlusions. *Case Rep Ophthalmol Med* 2015, 206906. <https://doi.org/10.1155/2015/206906>
 75. Taraborelli, M., Reggia, R., Dall'Ara, F., Fredi, M., Andreoli, L., Gerosa, M., Hoxha, A., Massaro, L., Tonello, M., Costedoat-Chalumeau, N., Cacoub, P., Franceschini, F., Meroni, P.L., Piette, J.C., Ruffatti, A., Valesini, G., Harris, E.N., Tincani, A., 2017. Longterm Outcome of Patients with Primary Anti-phospholipid Syndrome: A Retrospective Multicenter Study. *J Rheumatol* 44, 1165–1172. <https://doi.org/10.3899/jrheum.161364>
 76. Uthman, I., Khamashta, M., 2007. The abdominal manifestations of the anti-phospholipid syndrome. *Rheumatology (Oxford)* 46, 1641–1647. <https://doi.org/10.1093/rheumatology/kem158>
 77. Yelnik, C.M., Miranda, S., Mékinian, A., Lazaro, E., Quéméneur, T., Provot, F., Frimat, M., Morell-Dubois, S., Le Guern, V., Hachulla, E., Costedoat-Chalumeau, N., Lambert, M., 2020. Patients with refractory catastrophic anti-phospholipid syndrome respond inconsistently to eculizumab. *Blood* 136, 2473–2477. <https://doi.org/10.1182/blood.2020007499>

SAPL pédiatrique

78. Abisror, N., Mekinian, A., Lachassinne, E., Nicaise-Roland, P., De Pontual, L., Chollet-Martin, S., Boddaert, N., Carbillon, L., Fain, O., 2013. Autism spectrum disorders in babies born to mothers with anti-phospholipid syndrome. *Semin Arthritis Rheum* 43, 348–351. <https://doi.org/10.1016/j.semarthrit.2013.07.001>
79. Alijotas-Reig, J., Esteve-Valverde, E., Ferrer-Oliveras, R., Sáez-Comet, L., Lefkou, E., Mekinian, A., Belizna, C., Ruffatti, A., Tincani, A., Marozio, L., Espinosa, G., Cervera, R., Ríos-Garcés, R., De Carolis, S., Latino, O., LLurba, E., Chighizola, C.B., Gerosa, M., Pengo, V., Lundelin, K., Rovere-Querini, P., Canti, V., Mayer-Pickel, K., Reshetnyak, T., Hoxha, A., Tabacco, S., Stojanovich, L., Gogou, V., Varoudis, A., Arnau, A., Ruiz-Hidalgo, D., Trapé, J., Sos, L., Stoppani, C., Martí-Cañamares, A., Farran-Codina, I., EUROAPS Study Group, 2019. The European Registry on Obstetric Anti-phospholipid Syndrome (EUROAPS): A survey of 1000 consecutive cases. *Autoimmun Rev* 18, 406–414. <https://doi.org/10.1016/j.autrev.2018.12.006>
80. Avcin, T., Cimaz, R., Silverman, E.D., Cervera, R., Gattorno, M., Garay, S., Berkun, Y., Sztajnbock, F.R., Silva, C.A., Campos, L.M., Saad-Magalhaes, C., Rigante, D., Ravelli, A., Martini, A., Rozman, B., Meroni, P.L., 2008. Pediatric anti-phospholipid syndrome: clinical and immunologic features of 121 patients in an international registry. *Pediatrics* 122, e1100–1107. <https://doi.org/10.1542/peds.2008-1209>

81. Bauman, M.E., Black, K., Kuhle, S., Wang, L., Legge, L., Callen-Wicks, D., Mitchell, L., Bajzar, L., Massicotte, M.P., Western Canadian Children's Heart Network WCCHN, 2009. KIDCLOT: the importance of validated educational intervention for optimal long term warfarin management in children. *Thromb Res* 123, 707–709. <https://doi.org/10.1016/j.thromres.2008.07.012>
82. Bouvier, S., Cochery-Nouvellon, E., Lavigne-Lissalde, G., Mercier, E., Marchetti, T., Balducci, J.-P., Marès, P., Gris, J.-C., 2014. Comparative incidence of pregnancy outcomes in treated obstetric anti-phospholipid syndrome: the NOH-APS observational study. *Blood* 123, 404–413. <https://doi.org/10.1182/blood-2013-08-522623>
83. Dieudonné, Y., Guffroy, A., Vollmer, O., Carapito, R., Korganow, A.-S., 2019. IKZF1 Loss-of-Function Variant Causes Autoimmunity and Severe Familial Anti-phospholipid Syndrome. *J Clin Immunol* 39, 353–357. <https://doi.org/10.1007/s10875-019-00643-2>
84. Gris, J.-C., Chauleur, C., Molinari, N., Marès, P., Fabbro-Peray, P., Quéré, I., Lefrant, J.-Y., Haddad, B., Dauzat, M., 2011. Addition of enoxaparin to aspirin for the secondary prevention of placental vascular complications in women with severe pre-eclampsia. The pilot randomised controlled NOH-PE trial. *Thromb Haemost* 106, 1053–1061. <https://doi.org/10.1160/TH11-05-0340>
85. Groot, N., de Graeff, N., Avcin, T., Bader-Meunier, B., Dolezalova, P., Feldman, B., Kenet, G., Koné-Paut, I., Lahdenne, P., Marks, S.D., McCann, L., Pilkington, C.A., Ravelli, A., van Royen-Kerkhof, A., Uziel, Y., Vastert, S.J., Wulffraat, N.M., Ozen, S., Brogan, P., Kamphuis, S., Beresford, M.W., 2017. European evidence-based recommendations for diagnosis and treatment of paediatric anti-phospholipid syndrome: the SHARE initiative. *Ann Rheum Dis* 76, 1637–1641. <https://doi.org/10.1136/annrheumdis-2016-211001>
86. Lageix, F., Nicaise-Roland, P., Houlier, M., Zylberberg, P., Dubrel, M., Heulin, M., Fain, O., Lachassinne, E., Héron, B., Chollet-Martin, S., Mekinian, A., de Pontual, L., 2015. [Association between the presence of anti-phospholipid antibodies and the occurrence of autism spectrum disorder in childhood]. *Arch Pediatr* 22, 1140–1146. <https://doi.org/10.1016/j.arcped.2015.08.007>
87. Mekinian, A., Carbillon, L., Nicaise-Roland, P., Rousseau, H., Lachassinne, E., Motta, M., Vicaut, E., Boinot, C., Avcin, T., De Carolis, S., Rovere-Querini, P., Lambert, M., Derenne, S., Pourrat, O., Chollet-Martin, S., Biasini-Rebaioli, R., Rovelli, R., Lojano, A., Ambrozic, A., Benbara, A., Pierre, F., Allegri, F., Nuzzo, M., Hatron, P.-Y., Tincani, A., Aurousseau, M.-H., Boffa, M.-C., Fain, O., 2014. Mothers' anti-phospholipid antibodies during pregnancy and the relation to offspring outcome. *Clin Exp Rheumatol* 32, 446.
88. Mekinian, A., Costedoat-Chalumeau, N., Masseau, A., Tincani, A., De Caroli, S., Alijotas-Reig, J., Ruffatti, A., Ambrozic, A., Botta, A., Le Guern, V., Fritsch-Stork, R., Nicaise-Roland, P., Carbonne, B., Carbillon, L., Fain, O., 2015. Obstetrical APS: is there a place for hydroxychloroquine to improve the pregnancy outcome? *Autoimmun Rev* 14, 23–29. <https://doi.org/10.1016/j.autrev.2014.08.040>
89. Mekinian, A., Lachassinne, E., Nicaise-Roland, P., Carbillon, L., Motta, M., Vicaut, E., Boinot, C., Avcin, T., Letoumelin, P., De Carolis, S., Rovere-Querini, P., Lambert, M., Derenne, S., Pourrat, O., Stirnemann, J., Chollet-Martin, S., Biasini-Rebaioli, C., Rovelli, R., Lojano, A., Ambrozic, A., Botta, A., Benbara, A., Pierre, F., Allegri, F., Nuzzo, M., Hatron, P.-Y., Tincani, A., Fain, O., Aurousseau, M.-H., Boffa, M.-C., 2013. European

- registry of babies born to mothers with anti-phospholipid syndrome. *Ann Rheum Dis* 72, 217–222. <https://doi.org/10.1136/annrheumdis-2011-201167>
90. Monagle, P., Chan, A.K.C., Goldenberg, N.A., Ichord, R.N., Journeycake, J.M., Nowak-Göttl, U., Vesely, S.K., 2012. Antithrombotic Therapy in Neonates and Children: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. *Chest* 141, e737S-e801S. <https://doi.org/10.1378/chest.11-2308>
91. Monagle, P., Cuello, C.A., Augustine, C., Bonduel, M., Brandão, L.R., Capman, T., Chan, A.K.C., Hanson, S., Male, C., Meerpohl, J., Newall, F., O'Brien, S.H., Raffini, L., van Ommen, H., Wiernikowski, J., Williams, S., Bhatt, M., Riva, J.J., Roldan, Y., Schwab, N., Mustafa, R.A., Vesely, S.K., 2018. American Society of Hematology 2018 Guidelines for management of venous thromboembolism: treatment of pediatric venous thromboembolism. *Blood Advances* 2, 3292–3316. <https://doi.org/10.1182/bloodadvances.2018024786>
92. Newall, F., Jones, S., Bauman, M., Bruce, A., Massicotte, M.P., Monagle, P., the Subcommittee on Perinatal and Paediatric Haemostasis, 2015. Recommendations for the development of a dedicated pediatric anticoagulation service: communication from the SSC of the ISTH. *Journal of Thrombosis and Haemostasis* 13, 155–159. <https://doi.org/10.1111/jth.12763>
93. Newall, F., Monagle, P., Johnston, L., 2006. Home INR monitoring of oral anticoagulant therapy in children using the CoaguChek S point-of-care monitor and a robust education program. *Thromb Res* 118, 587–593. <https://doi.org/10.1016/j.thromres.2005.08.004>
94. Rosina, S., Chighizola, C.B., Ravelli, A., Cimaz, R., 2021. Pediatric Anti-phospholipid Syndrome: from Pathogenesis to Clinical Management. *Curr Rheumatol Rep* 23, 10. <https://doi.org/10.1007/s11926-020-00976-7>
95. Sloan, E., Wright, T., Zuo, Y., 2021. Identifying additional risk factors for arterial and venous thrombosis among pediatric anti-phospholipid antibodies carriers. *Lupus* 30, 828–832. <https://doi.org/10.1177/09612033211002256>
96. Soybilgic, A., Avcin, T., 2020. Pediatric APS: State of the Art. *Curr Rheumatol Rep* 22, 9. <https://doi.org/10.1007/s11926-020-0887-9>
97. Wincup, C., Ioannou, Y., 2018. The Differences Between Childhood and Adult Onset Anti-phospholipid Syndrome. *Front Pediatr* 6, 362. <https://doi.org/10.3389/fped.2018.00362>